

LAPORAN PRAKTIK INDUSTRI

**EVALUASI KELAYAKAN KONDISI UNIT AUXILIARY
TRANSFORMER (UAT) 2A DAN 2B BERDASARKAN
TRENDING HASIL ELECTRICAL ASSESSMENT TAHUN
2025-2026 DI PLTU PAITON UNIT 2**

Oleh:

FAUZAN BARI WASKITO

NIM: 230534601356



**UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS TEKNIK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
AGUSTUS 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Nama : Fauzan Bari Waskito
Nomor Induk : 230534601356
Bagian : Pemeliharaan Listrik
Judul Laporan : EVALUASI KELAYAKAN KONDISI UNIT AUXILIARY TRANSFORMER (UAT) 2A DAN 2B BERDASARKAN TRENDING HASIL ELECTRICAL ASSESSMENT TAHUN 2025 - 2026 DI PLTU PAITON UNIT 2

Periode Pelaksanaan : 8 Juni s.d 24 Agustus 2026

Paiton, 20 Agustus 2026

Asman Pemeliharaan Listrik

Pembimbing Lapangan



SELAMET BASORI
NID. 7294035JA



ADI SUSANTO
NID. 8506058JA

Manager Business Support



RADEN SULTANI INDRAGUNAWAN
NID. 8914146ZJY



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Praktik Kerja Industri di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dapat dilaksanakan sejak 8 Juni 2026 dan dijadwalkan berakhir pada 24 Agustus 2026. Melalui kegiatan tersebut, penulis mempelajari pemeliharaan peralatan listrik pada pembangkit tenaga uap serta penerapan materi perkuliahan dalam pekerjaan di lapangan.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Slamet Basori selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan selama penulis berada di Divisi Pemeliharaan Listrik Unit 1 dan 2. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh teknisi dan personel pemeliharaan listrik yang telah menjelaskan fungsi peralatan, prosedur keselamatan, penggunaan drawing, serta tahapan preventive maintenance dan corrective maintenance.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Sujito, S.T., M.T., Ph.D. selaku pembimbing akademik yang memberikan bimbingan dalam pelaksanaan praktik kerja dan penyusunan laporan Praktik Industri. Terima kasih juga disampaikan kepada keluarga, rekan mahasiswa, dan semua pihak yang mendukung penyelesaian laporan ini.

Asesmen kelistrikan UAT 2A dan UAT 2B dilaksanakan oleh tim UMRO JIRE pada tahun 2025 dan kembali dilakukan pada Agustus 2026. Selama Praktik Industri 8 Juni-24 Agustus 2026, penulis menelaah kedua periode hasil pengujian, melakukan perhitungan ulang, dan menyusun evaluasi kelayakan kondisi berbasis trending serta interpretasi multiparameter di bawah arahan Tim Pemeliharaan Listrik Turbin.

Probolinggo, Agustus 2026

Fauzan Bari Waskito

ABSTRAK

Unit Auxiliary Transformer (UAT) 2A dan UAT 2B memasok sistem kelistrikan bantu PLTU Paiton Unit 2. Laporan ini bertujuan mengevaluasi kelayakan kondisi kedua transformator berdasarkan trending hasil electrical assessment tahun 2025 dan 2026. Istilah kelayakan kondisi pada kajian ini menyatakan kesesuaian indikator pengujian terhadap kriteria asesmen dan konsistensi perubahan antarperiode, bukan keputusan kelaikan operasi. Data berasal dari laporan pengujian UMRO JIRE tahun 2025 dan Agustus 2026. Analisis mencakup perhitungan ulang polarization index (PI), deviasi tahanan belitan antarfasa, perbedaan arus eksitasi, dan deviasi transformer turns ratio (TTR), serta telaah dissipation factor (DF), sweep frequency response analysis (SFRA), dan dielectric response analysis (DRA). Pada 2025, winding resistance sisi LV UAT 2B masih memenuhi kriteria dengan deviasi absolut maksimum 1,65%. Pada 2026, deviasi absolut maksimum hasil hitung ulang meningkat menjadi 9,27%, sedangkan laporan resmi mencatat rentang maksimum-minimum 14,74% dan menetapkan hasil sisi LV sebagai Not Accepted. Laporan asesmen mengindikasikan potensi loose connection pada sisi inner winding LV serta merekomendasikan trending dissolved gas analysis (DGA) dan inspeksi internal connection pada kesempatan overhaul mayor atau shutdown berdurasi panjang. Parameter lain UAT 2B tahun 2026—IR/PI, DF, pola arus eksitasi, SFRA, DRA, dan TTR—tetap dinyatakan accepted, sehingga anomali utama terlokalisasi pada winding resistance sisi LV dan perlu dikonfirmasi secara multiparameter. UAT 2A tetap memenuhi kriteria asesmen pada kedua periode; DF mode CH turun dari 0,5757% pada 2025 menjadi 0,2016% pada 2026. Terdapat pula perbedaan metadata nomor seri dan tegangan LV UAT 2B antara dokumen 2025 dan 2026 yang perlu diverifikasi pada nameplate sebelum data dipakai sebagai baseline historis definitif. Secara keseluruhan, UAT 2A memenuhi kriteria asesmen yang digunakan, sedangkan UAT 2B belum memenuhi seluruh indikator pada 2026 karena anomali winding resistance LV dan memerlukan pemantauan serta tindak lanjut teknis.

Kata kunci: Unit Auxiliary Transformer, kelayakan kondisi, electrical assessment, trending, winding resistance, loose connection

ABSTRACT

Unit Auxiliary Transformers (UATs) 2A and 2B supply the auxiliary electrical system of Paiton Power Plant Unit 2. This report evaluates the condition acceptability of both transformers based on trending of the 2025 and 2026 electrical assessment results. In this study, condition acceptability refers to conformity of diagnostic indicators with the assessment criteria and consistency of changes between assessment periods; it does not constitute an operational fitness decision. The data were obtained from UMRO JIRE assessment reports issued in 2025 and August 2026. The analysis includes recalculation of the polarization index (PI), interphase winding-resistance deviation, excitation-current difference, and transformer turns ratio (TTR) deviation, together with a review of dissipation factor (DF), sweep frequency response analysis (SFRA), and dielectric response analysis (DRA). In 2025, the LV winding resistance of UAT 2B remained within the applied criterion, with a maximum absolute phase deviation of 1.65%. In 2026, the recalculated maximum absolute deviation increased to 9.27%, while the official assessment report recorded a maximum-to-minimum spread of 14.74% and classified the LV-side result as Not Accepted. The assessment report indicates a potential loose connection at the inner LV winding and recommends dissolved gas analysis (DGA) trending and internal-connection inspection during a major overhaul or a sufficiently long shutdown. Other 2026 UAT 2B parameters—IR/PI, DF, excitation-current pattern, SFRA, DRA, and TTR—were still classified as accepted, indicating that the principal anomaly is concentrated in the LV winding-resistance result and requires multiparameter confirmation. UAT 2A remained within the assessment criteria in both periods; its CH-mode DF decreased from 0.5757% in 2025 to 0.2016% in 2026. A metadata discrepancy in the UAT 2B serial number and LV rated voltage between the 2025 and 2026 documents should be verified against the nameplate before the datasets are treated as a definitive historical baseline. Overall, UAT 2A satisfies the applied assessment criteria, whereas UAT 2B does not satisfy all 2026 indicators because of the LV winding-resistance anomaly and therefore requires monitoring and technical follow-up.

Keywords: Unit Auxiliary Transformer, condition acceptability, electrical assessment, trending, winding resistance, loose connection



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.1 Latar Belakang	12
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan.....	15
1.4 Manfaat	16
1.4.1 Bagi Mahasiswa	16
1.4.2 Bagi Universitas Negeri Malang.....	16
1.4.3 Bagi Perusahaan.....	16
1.5 Batasan Masalah.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	18
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	18
2.1.1 Profil PLN Nusantara Power UP Paiton	19
2.1.2 Visi dan Misi Perusahaan	20
2.1.3 Logo Perusahaan	20
2.1.4 Lokasi Perusahaan.....	21
2.1.5 Struktur Organisasi.....	22
2.2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja.....	24
2.2.1 Kebijakan dan Komitmen K3	24
2.2.2 Penerapan K3 pada asesmen UAT	24
2.3 Etika Profesi	25
BAB III KAJIAN TEORI.....	26
3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap Unit 1 & 2.....	26
3.1.1 Teori Dasar Alur PLTU Paiton Unit 1 & 2.....	26



3.1.2 Siklus Air dan Uap	28
3.1.3 Siklus Bahan Bakar	31
3.1.4 Siklus Udara	32
3.1.5 Sistem Penanganan Abu (Ash Handling System)	33
3.2 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2	34
3.2.1 Single Line Diagram Sistem Kelistrikan PLTU	36
3.2.2 Sistem Kelistrikan Bantu dan Posisi UAT	38
3.3 Pemeliharaan dan Asesmen Kondisi Transformator	38
3.4 Unit Auxiliary Transformer.....	39
3.4.1 Fungsi dan Prinsip Kerja	39
3.4.2 Konstruksi dan Sistem Isolasi Minyak Selulosa	40
3.5 Pengujian Diagnostik Transformator	41
3.5.1 <i>Insulation Resistance</i> dan <i>Polarization Index</i>	41
3.5.2 Tahanan Belitan.....	43
3.5.3 <i>Dissipation Factor</i> dan Kapasitansi	44
3.5.4 Arus Eksitasi	46
3.5.5 Sweep Frequency Response Analysis	47
3.5.6 Dielectric Frequency Response/Dielectric Response Analysis.....	48
3.5.7 Transformer Turns Ratio	49
3.6 Evaluasi Kelayakan Kondisi, Multiparameter, dan Acuan Teknis	50
3.7 Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Asesmen UAT	53
3.7.1 Identifikasi Bahaya dan Persiapan Pekerjaan	53
3.7.2 Pengamanan UAT pada Kondisi Shutdown	54
3.7.3 K3 Pekerjaan Kelistrikan dan Tegangan Tinggi.....	55
3.7.4 K3 Pekerjaan pada Ketinggian.....	56



3.7.5 Penyelesaian dan Pemulihan Peralatan	57
3.8 Kerangka Berpikir	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1 Penempatan dan Wilayah Kerja Pemeliharaan Listrik Turbin	59
4.2 Keterkaitan Wilayah Kerja dengan Evaluasi UAT.....	61
4.3 Metode Evaluasi.....	62
4.3.1 Rancangan Evaluasi	62
4.3.2 Objek, Lokasi, dan Sumber Data	63
4.3.3 Pemetaan Acuan Teknis	63
4.3.4 Matriks Kerja Evaluasi Parameter	64
4.3.5 Persamaan Perhitungan	65
4.3.6 Kriteria Evaluasi.....	67
4.3.7 Prosedur Analisis.....	68
4.4 Hasil Evaluasi Komparatif	69
4.4.1 Data Teknis.....	69
4.4.2 Kondisi dan Perangkat Pengujian	70
4.4.3 <i>Insulation Resistance</i> dan <i>Polarization Index</i>	71
4.4.4 Tahanan Belitan.....	72
4.4.5 Dissipation Factor	73
4.4.6 Arus Eksitasi	73
4.4.7 Telaah Klasifikasi Hasil SFRA	74
4.4.8 Telaah Keluaran <i>Dielectric Response Analysis</i>	75
4.4.9 <i>Transformer Turns Ratio</i>	75
4.5 Pembahasan.....	76
4.5.1 Evaluasi Kondisi UAT 2A dan 2B	76



4.5.2 Pengaruh Umur Aset terhadap Interpretasi Kondisi	77
4.5.3 Trending dan Anomali Winding Resistance UAT 2B	77
4.5.4 Konsistensi Perhitungan Polarization Index dan Metadata.....	78
4.5.5 Trending Parameter Elektrik UAT	78
4.5.6 Pengaruh Kondisi Pengujian dan Metadata	79
4.5.7 Acuan, Trending, dan Evaluasi Kondisi.....	80
4.5.8 Sintesis Kelayakan Kondisi dan Prioritas Tindak Lanjut.....	82
BAB V PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran.....	85
5.2.1 Bagi Perusahaan.....	85
5.2.2 Bagi Kajian Berikutnya.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo PT PLN Nusantara Power.....	20
Gambar 2.2 Peta lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	21
Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	22
Gambar 2.4 Nilai Budaya AKHLAK.....	25
Gambar 3.1 Proses Produksi Listrik PLTU Paiton.....	26
Gambar 3. 2 Siklus Air dan Uap	28
Gambar 3. 3 Siklus Bahan Bakar	31
Gambar 3. 4 Siklus Udara	32
Gambar 3. 5 Ash Handling System.....	33
Gambar 3.6 sistem kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2	36
Gambar 3. 7 Pemasangan pembumian sementara pada koneksi trafo	55
Gambar 3.8 Kerangka berpikir evaluasi kondisi UAT	58
Gambar 4.1 Unit Auxiliary Transformer.....	60
Gambar 4.2 Persiapan Pengujian Unit Auxiliary Transformer	60
Gambar 4.3 Perangkat Pengujian Transformator	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kapasitas Unit di kompleks PLTU Paiton.....	19
Tabel 2.2 Fungsi organisasi yang berkaitan dengan Praktik Industri.....	22
Tabel 2.3 Bahaya dan pengendalian K3 pada asesmen UAT	24
Tabel 3.1 Jenis pengujian diagnostik transformator.....	51
Tabel 4.1 Ruang lingkup pembelajaran di Pemeliharaan Listrik	62
Tabel 4.2 Standar Acuan Teknis	63
Tabel 4.3 Matriks kerja evaluasi parameter	64
Tabel 4. 4 Kriteria evaluasi pada laporan asesmen tahun 2025-2026	67
Tabel 4. 5 Data teknis dan metadata UAT 2A dan UAT 2B	69
Tabel 4. 6 Kondisi dan perangkat pengujian 2025-2026.....	70
Tabel 4. 7 Perbandingan insulation resistance dan polarization index 2025-2026	71
Tabel 4. 8 Perbandingan winding resistance terkoreksi 75 °C tahun 2025-2026..	72
Tabel 4. 9 Perbandingan dissipation factor terkoreksi tahun 2025-2026.....	73
Tabel 4. 10 Perbandingan arus eksitasi tahun 2025-2026.....	73
Tabel 4. 11 Perbandingan hasil SFRA tahun 2025-2026	74
Tabel 4. 12 Perbandingan keluaran DRA/DIRANA tahun 2025-2026	75
Tabel 4. 13 Perbandingan transformer turns ratio tahun 2025-2026.....	75
Tabel 4. 14 Keterlacakan acuan, trending, dan hasil evaluasi kelayakan kondisi.	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik Industri (PI) merupakan bagian dari pembelajaran yang mempertemukan pengetahuan perkuliahan dengan praktik pemeliharaan di industri. Selama kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari proses kerja dan penerapan keselamatan, tetapi juga menelusuri dokumen teknis, memeriksa konsistensi data, dan menyusun evaluasi terhadap permasalahan yang dijumpai di wilayah kerja. Pada Praktik Industri di PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, kegiatan tersebut diarahkan pada pemeliharaan peralatan listrik PLTU Paiton Unit 2.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menghasilkan energi listrik melalui rangkaian konversi energi yang melibatkan boiler, turbin, generator, kondensor, dan berbagai sistem pendukung. Uap yang dihasilkan boiler digunakan untuk memutar turbin, kemudian generator mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Di PLN Nusantara Power UP Paiton, laporan ini diarahkan pada PLTU Paiton Unit 2 yang menghasilkan tegangan 18 kV sebelum daya disalurkan melalui sistem kelistrikan pembangkit. Karena seluruh tahapan proses saling bergantung, gangguan pada satu bagian dapat mengurangi kemampuan unit atau menghentikan proses pembangkitan.

Keberlangsungan operasi PLTU tidak hanya ditentukan oleh kesiapan peralatan utama. Motor pompa, kipas, *mill*, *conveyor*, sistem pendingin, pengolahan air, pelumasan, proteksi, dan peralatan kontrol memerlukan pasokan dari sistem kelistrikan bantu. Beban-beban tersebut menjalankan fungsi yang diperlukan sejak persiapan, operasi normal, hingga penghentian unit. Terhentinya pasokan pada sistem bantu dapat membatasi proses utama dan, pada kondisi tertentu, menyebabkan Unit 2 tidak dapat dipertahankan beroperasi. Oleh karena itu, kontinuitas sumber daya sistem bantu menjadi bagian langsung dari keandalan pembangkit.

Pada kondisi operasi normal, sebagian kebutuhan listrik sistem bantu Unit 2 dipasok melalui *Unit Auxiliary Transformer* (UAT). Transformator ini menghubungkan sisi keluaran generator 18 kV dengan bus bantu sekitar 10 kV, sehingga gangguan internal, penurunan kualitas isolasi, perubahan rangkaian belitan, atau anomali pada bagian aktifnya berpotensi memengaruhi kontinuitas pasokan beban bantu. Perubahan awal pada transformator tidak selalu tampak sebagai gangguan operasi. Oleh sebab itu, pemeliharaan UAT memerlukan inspeksi, riwayat operasi, dan pengujian diagnostik yang dapat menunjukkan perubahan sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih berat.

PLTU Paiton Unit 2 memiliki UAT 2A dan UAT 2B yang masing-masing berdaya 33,4 MVA dengan kelompok vektor Dyn11. Walaupun menjalankan fungsi yang setara, kedua aset tidak identik. UAT 2A merupakan transformator B&D Transformer tahun 2019, sedangkan UAT 2B merupakan transformator ABB tahun 1992. Karena perbedaan pabrikan, desain, dan usia, nilai absolut kedua UAT tidak digunakan sebagai peringkat sederhana. Evaluasi diarahkan pada kesesuaian setiap indikator terhadap kriteria, konsistensi antarhasil, dan terutama perubahan hasil pengujian pada aset yang sama dari tahun 2025 ke 2026.

Electrical assessment tahun 2025 dan 2026 mencakup insulation resistance (IR) dan polarization index (PI), winding resistance, dissipation factor (DF), excitation current, sweep frequency response analysis (SFRA), dielectric response analysis (DRA), serta transformer turns ratio (TTR). Setiap metode menilai aspek yang berbeda sehingga hasil harus dibaca secara multiparameter. Data 2025 berfungsi sebagai baseline dokumenter, sedangkan data 2026 memberikan kesempatan untuk menilai perubahan antarperiode dan mengidentifikasi parameter yang mengalami pergeseran paling signifikan.

IEEE C57.152-2025 memberikan panduan pelaksanaan dan interpretasi pengujian diagnostik lapangan, sedangkan IEEE C57.170-2025 menempatkan hasil pengujian sebagai salah satu bagian dari condition assessment bersama riwayat operasi, pembebanan, gangguan, dan pemeliharaan (IEEE, 2026a, 2026c). Dalam laporan ini, istilah kelayakan kondisi dibatasi sebagai kesesuaian indikator terhadap kriteria asesmen dan konsistensi trending. Istilah tersebut tidak

digunakan untuk menggantikan keputusan kelaikan operasi yang menjadi kewenangan perusahaan.

Pengujian lapangan tahun 2025 dilaksanakan oleh tim UMRO JIRE pada April-Mei 2025, sedangkan asesmen berikutnya dilakukan kembali pada Agustus 2026. Selama Praktik Industri 8 Juni-24 Agustus 2026, penulis menggunakan laporan kedua periode sebagai data sekunder untuk menelusuri data, menghitung ulang parameter yang dapat diaudit, membandingkan perubahan 2025-2026, dan mengevaluasi keterlacakan antara hasil pengukuran, keluaran perangkat, kriteria, serta resume laporan. Kajian bersifat deskriptif-komparatif dan longitudinal, bukan pengujian eksperimental maupun keputusan operasi langsung.

Temuan paling menonjol muncul pada winding resistance sisi LV UAT 2B. Pada 2025, deviasi absolut maksimum antarfasa masih sebesar 1,65% dan dinyatakan normal. Pada 2026, nilai per fasa terkoreksi 75 °C adalah 5,0062 mΩ; 5,78677 mΩ; dan 5,09466 mΩ. Perhitungan ulang terhadap rata-rata menghasilkan deviasi -5,47%, +9,27%, dan -3,80%, sehingga deviasi absolut maksimum mencapai 9,27%. Laporan 2026 menggunakan rentang maksimum-minimum sebesar 14,74%, menetapkan hasil LV sebagai Not Accepted, dan mengindikasikan potensi loose connection pada sisi inner winding LV. Kondisi ini menjadikan winding resistance UAT 2B sebagai prioritas utama dalam evaluasi trending.

Hasil pengujian lain memberikan konteks terhadap temuan tersebut. IR dan PI UAT 2B tahun 2026 masih memenuhi kriteria laporan, seluruh nilai DF terkoreksi berada di bawah 0,5%, excitation current tetap membentuk pola high-low-high, SFRA dinyatakan accepted setelah dibandingkan dengan data OH SE Oktober 2023, DRA tetap mengategorikan isolasi kertas sebagai dry, dan deviasi TTR maksimum sebesar 0,19%. Pada UAT 2A, seluruh parameter 2026 juga dinyatakan accepted dan nilai DF mode CH turun dari 0,5757% pada 2025 menjadi 0,2016% pada 2026. Dengan demikian, interpretasi masalah UAT 2B perlu mempertimbangkan bahwa anomali utama berada pada hasil winding resistance LV dan belum dikonfirmasi oleh kegagalan pada seluruh parameter lainnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, laporan ini mengangkat topik "Evaluasi Kelayakan Kondisi Unit Auxiliary Transformer (UAT) 2A dan 2B Berdasarkan Trending Hasil Electrical Assessment Tahun 2025-2026 di PLTU Paiton Unit 2". Pembahasan difokuskan pada trending 2025-2026 untuk masing-masing UAT, konsistensi metode perhitungan, evaluasi kelayakan kondisi secara multiparameter, dan analisis khusus anomali winding resistance LV UAT 2B. Perbedaan metadata nomor seri dan tegangan LV UAT 2B antara dokumen 2025 dan 2026 juga dicatat sebagai temuan keterlacakan yang perlu diverifikasi terhadap nameplate. Hasil kajian tidak digunakan untuk menetapkan remaining life atau keputusan kelaikan operasi secara definitif.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perubahan hasil IR/PI, winding resistance, DF, excitation current, SFRA, DRA, dan TTR UAT 2A serta UAT 2B antara electrical assessment tahun 2025 dan 2026?
2. Bagaimana konsistensi hasil perhitungan ulang dan metode perbandingan antarperiode, terutama pada winding resistance sisi LV UAT 2B?
3. Bagaimana kelayakan kondisi UAT 2A dan UAT 2B berdasarkan kesesuaian kriteria dan trending multiparameter tahun 2025-2026?
4. Parameter apa yang menjadi prioritas tindak lanjut berdasarkan hasil trending, khususnya terhadap indikasi loose connection pada winding LV UAT 2B?

1.3 Tujuan

1. Menganalisis perubahan hasil IR/PI, winding resistance, DF, excitation current, SFRA, DRA, dan TTR UAT 2A serta UAT 2B antara electrical assessment tahun 2025 dan 2026.
2. Menghitung ulang parameter yang dapat diaudit dan menyelaraskan metode perbandingan antarperiode, terutama pada winding resistance sisi LV UAT 2B.
3. Mengevaluasi kelayakan kondisi UAT 2A dan UAT 2B berdasarkan kesesuaian kriteria dan trending multiparameter tahun 2025-2026.

4. Menentukan parameter prioritas pemantauan, verifikasi, dan tindak lanjut teknis berdasarkan hasil trending dan rekomendasi asesmen.

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Menerapkan teori transformator dan pengukuran listrik pada data electrical assessment di lingkungan pembangkit.
2. Melatih ketelitian dalam menghitung ulang, membandingkan, dan menafsirkan beberapa parameter kondisi transformator.
3. Melatih penyusunan simpulan teknis yang membedakan hasil pengukuran, hasil hitung ulang, sumber kriteria, dan tingkat kepastian interpretasi.

1.4.2 Bagi Universitas Negeri Malang

1. Memberikan contoh penerapan materi pemeliharaan dan pengukuran listrik pada pembangkit tenaga listrik.
2. Menjadi bahan evaluasi keterkaitan pembelajaran dengan kebutuhan pemeliharaan listrik di industri.

1.4.3 Bagi Perusahaan

1. Menyediakan ringkasan akademik trending hasil electrical assessment UAT 2A dan UAT 2B tahun 2025-2026 tanpa menggantikan laporan resmi perusahaan.
2. Mengidentifikasi perubahan parameter yang memerlukan perhatian, terutama winding resistance sisi LV UAT 2B pada asesmen 2026.
3. Mendokumentasikan kebutuhan verifikasi metadata, trending DGA, dan prioritas inspeksi untuk mendukung tindak lanjut pemeliharaan.

1.5 Batasan Masalah

1. Objek kajian dibatasi pada UAT 2A dan UAT 2B PLTU Paiton Unit 2.
2. Data utama bersumber dari laporan electrical assessment UAT 2A dan UAT 2B tahun 2025 serta 2026 yang diterbitkan oleh tim UMRO JIRE.
3. Pengujian yang dibahas meliputi IR dan PI, winding resistance, dissipation factor, excitation current, SFRA, DRA/DIRANA, dan TTR.
4. Trending dilakukan terutama pada aset yang sama. Perbedaan pabrikan, umur, desain, temperatur, kelembapan, alat, posisi tap, dan konfigurasi uji diperlakukan sebagai keterbatasan. Nilai absolut winding resistance UAT 2A tahun 2025 dan 2026 tidak dibandingkan langsung karena pengujian dilakukan pada tap 5 dan tap 3.
5. Batas kuantitatif mengikuti kriteria yang dinyatakan pada laporan asesmen 2025-2026. Edisi standar terbaru digunakan untuk memperbarui prinsip metode dan interpretasi, sedangkan kriteria pabrikan serta tren transformator yang sama diprioritaskan apabila tersedia. Batas pada laporan tidak dinyatakan sebagai batas universal IEEE tanpa penelusuran pasal yang mendukungnya.
6. Istilah kelayakan kondisi dalam laporan ini menunjukkan kesesuaian indikator terhadap kriteria asesmen dan hasil trending multiparameter. Kajian tidak menetapkan remaining life, kelayakan operasi, atau keputusan pemeliharaan akhir. Perbedaan metadata UAT 2B, termasuk nomor seri dan tegangan LV antara laporan 2025 dan 2026, harus diverifikasi terhadap nameplate sebelum digunakan sebagai baseline historis definitif.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sejarah PT PLN Nusantara Power berawal dari restrukturisasi organisasi PT PLN (Persero) di wilayah Jawa dan Bali. Pada 3 Oktober 1995, PLN mendirikan PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali II sebagai salah satu anak perusahaan yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Nama perusahaan kemudian berubah menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali pada 3 Agustus 2000 dan selanjutnya menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) pada 20 Februari 2001.

PLTU Paiton Unit 1 dan Unit 2 merupakan bagian dari aset pembangkitan yang dikelola PT PJB melalui organisasi yang sebelumnya dikenal sebagai PT PJB Unit Pembangkitan Paiton 1-2. Kedua unit tersebut masing-masing memiliki kapasitas terpasang sebesar 400 MW sehingga total kapasitasnya mencapai 800 MW. Unit 1 dan Unit 2 berada di kompleks PLTU Paiton, Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Dalam perkembangannya, PT PJB melakukan penggabungan struktur organisasi PLTU Paiton Unit 1-2 dengan PLTU Paiton Unit 9. Penggabungan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Go Live organisasi UP Paiton pada 14 Juli 2022. Perubahan ini menyatukan pengelolaan ketiga unit dalam satu organisasi untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi pengelolaan pembangkit. Penggabungan tersebut merupakan penggabungan organisasi pengelola, bukan penggabungan fisik unit pembangkit.

Pada 21 September 2022, pemerintah meluncurkan pembentukan *holding* dan *subholding* PLN. Sebagai bagian dari transformasi tersebut, PT PJB menjadi *subholding* pembangkitan dan memperkenalkan nama serta logo PT PLN Nusantara Power pada 3 Oktober 2022. Perubahan nama perusahaan kemudian dicatat secara hukum melalui Akta Nomor 70 tanggal 30 Desember 2022. Sejak perubahan tersebut, organisasi yang sebelumnya dikenal sebagai PT PJB UP Paiton 1-2 disebut PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.

Saat ini, PLN Nusantara Power UP Paiton mengelola PLTU Paiton Unit 1, Unit 2, dan Unit 9 dengan kapasitas total sebesar 1.460 MW. Oleh karena itu, istilah “UP Paiton Unit 1 - 2” hanya digunakan ketika membahas riwayat organisasi sebelum penggabungan, sedangkan nama yang digunakan untuk kondisi perusahaan saat ini adalah PLN Nusantara Power UP Paiton.

2.1.1 Profil PLN Nusantara Power UP Paiton

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton merupakan unit pengelola pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara yang berlokasi di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kompleks PLTU Paiton terdiri atas delapan unit yang dikelola oleh beberapa perusahaan. PLN Nusantara Power UP Paiton mengelola Unit 1, Unit 2, dan Unit 9 dengan kapasitas total 1.460 MW. Laporan ini membahas Unit 2 sebagai lokasi UAT 2A dan UAT 2B.

Tabel 2.1 Kapasitas Unit di kompleks PLTU Paiton

Tahap/Unit	Kapasitas per Unit	Kapasitas Total	Pengelola
Unit 1 & 2	400 MW	800 MW	PT PLN Nusantara Power
Unit 5 & 6	±600-620 MW	±1.200-1.240 MW	YTL Jawa Power
Unit 7 & 8	±600-615 MW	±1.200-1.230 MW	POMI
Unit 3	±800-815 MW	±800-815 MW	POMI/PEC
Unit 9	±600-660 MW	±600-660 MW	PT PLN Nusantara Power

Sumber: Diolah penulis dari materi pengenalan perusahaan selama Praktik Industri.

Praktik Industri dilaksanakan pada 8 Juni-24 Agustus 2026 di lingkungan PLN Nusantara Power UP Paiton dengan penempatan di Bengkel Listrik pada Tim Pemeliharaan Listrik Turbin. Bengkel menjadi tempat koordinasi, persiapan peralatan, pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan

komponen yang dapat dilepas dari lokasi operasi. Wilayah kerja tim mencakup area Water Treatment Plant hingga ruang turbin dan generator.

2.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi PT PLN Nusantara Power adalah “Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.” Untuk mewujudkan visi tersebut, perusahaan menetapkan empat misi sebagai berikut :

1. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti.
2. Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
3. Mengakselerasi portofolio bisnis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk mendukung tercapainya nol emisi karbon.
4. Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

2.1.3 Logo Perusahaan

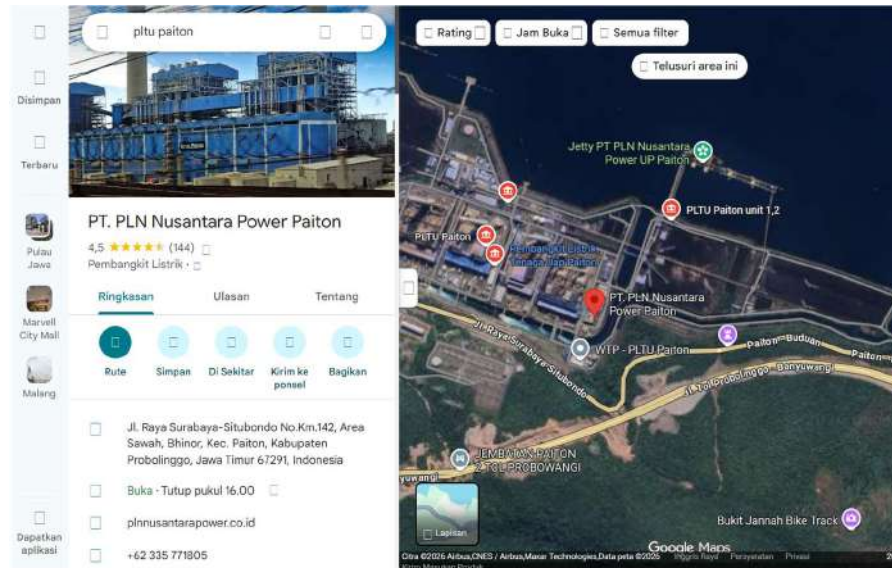


Gambar 2.1 Logo PT PLN Nusantara Power

Sumber: PT PLN Nusantara Power.

Logo PLN Nusantara Power memadukan identitas dasar PLN dengan nama Nusantara Power sebagai identitas subholding pembangkitan. Bentuk dan warna logo dipertahankan sesuai identitas resmi perusahaan.

2.1.4 Lokasi Perusahaan

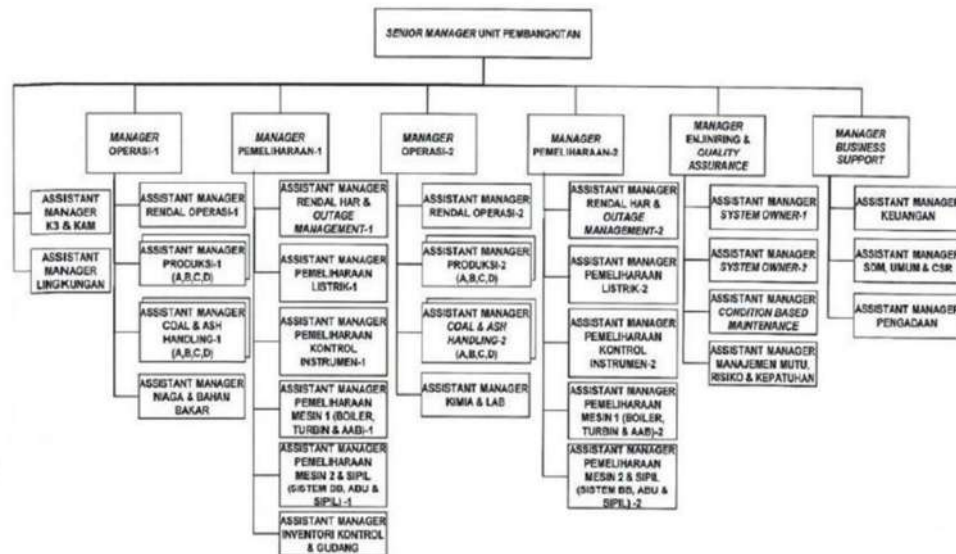


Gambar 2.2 Peta lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Sumber: Diolah penulis dari informasi lokasi resmi PLN Nusantara Power.

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291 (PT PLN Nusantara Power, tanpa tahun). Area kerja meliputi fasilitas proses, ruang kontrol, switchgear, transformator, bengkel, dan sarana pendukung. Akses setiap area mengikuti izin serta ketentuan keselamatan yang berlaku.

2.1.5 Struktur Organisasi



Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Sumber: Dokumen internal PLN Nusantara Power UP Paiton.

Bagan menunjukkan fungsi organisasi yang menangani Unit 1 dan Unit 2 di bawah koordinasi Senior Manager Unit Pembangkitan. Fungsi yang ditampilkan meliputi Operasi, Pemeliharaan, Engineering and Quality Assurance, serta Business Support. Unit 9 tidak ditampilkan pada bagan sehingga gambar tidak digunakan sebagai struktur lengkap seluruh UP Paiton.

Tabel 2.2 Fungsi organisasi yang berkaitan dengan Praktik Industri

Fungsi	Peran Umum	Keterkaitan dengan
		Pemeliharaan Peralatan Listrik
Senior Manager Unit	Mengelola kinerja unit, keselamatan, mutu, keandalan, dan pencapaian target.	Menetapkan arah dan tata kelola aset pembangkit.



Fungsi	Peran Umum	Keterkaitan dengan Pemeliharaan Peralatan Listrik
Manager Pemeliharaan	Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan.	Mengatur prioritas, sumber daya, dan tindak lanjut pemeliharaan transformator.
Rendal Pemeliharaan/Outage Management	Menyusun perencanaan, jadwal, work order, dan evaluasi pekerjaan.	Mengendalikan jadwal inspeksi, pengujian, dan evaluasi hasil.
Pemeliharaan Listrik	Menjaga kesiapan sistem dan peralatan kelistrikan.	Melaksanakan pengujian, troubleshooting, dan verifikasi kondisi peralatan listrik.
Bengkel Listrik	Mendukung pekerjaan pemeriksaan dan perbaikan di area terkendali.	Mendukung persiapan alat, pemeriksaan komponen, dan koordinasi dokumen teknis.
K3	Menjamin kepatuhan terhadap prosedur keselamatan.	Mengendalikan bahaya listrik, muatan sisa, tegangan uji, dan pekerjaan di sekitar transformator.
Engineering/Quality Assurance	Melakukan analisis, evaluasi, dan peningkatan keandalan.	Mendukung evaluasi data, penerapan standar, dan rekomendasi teknis.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan struktur organisasi dan penjelasan fungsi kerja di PLN Nusantara Power UP Paiton.

2.2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

2.2.1 Kebijakan dan Komitmen K3

PLN Nusantara Power menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dan ISO 45001:2018. Penerapannya mencakup prosedur, izin kerja, penggunaan alat pelindung diri, patroli keselamatan, serta audit.

2.2.2 Penerapan K3 pada asesmen UAT

Tabel 2.3 Bahaya dan pengendalian K3 pada asesmen UAT

Bahaya	Dampak	Pengendalian
Sumber tegangan dan muatan tersisa	Sengatan, flashover, atau kerusakan alat	LOTO, verifikasi bebas tegangan, grounding, discharge, dan area eksklusif
Sambungan alat uji tidak sesuai	Hasil tidak valid atau kerusakan objek	Gunakan test plan, identifikasi terminal, dan verifikasi sebelum energisasi
Kabel uji di area kerja	Tersandung atau koneksi terlepas	Atur jalur kabel, pasang pembatas, dan lakukan housekeeping
Debu, minyak, dan bushing kotor	Kontaminasi, terpeleset, atau arus bocor	Gunakan APD dan pastikan permukaan bersih serta kering

Sumber: Diolah penulis dari ketentuan K3 dan prosedur umum pengujian transformator.

2.3 Etika Profesi



Gambar 2.4 Nilai Budaya AKHLAK

Sumber: Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

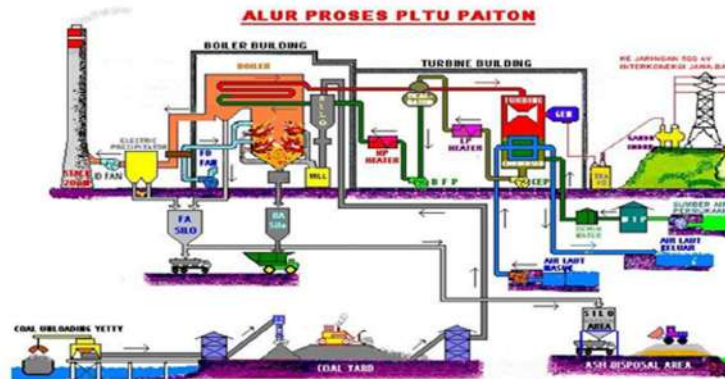
Etika profesi diterapkan melalui integritas data, kepatuhan terhadap prosedur, penghormatan terhadap batas kewenangan, dan penjagaan kerahasiaan dokumen. Istilah pass, accepted, atau normal hanya digunakan apabila tercantum pada sumber atau mempunyai dasar penilaian yang jelas. Perbedaan hasil hitung, penanda alat, dan simpulan dokumen dicatat sebagai temuan yang perlu diverifikasi.

BAB III

KAJIAN TEORI

3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap Unit 1 & 2

3.1.1 Teori Dasar Alur PLTU Paiton Unit 1 & 2



Gambar 3.1 Proses Produksi Listrik PLTU Paiton

Sumber: Dokumen pembelajaran internal PLTU Paiton.

Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. PLTU merupakan jenis pembangkit tenaga listrik yang menggunakan uap sebagai media untuk memutar sudu-sudu turbin, dimana uap yang digunakan memutar sudu-sudu tersebut adalah uap kering.

Ketel uap PLTU unit 1 dan unit 2 adalah tipe pembakaran sulut dengan bahan bakar solar sebagai penyulut dan pembakaran awal (untuk awal dan hanya sampai beban 30%). Selanjutnya menggunakan bahan bakar utama batu bara (hingga beban 100 %). Batu bara yang berasal dari kapal tongkang ditransfer menuju conveyor (ban berjalan) yang melalui proses penyaringan Electromagnetic Separator (magnet untuk penyaringan batu bara terhadap logam) sebagian ditimbun di stockpile (tempat penimbunan batu bara) dan sebagian lagi langsung dikirim ke tripper yang kemudian menggunakan Ship Unloader (alat untuk pengambilan batu bara dari tongkang) diisikan ke silo (setiap unit terdiri dari lima silo). Semua proses ini dikontrol di CHCB (Coal Handling Control Board).

Sebelum dimasukkan ke dalam ruang bakar ketel uap, batu bara digiling halus dengan alat penggiling Mill/Pulverizer (Alat untuk mengiling batu bara). Masing- masing ketel uap dilengkapi dengan 5 unit penggiling dan 4 unit yang beroperasi dan 1 unit sebagai cadangan. Air pengisi ketel dan pemakaian sendiri (service water) lainnya diambil dari mata air Kelontong dan dimurnikan melalui beberapa proses seperti Filtration (kemampuan untuk menyaring), Anion Exchanger (menukar ion negatif dalam air), Cation Exchanger (menukar ion positif dalam air), Mixed Bed Exchanger (alat menukar resin/ bahan kimia).

Air murni sebelum digunakan ditampung di tangki air atau Demineralizer Tank (DT). Air murni tersebut disalurkan melalui sistem air pengisi ke dalam boiler (ruang bakar) dan pemanasan air menjadi uap, uap yang dihasilkan adalah uap panas lanjut dengan tekanan 16 kg/cm² dan temperatur 538°C, yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin uap dan Generator sehingga dihasilkan energi listrik. Uap panas lanjut tersebut setelah melalui turbin tekanan tinggi dikembalikan lagi ke dalam ketel untuk dipanaskan

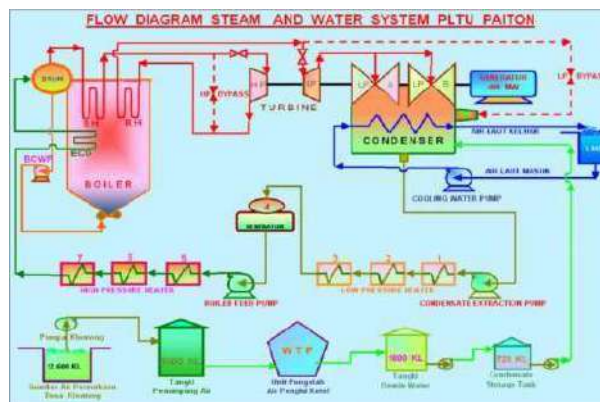
kembali dan selanjutnya digunakan untuk memutar bagian tekanan menengah dan tekanan rendah dari turbin tersebut. Uap bekas dari turbin uap Sebagian digunakan untuk memanaskan air pengisi ketel dan sisanya mengalir menuju alat pengembun (Condenser) dimana uap tersebut diembunkan dengan media pendingin air laut. Uap yang telah mengembun tersebut (condensate) dipompakan kembali untuk mengisi ketel uap. Generator menghasilkan listrik pada putaran 3000 rpm sebesar 473 MVA, 50 Hz, 18 kV. Daya listrik tersebut dialirkan melalui Trafo Generator untuk

menaikkan tegangan menjadi 500 kV sebelum masuk melalui sistem kelistrikan yang ada dan selanjutnya ditransmisikan ke pusat beban melalui transmisi 150 kV ke Gardu Induk Probolinggo dan Situbondo serta Gardu Induk Krian melalui transmisi 500 kV.

Abu batu bara yang dihasilkan dari hasil pembakaran dalam ketel dan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Abu Terbang (Fly Ash) dan Abu Berat (Bottom Ash). Abu terbang yang keluar dari ketel uap bersama gas buang mengalir melalui alat penangkap abu terbang (fly ash silo) sedangkan abu berat dari ruang bakar ketel uap akan jatuh ke bawah dan dikumpulkan dengan alat pengumpul yang disebut Submerged Scraper Conveyor dan selanjutnya dengan ban berjalan dikumpulkan ke dalam alat penampung abu berat (Bottom Ash Silo). Selanjutnya abu terbang akan ditransportasikan ke daerah penimbunan abu (Ash Disposal Area) melalui sistem pipa dengan hembusan udara bertekanan, sedangkan abu beratnya akan diangkut dengan truk. Abu terbang dan abu berat tersebut akan diratakan dan dipadatkan secara berlapis-lapis dan pada lapisan teratas ditanami rumput untuk menjaga keserasian hidup.

3.1.2 Siklus Air dan Uap

Air merupakan bahan utama untuk menghasilkan uap berasal dari Desa Kelontong. Air masih mengandung mineral dan garam yang dapat merusak peralatan pembangkit jika digunakan langsung. Oleh karena itu, kandungan mineral dan garam dalam air dihilangkan melalui sistem Water Treatment Plant (WTP) yang berfungsi untuk melakukan proses demineralisasi. Air yang telah melalui proses ini disebut air demin yang kemudian digunakan secara berkelanjutan dalam siklus pembangkit.



Gambar 3. 2 Siklus Air dan Uap

Berikut merupakan siklus air dan uap dari PLTU Paiton:

- a. Air dari sumber air Desa Kelontong dipompa menuju tangki penampungan air di PLTU. Air masih memiliki kandungan mineral sehingga harus dimurnikan.
- b. Air masuk ke Water Treatment Plant (WTP) untuk dimurnikan menjadi air demin dan disimpan di tangki air. Air kemudian dialirkan menuju kondensor,
- c. Air dari kondensor atau hotwell dipompa menggunakan Condensate Extraction Pump (CEP) menuju Deaerator melalui Condensate Polisher Plant (CPP) dan rangkaian Low-Pressure Heater (LPH). CPP berfungsi memurnikan kembali air kondensat sebelum masuk ke sistem pengisi boiler dengan cara mengikat ion negatif dan positif menggunakan resin kation dan anion.
- d. Setelah melewati CPP, air kondensat dialirkan ke LPH 1, LPH 2, dan LPH 3, yang berfungsi sebagai pemanas awal bertekanan rendah. Pemanas ini menggunakan sebagian uap yang dihasilkan dari turbin tekanan rendah (Low-Pressure Turbine).
- e. Air yang telah dipanaskan kemudian masuk ke Deaerator, alat yang berfungsi menghilangkan oksigen terlarut dalam air. Proses ini dilakukan dengan menyemprotkan air dari atas dan memberikan uap dari bawah, sehingga udara terbuang ke atmosfer melalui ventilasi.

Selain itu, dilakukan juga injeksi hydrazine di dalam Deaerator.

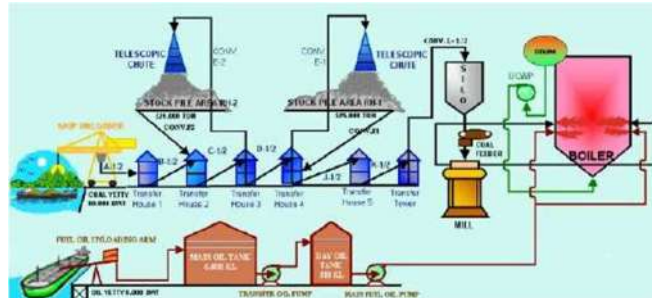
- f. Dari Deaerator, air dipompa menggunakan Boiler Feed Pump menuju Steam Drum melalui High-Pressure Heater (HPH) 5, 6, dan 7. HPH berfungsi sebagai pemanas lanjut bertekanan tinggi, dengan panas yang diperoleh dari sebagian uap pada turbin tekanan tinggi (HighPressure Turbine).
- g. Setelah melalui HPH, air diarahkan ke Economizer, pemanas awal dalam boiler yang memanfaatkan panas dari

gas buang (Flue Gas). Air kemudian masuk ke Steam Drum, tempat pemisahan antara air dan uap. Air yang turun dari Steam Drum akan dipompa oleh Boiler Water Circulating Pump (BWCP) menuju Lower Header dan dialirkan ke pipa-pipa Wall Tube untuk dipanaskan melalui proses radiasi, konduksi, dan konveksi. Siklus ini disebut siklus pendek.

- h. Di dalam Steam Drum, dilakukan injeksi Sodium Phosphate untuk mengatur pH air dan mencegah kerak, serta injeksi amonia (NH_3) untuk mengatur pH dan hydrazine (N_2H_4) untuk mengikat oksigen (O_2) terlarut dan mencegah korosi pada permukaan logam melalui pembentukan lapisan oksida magnetik.
- i. Sistem Continuous Blow Down di boiler berfungsi membuang kandungan silika jika kualitas air mencapai ambang batas tertentu.
- j. Uap basah (Saturated Steam) yang dihasilkan dialirkan ke Primary Superheater dan Secondary Superheater untuk dipanaskan menjadi uap kering (Superheated Steam), yang kemudian digunakan untuk menggerakkan High-Pressure Turbine.
- k. Uap yang keluar dari High-Pressure Turbine dipanaskan kembali melalui Reheater untuk meningkatkan entalpi sebelum diarahkan ke Intermediate Pressure Turbine melalui Control Reheat Valve.
- l. Uap yang keluar dari IP Turbine di gunakan untuk menggerakkan Low Pressure Turbine (LP Turbine), yang terdiri atas LP-A dan LP-B Turbine.
- m. Uap yang keluar dari LP Turbin, masuk ke kondensor yang berada dalam kondisi vakum. Disini uap dikondensasikan menjadi air dengan menggunakan air laut sebagai media pendingin yang dipompa oleh Circulating Water Pump

(CWP). Air hasil kondensasi ini kemudian disirkulasikan kembali secara terus menerus ke dalam sistem.\

3.1.3 Siklus Bahan Bakar



Gambar 3. 3 Siklus Bahan Bakar

Sistem Penanganan Batubara adalah sistem untuk membongkar batubara dari kapal/tongkang dan mengalirkannya ke silo (*Coal Bunker*) dan sebagian ke area *stockpile* melalui conveyor. Batubara di area *stockpile* disusun dengan menggunakan alat berat Bulldozer. Bahan bakar utama di Unit Pembangkitan Paiton adalah batu bara dan minyak HSD (*High Speed Diesel/solar*) sebagai bahan bakar tambahan. Jenis batu bara yang saat ini digunakan berasal dari Bentala, Adaro, dan Berau. Sementara bahan bakar Arutmin tidak digunakan saat ini karena harganya terlalu mahal, maka digunakan bahan bakar alternatif lainnya.

Dalam proses pemindahan batubara ada 3 proses yaitu:

a. Unloading

Sistem pemindahan batubara dari kapal/ tongkang dengan menggunakan *Ship Unloader* menuju ke *Stockpile* (*Coal Yard*).

b. Loading

Sistem pemindahan batubara dari *Reclaim Hopper* ke *stockpile* area menuju silo.

c. Direct Unloading

Sistem pemindahan batubara dari kapal tongkang ke *Stockpile* dan Silo.

3.1.4 Siklus Udara



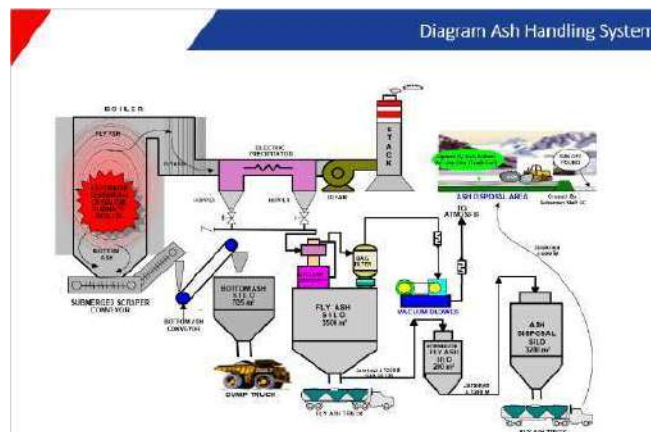
Gambar 3. 4 Siklus Udara

Udara yang digunakan dalam proses pembakaran terdiri dari udara primer dan udara sekunder. Udara primer disuplai dari Primary Air Fan (PA Fan) dan udara sekunder disuplai dari Forced Draft Fan (FD Fan). Udara primer dari PA Fan dialirkan ke Steam Coil untuk dipanaskan menggunakan panas dari steam. Udara primer kemudian dialirkan menuju ke Primary Air heater (PAH) untuk dipanaskan suhu udaranya menggunakan panas dari sisa gas buang (flue gas). Udara sekunder diarahkan ke Steam Coil untuk dipanaskan menggunakan panas dari steam, dan kemudian ke Secondary Air Heater (SAH) untuk dipanaskan dengan menggunakan panas dari gas buang. Udara yang di hembuskan PA Fan akan menuju Mill dan udara ini merupakan udara campuran antara Cold Air dan Hot Air. Hot Air dihasilkan dari udara yang di hembuskan PA Fan kemudian masuk air heater, sedangkan Cold Air merupakan udara yang langsung menuju Mill tanpa melewati heater setelah PA Fan. Fungsi udara ini adalah untuk mengangkut serbuk batu bara berukuran 200 mesh dari Mill ke Coal Burner melalui Coal Pipe. Coal Nozzle digunakan untuk mengatur aliran batu bara yang telah dihaluskan di Mill agar terdistribusi merata ke semua sudut tilting furnace. Udara yang disuplai oleh FD Fan akan dipanaskan terlebih dahulu sebelum sampai di Corner Furnance. Pemanasan awal udara FD Fan (Forced Draft Fan) akan menuju Corner Furnance setelah sebelumnya di panaskan terlebih dahulu.

Udara primer dan udara sekunder bergabung bersama batu bara di dalam Furnace untuk menghasilkan pembakaran. Di dalam Furnace, panas dari proses pembakaran diserap untuk memanaskan air di dalam Wall

Tube. Dengan menggunakan Induced Draft Fan (ID Fan), gas buang hasil pembakaran dihisap menuju Superheater, Reheater, Economizer, dan Air heater untuk diserap panasnya. Setelah itu, gas tersebut melewati Electrostatic Precipitator yang berfungsi untuk menangkap fly ash yang terbawa oleh flue gas. Tujuannya adalah agar flue gas yang dibuang melalui stack sudah bersih dan tidak mencemari lingkungan.

3.1.5 Sistem Penanganan Abu (Ash Handling System)



Gambar 3. 5 Ash Handling System

Ash Handling System adalah sistem penanganan abu sisa hasil pembakaran batu bara pada boiler yang dimana abu tersebut akan ditampung dipenampungan sementara yang selanjutnya abu tersebut akan ditransportasikan menuju Ash Disposal Area menggunakan dump truck.

Sistem penanganan abu terbagi atas dua bagian, yaitu bagian pertama adalah Bottom Ash yaitu abu yang tertinggal di bagian bawah ruang bakar. Bagian yang kedua adalah Fly Ash adalah abu yang terbawa bersama flue gas hasil pembakaran. Bottom Ash adalah abu berat atau material padat yang merupakan hasil pembakaran pada boiler dimana abu tersebut berasal dari slagging-slagging yang menempel pada pipa boiler, Slagging atau kerak yang mengeras pada pipa-pipa boiler akan berjatuh ketika terkena semprotan soot blowing system. Dengan menggunakan media steam (uap panas) soot blowing bekerja secara bergantian hingga slagging-slagging rontok berjatuh ke hopper bottom ash. Slagging yang terlalu kuat tidak bisa dibersihkan oleh soot blowing akan

dibersihkan secara manual ketika unit overhaul, dan juga berasal dari Pyrite Mill dari tangki yang terletak di setiap mill. Abu- abu tersebut kemudian menuju submerged scraper conveyor (SSC). Submerged scraper conveyor merupakan bak penampung batu bara yang berisi air di bagian bawah furnace, submerged scraper conveyor mempunyai fungsi sebagai perapat (Seal Trough) juga untuk mengumpulkan dan membawa bottom ash menuju bottom ash silo melalui bottom ash conveyor, setelah masuk ke bottom ash silo (penampung sementara) abu tersebut akan dipindahkan menuju Disposal Area yang lokasinya berada diluar pembangkit menggunakan dump truck, Disposal Area yang direncanakan mampu menampung selama life time dari unit kurang lebih 30 tahun. Sebelum diangkut ke Disposal area ditampung dalam silo yang terletak dekat stack dan mampu untuk menampung selama 24 jam.

Sistem Fly Ash Transport adalah mengangkut abu yang terkumpul pada Electrostatic Precipitator Hopper, abu pada EP Hopper secara berkala akan turun ke line ash transport melalui Ash Intake Valve (ASH), ASH berfungsi mengatur aliran abu dari EP Hopper ke line transport, kemudian abu tersebut di hisap oleh Vacuum Blower untuk menuju Fly Ash Silo melalui rangkaian Primary Separator (menyaring abu dengan cara cyclone kurang lebih 80% abu tertangkap, sehingga abu turun ke Fly Ash Silo) dan Secondary Separator (menyaring sisa abu dari primary separator menggunakan bag filter kurang lebih 20% abu tertangkap, sehingga abu tersaring dan turun ke fly ash silo) sehingga yang udara yang keluar menuju atmosfer adalah udara bersih. Pada fly ash silo diangkut oleh dump truck menuju Ash Disposal.

Adapun lokasi penimbunan terletak di Barat Daya dan Selatan Area PLTU Paiton dengan luas kurang lebih 222 Ha. Untuk menghindari perembesan yang dapat mencemari air tanah, maka area penimbunan abu dibuat lapisan yang kedap air dan dikelilingi oleh selokan dan penghijauan

3.2 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Sistem kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2 menghubungkan generator, transformator utama, transformator pemakaian sendiri, busbar, peralatan pemutus, dan beban bantu. Generator menghasilkan daya pada tegangan 18 kV. Daya utama

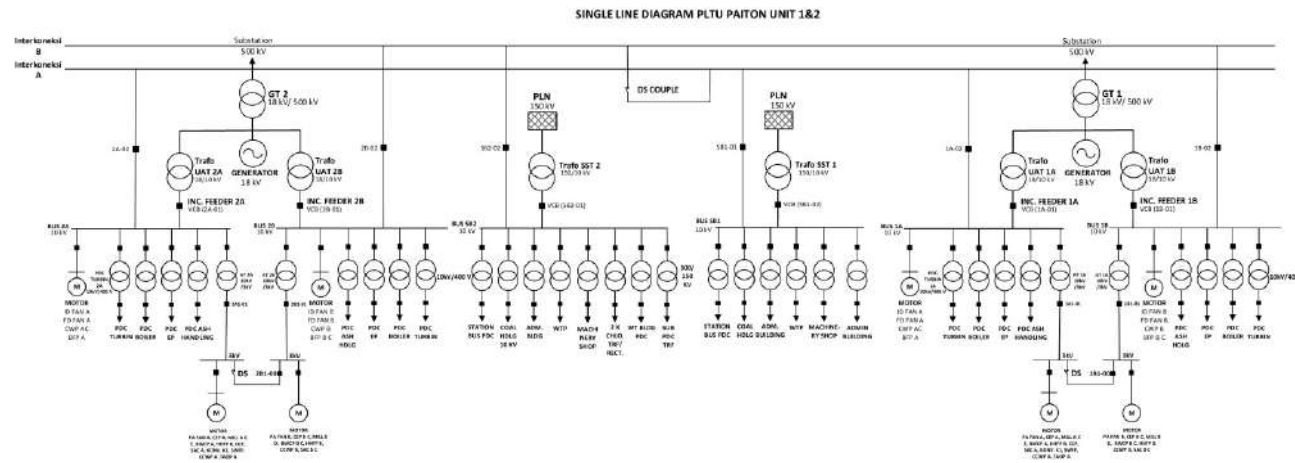


dinaikkan melalui generator transformer 18/500 kV untuk disalurkan ke sistem interkoneksi, sedangkan sebagian daya diturunkan melalui unit auxiliary transformer (UAT) 18/10 kV untuk memasok bus pemakaian sendiri. Sumber lain berasal dari sistem 150 kV melalui station service transformer 150/10 kV dan digunakan untuk memasok station bus serta mendukung kebutuhan awal atau kondisi ketika sumber unit tidak tersedia (PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, tanpa tahun).

Pembagian sumber dan bus memungkinkan beban bantu dikelompokkan berdasarkan unit, fungsi, dan tingkat kepentingannya. Susunan tersebut juga menyediakan titik pemutusan agar gangguan dapat diisolasi dan pemeliharaan dapat dilakukan tanpa memadamkan bagian sistem yang tidak terkait. Dalam kajian ini, perhatian diarahkan pada UAT 2A dan UAT 2B karena kedua transformator menjadi penghubung antara keluaran generator Unit 2 dan bus bantu 10 kV.



3.2.1 Single Line Diagram Sistem Kelistrikan PLTU



Gambar 3.6 sistem kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Sumber: PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 .

Single line diagram pada Gambar 3.2 menunjukkan hubungan utama sistem kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan Unit 2, mulai dari generator, transformator utama, Unit Auxiliary Transformer (UAT), hingga bus distribusi yang digunakan untuk menyuplai kebutuhan listrik internal pembangkit. Generator menghasilkan energi listrik pada tegangan sekitar 18 kV. Sebagian besar daya keluaran generator disalurkan menuju sistem tenaga melalui transformator utama, sedangkan sebagian daya digunakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan bantu unit melalui UAT.

Pada Unit 2 terdapat dua Unit Auxiliary Transformer, yaitu UAT 2A dan UAT 2B, yang terhubung dengan sistem keluaran generator Unit 2. Kedua transformator tersebut berfungsi menurunkan tegangan dari sekitar 18 kV menjadi 10,76 kV sebelum daya disalurkan menuju bus kelistrikan bantu. Bus tersebut selanjutnya menyuplai berbagai peralatan pendukung operasi pembangkit, seperti motor pompa, kipas, sistem pendingin, sistem pelumasan, conveyor, serta peralatan bantu lain yang dibutuhkan selama unit beroperasi.

Keberadaan dua UAT pada Unit 2 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daya bantu sekaligus memberikan redundansi pada sistem kelistrikan bantu. Dalam kondisi operasi normal, masing-masing UAT menyuplai beban sesuai dengan konfigurasi bus dan sistem distribusi yang berlaku. Apabila salah satu UAT mengalami gangguan, menjalani pemeliharaan, atau harus dikeluarkan dari operasi, beban yang memungkinkan dapat dialihkan ke UAT lainnya melalui pengaturan switching sistem. Dengan demikian, keberadaan UAT 2A dan UAT 2B meningkatkan fleksibilitas dan keandalan suplai terhadap beban bantu pembangkit.

Pengalihan beban antar-UAT tetap harus mempertimbangkan kapasitas transformator, tingkat pembebanan, konfigurasi bus, koordinasi proteksi, dan prosedur operasi yang berlaku. Oleh karena itu, kondisi kedua UAT perlu dijaga dan dipantau untuk mendukung kontinuitas suplai sistem kelistrikan bantu Unit 2.

3.2.2 Sistem Kelistrikan Bantu dan Posisi UAT

Pada kondisi unit beroperasi normal, UAT menurunkan tegangan dari sisi generator ke tegangan bus bantu. Dari bus tersebut, daya disalurkan ke kelompok beban seperti pompa air pengisi, pompa kondensat, forced-draft fan, induced-draft fan, primary-air fan, mill, pengolahan air, penanganan batu bara dan abu, serta pusat distribusi daya yang lebih rendah. Setiap jalur dilengkapi peralatan pemutus dan proteksi untuk membatasi daerah gangguan.

Posisi UAT menyebabkan perubahan kondisi transformator dapat memengaruhi kontinuitas operasi unit. Kegagalan internal, penurunan kualitas isolasi, sambungan yang memburuk, atau perubahan mekanis belitan berpotensi mengganggu pasokan beban bantu. Meskipun demikian, kondisi UAT tidak dapat dinilai hanya dari kontinuitas suplai saat beroperasi. Perubahan awal pada isolasi, belitan, inti, atau koneksi dapat belum menimbulkan gejala operasi yang jelas, sehingga diperlukan asesmen kondisi berbasis beberapa metode pengujian.

Dalam membandingkan UAT 2A dan UAT 2B, posisi fungsional yang setara tidak berarti seluruh nilai pengujian harus identik. Perbedaan pabrikan, konstruksi, tahun pembuatan, material isolasi, geometri belitan, dan riwayat operasi dapat menghasilkan karakteristik dasar yang berbeda. Oleh karena itu, perbandingan dilakukan pada indikator yang setara dengan tetap mempertahankan identitas dan baseline masing-masing transformator.

3.3 Pemeliharaan dan Asesmen Kondisi Transformator

Pemeliharaan peralatan listrik bertujuan mempertahankan keselamatan, fungsi, dan keandalan aset. Preventive maintenance dilakukan secara berkala berdasarkan waktu atau jam operasi, sedangkan condition-based maintenance menggunakan hasil inspeksi, pemantauan, dan pengujian untuk menentukan kebutuhan tindakan. Corrective maintenance dilakukan setelah ditemukan ketidaksesuaian atau kegagalan. Pada transformator daya, asesmen kondisi merupakan bagian dari pemeliharaan berbasis kondisi karena hasilnya digunakan untuk mengenali gejala penurunan, menentukan kebutuhan verifikasi, dan menyusun prioritas pemeliharaan.

Asesmen kondisi berbeda dari satu kali pengukuran. Asesmen menggabungkan identitas aset, data teknis, riwayat operasi dan gangguan, pembebanan, kegiatan pemeliharaan, inspeksi visual, pengujian listrik, pengujian minyak, serta tren historis. IEEE C57.170-2025 menjelaskan metodologi penilaian kondisi transformator berisolasi cair dan komponennya, sedangkan IEEE C57.152-2025 menjelaskan berbagai pengujian diagnostik lapangan. Kedua acuan tersebut mendukung interpretasi multiparameter karena setiap metode memiliki sensitivitas dan keterbatasan yang berbeda (IEEE, 2026a, 2026c).

Agar hasil dapat ditelusuri dan dibandingkan, laporan pengujian perlu memuat sekurang-kurangnya identitas transformator, posisi tap, terminal dan konfigurasi yang diuji, kondisi pentanahan, temperatur minyak atau belitan, temperatur dan kelembapan lingkungan, tegangan serta frekuensi uji, jenis alat, status kalibrasi, waktu pelaksanaan, dan kejadian khusus selama pengujian. Ketidaklengkapan metadata tidak selalu membuat data tidak berguna, tetapi mempersempit tingkat kepastian simpulan yang dapat ditarik.

Data electrical assessment UAT 2A dan UAT 2B tahun 2025 mencakup pengujian insulation resistance (IR), polarization index (PI), tahanan belitan, dissipation factor (DF) dan kapasitansi, arus eksitasi, sweep frequency response analysis (SFRA), dielectric response analysis (DRA/DFR), serta transformer turns ratio (TTR). Rangkaian pengujian tersebut dipilih untuk memberikan gambaran terhadap beberapa subsistem transformator, bukan untuk menghasilkan satu indikator tunggal (PT PLN Nusantara Power, 2025a, 2025b).

3.4 Unit Auxiliary Transformer

3.4.1 Fungsi dan Prinsip Kerja

Unit Auxiliary Transformer merupakan transformator yang memasok kebutuhan internal unit pembangkit. Pada PLTU, UAT umumnya terhubung ke sisi keluaran generator dan menurunkan tegangan ke tingkat distribusi beban bantu. Dengan demikian, UAT harus mampu menyalurkan daya selama perubahan beban, menahan gangguan eksternal sesuai kemampuan desain, serta mempertahankan kualitas isolasi dan koneksi dalam lingkungan operasi pembangkit.

Prinsip kerja transformator didasarkan pada induksi elektromagnetik. Tegangan bolak-balik pada belitan primer menghasilkan fluks bolak-balik di inti. Fluks tersebut mengait belitan sekunder dan menginduksikan gaya gerak listrik. Besar gaya gerak listrik efektif pada suatu belitan dapat dinyatakan dengan persamaan berikut.

$$E_{rms} = 4,44fN\Phi_{max}$$

dengan:

E_{rms} = gaya gerak listrik efektif pada belitan (V)

f = frekuensi sistem (Hz)

N = jumlah lilitan belitan

Φ_{max} = fluks magnet maksimum pada inti (Wb)

Pada transformator ideal, perbandingan tegangan sebanding dengan perbandingan jumlah lilitan. Dalam transformator tiga fasa, hubungan antara tegangan garis dan tegangan fasa ditentukan oleh konfigurasi belitan. Kelompok vektor Dyn11 berarti sisi tegangan tinggi terhubung delta, sisi tegangan rendah terhubung bintang dengan netral yang dapat diakses, dan terdapat pergeseran fasa 30° sesuai notasi jam 11. Informasi kelompok vektor diperlukan saat menginterpretasikan TTR dan hubungan fasa.

3.4.2 Konstruksi dan Sistem Isolasi Minyak Selulosa

Bagian aktif transformator terdiri atas inti, belitan, penghantar, sambungan, dan struktur penyangga. Bagian tersebut ditempatkan di dalam tangki yang berisi cairan isolasi. Bushing menyediakan jalur berisolasi bagi konduktor untuk melewati dinding tangki, sedangkan tap changer mengubah jumlah lilitan efektif untuk menyesuaikan rasio. Sistem pendingin memindahkan panas dari belitan dan inti ke lingkungan, sedangkan perangkat proteksi dan pemantauan memberikan indikasi terhadap kondisi abnormal.

Pada transformator berisolasi cair, minyak dan bahan selulosa bekerja sebagai satu sistem. Minyak mengisi celah, meningkatkan kekuatan dielektrik, dan membawa panas. Kertas serta pressboard memberikan isolasi padat dan kekuatan mekanis di antara bagian konduktif. Kadar air, produk penuaan, kontaminasi, oksidasi minyak, temperatur, dan tekanan mekanis dapat mengubah

sifat listrik sistem isolasi. Karena air dapat berpindah antara minyak dan selulosa sesuai temperatur serta kondisi kesetimbangan, hasil pengujian minyak dan pengujian listrik perlu dipahami sebagai informasi yang saling melengkapi (IEEE, 2018, 2026b).

Gangguan listrik dan mekanis juga dapat saling berkaitan. Arus gangguan eksternal dapat menimbulkan gaya elektromagnetik pada belitan, sedangkan sambungan yang memburuk dapat meningkatkan pemanasan lokal. Perubahan geometris belitan dapat terlihat pada SFRA, tetapi belum tentu langsung menghasilkan nilai IR atau DF yang tidak normal. Hal tersebut menjadi alasan penggunaan pendekatan multiparameter dalam asesmen transformator.

3.5 Pengujian Diagnostik Transformator

Pengujian diagnostik lapangan dilakukan setelah transformator dipisahkan dari sistem dan dinyatakan aman sesuai prosedur. Terminal yang tidak diuji dihubungkan, ditanahkan, atau dibiarkan terbuka sesuai konfigurasi metode. Sebelum dan sesudah pengujian, muatan sisa harus dilepaskan. Urutan pengujian, proses demagnetisasi, dan kondisi transformator perlu dicatat karena suatu pengujian dapat memengaruhi pengujian berikutnya, terutama pada pengukuran yang peka terhadap remanensi inti.

Tegangan uji lapangan tidak sama dengan tegangan nominal operasi. Nilainya ditentukan oleh metode, kondisi objek, batas peralatan uji, dan prosedur keselamatan. Karena sumber uji portabel mempunyai batas keluaran, pencatatan tegangan serta konfigurasi uji menjadi lebih penting daripada membandingkan angka tegangan uji dengan tegangan nominal transformator secara langsung. Dokumen asesmen UAT 2A dan UAT 2B menggunakan konfigurasi dan tegangan yang dicatat pada setiap lembar pengujian

3.5.1 *Insulation Resistance dan Polarization Index*

Pengujian insulation resistance mengukur respons isolasi terhadap tegangan searah. Setelah tegangan diterapkan, arus total terdiri atas arus pengisian kapasitif, arus absorpsi atau polarisasi, dan arus bocor konduktif. Komponen pengisian menurun dengan cepat, sedangkan komponen absorpsi menurun lebih

lambat. Tahanan isolasi pada waktu tertentu dihitung dari tegangan uji dan arus yang terukur.

$$R_t = VDC / I_t$$

dengan:

R_t = tahanan isolasi pada waktu t (Ω)

VDC = tegangan uji searah (V)

I_t = arus total yang terukur pada waktu t (A)

t = waktu sejak tegangan uji diterapkan

Konfigurasi pengujian transformator umumnya mencakup jalur HV-LV, HV-ground, dan LV-ground. Terminal dalam satu kelompok belitan dihubungkan bersama agar pengukuran mewakili sistem isolasi yang dituju. Nilai IR dipengaruhi temperatur, kelembapan, kebersihan permukaan bushing, lamanya transformator tidak beroperasi, tegangan uji, serta sisa muatan. Oleh karena itu, nilai absolut harus dibaca bersama kondisi pengujian dan tren unit yang sama (IEEE, 2026a).

Polarization index adalah rasio tahanan isolasi pada menit ke-10 terhadap menit pertama. PI mengurangi sebagian pengaruh skala nilai absolut dan menunjukkan perkembangan polarisasi isolasi selama pengujian.

$$PI = R_{10} / R_1$$

dengan:

PI = nilai polarization index

R_{10} = tahanan isolasi pada menit ke-10 (Ω)

R_1 = tahanan isolasi pada menit pertama (Ω)

PI bukan indikator yang berdiri sendiri. Pada sistem isolasi tertentu, nilai IR yang sangat tinggi dapat membuat perubahan arus kecil memengaruhi rasio. Selain itu, hasil sebelum dan sesudah pengujian lain tidak boleh dianggap sebagai tren jangka panjang jika temperatur, kondisi permukaan, atau konfigurasi berubah.

Dalam kajian UAT 2A dan UAT 2B, nilai PI dihitung ulang dari data menit pertama dan menit ke-10 untuk memeriksa konsistensi lembar hasil.

3.5.2 Tahanan Belitan

Pengujian tahanan belitan mengukur resistansi DC pada setiap fasa dan posisi tap. Pengukuran dilakukan dengan metode empat kawat agar pengaruh tahanan kabel uji dapat dikurangi. Arus uji dipertahankan sampai nilai stabil karena induktansi belitan menyebabkan waktu pemantapan. Perbedaan yang tidak wajar dapat berkaitan dengan sambungan longgar, kontak tap changer, konduktor yang rusak, atau ketidakseimbangan pada jalur arus.

Tahanan konduktor berubah terhadap temperatur. Agar data dari waktu atau unit yang berbeda dapat dibandingkan, nilai pengukuran dikoreksi ke temperatur referensi dengan persamaan berikut (IEEE, 2022).

$$R_{t2} = R_{t1} \times (T_2 + k) / (T_1 + k)$$

dengan:

R_{t2} = tahanan belitan yang dikoreksi ke temperatur T_2 (Ω)

R_{t1} = tahanan belitan pada temperatur pengukuran T_1 (Ω)

T_2 = temperatur referensi ($^{\circ}\text{C}$)

T_1 = temperatur belitan saat pengukuran ($^{\circ}\text{C}$)

k = konstanta material konduktor; nilainya ditetapkan menurut material dan acuan yang digunakan ($^{\circ}\text{C}$)

Sesudah koreksi temperatur, keseimbangan antarfasa dapat dihitung terhadap rata-rata tiga fasa. Rata-rata dan deviasi bertanda ditentukan sebagai berikut.

$$R_{rata} = (R^A + R^B + R^C) / 3$$

$$D^R, i(\%) = [(R_i - R_{rata}) / R_{rata}] \times 100\%$$

dengan:

R_{rata} = rata-rata tahanan tiga fasa pada sisi dan tap yang sama (Ω)

R^A, R^B, R^C = tahanan masing-masing fasa (Ω)

$DR_{,i}$ = deviasi bertanda fasa i terhadap rata-rata (%)

R_i = tahanan fasa yang dievaluasi (Ω)

i = indeks fasa A, B, atau C

Tanda positif menunjukkan nilai di atas rata-rata, sedangkan tanda negatif menunjukkan nilai di bawah rata-rata. Untuk penilaian batas, besaran yang digunakan adalah nilai absolut deviasi terbesar. Perbandingan harus dilakukan pada sisi, posisi tap, arus uji, kondisi sambungan, dan temperatur referensi yang sama. Catatan posisi tap pada tabel dan narasi juga perlu diperiksa karena ketidaksesuaian metadata dapat mengubah makna perbandingan.

3.5.3 *Dissipation Factor* dan Kapasitansi

Dissipation factor merupakan ukuran rugi dielektrik pada isolasi ketika diberi tegangan AC. Secara sederhana, sistem isolasi dapat dimodelkan sebagai komponen kapasitif ideal yang disertai jalur rugi. Arus kapasitif mendahului tegangan mendekati 90° , sedangkan arus resistif sefasa dengan tegangan dan berkaitan dengan disipasi energi. Perbandingan kedua komponen dinyatakan oleh $\tan \delta$.

$$\tan \delta = I_r / I_c$$

dengan:

$\tan \delta$ = faktor rugi dielektrik dalam bentuk rasio

I_r = komponen arus resistif atau arus rugi (A)

I_c = komponen arus kapasitif (A)

Apabila hasil dilaporkan dalam persen, istilah yang digunakan pada kajian ini adalah DF(%).

$$DF(\%) = \tan \delta \times 100\%$$

dengan:

DF(%) = dissipation factor dalam persen

$\tan \delta$ = rasio komponen arus resistif terhadap arus kapasitif

Kapasitansi dapat dihitung dari arus kapasitif pada tegangan dan frekuensi uji tertentu. Perubahan kapasitansi yang konsisten dapat menunjukkan perubahan geometri, sambungan, atau bagian isolasi yang ikut terukur.

$$C = \frac{I_c}{2\pi fV}$$

dengan:

C = kapasitansi jalur isolasi (F)

I_c = komponen arus kapasitif (A)

f = frekuensi tegangan uji (Hz)

V = tegangan uji efektif (V)

Konfigurasi pengukuran menentukan bagian isolasi yang terwakili. Pada mode grounded specimen test (GST), arus menuju ground ikut diukur sehingga mode ini digunakan untuk jalur isolasi terhadap tanah. Pada mode ungrounded specimen test (UST), alat memilih arus di antara terminal yang tidak ditanahkan dan mengurangi kontribusi jalur terhadap ground. Penamaan CH, CL, dan CHL digunakan untuk membantu menunjukkan jalur isolasi sisi tegangan tinggi ke tanah, sisi tegangan rendah ke tanah, dan antara kedua belitan; kombinasi yang benar tetap harus mengikuti diagram koneksi alat dan lembar uji.

DF dipengaruhi temperatur isolasi, tegangan dan frekuensi uji, kelembapan, kontaminasi, kebersihan permukaan bushing, serta metode koreksi temperatur. Karena itu, nilai terkoreksi hanya dapat dibandingkan jika temperatur referensi dan faktor koreksinya diketahui. Peningkatan DF dapat menjadi indikasi bertambahnya rugi dielektrik, tetapi tidak secara langsung menentukan jenis atau lokasi gangguan. Hasil harus diperiksa bersama kapasitansi, IR/PI, DFR, data minyak, dan tren historis (IEEE, 2026a).

3.5.4 Arus Eksitasi

Pengujian arus eksitasi dilakukan dengan memberikan tegangan bolak-balik pada salah satu belitan transformator, sedangkan belitan lainnya dibiarkan terbuka. Arus yang mengalir pada kondisi tersebut disebut arus eksitasi atau arus tanpa beban. Arus ini diperlukan untuk membentuk fluks magnet pada inti sekaligus memasok rugi-rugi yang terjadi pada rangkaian magnetik transformator. Secara umum, arus eksitasi terdiri atas komponen magnetisasi dan komponen rugi inti yang dapat dinyatakan sebagai:

$$I_0 = \sqrt{I_m^2 + I_c^2}$$

dengan:

I_0 = arus eksitasi; I_m = komponen arus magnetisasi; I_c = komponen arus

yang berkaitan dengan rugi-rugi inti.

Pengukuran dilakukan pada setiap fasa menggunakan tegangan uji dan frekuensi yang ditentukan. Besarnya arus eksitasi dipengaruhi oleh karakteristik inti, jumlah lilitan, hubungan belitan, posisi tap changer, tegangan uji, frekuensi, konstruksi transformator, dan kondisi magnetisasi sisa pada inti. Oleh karena itu, hasil antartransformator tidak dapat dibandingkan secara langsung apabila konfigurasi dan kondisi pengujiannya berbeda.

Evaluasi arus eksitasi lebih menekankan pola nilai antarfasa daripada besarnya satu nilai secara terpisah. Pada konstruksi inti tiga kaki, perbedaan jalur fluks dapat menghasilkan pola arus antarfasa tertentu meskipun transformator berada dalam kondisi normal. Karena itu, ketidaksamaan arus antarfasa tidak selalu menunjukkan kerusakan. Pola tersebut perlu dibandingkan dengan karakteristik desain, hasil pengujian sebelumnya, data pabrikan, atau transformator sejenis dengan konstruksi yang sama.

Perubahan nilai atau pola arus eksitasi dapat menjadi indikasi adanya perubahan pada rangkaian magnetik maupun belitan. Kemungkinan penyebabnya antara lain hubung singkat antarlilitan, sambungan belitan yang kurang baik, perubahan pada inti, masalah pembumian inti, atau ketidaksesuaian posisi tap

changer. Namun, pengujian arus eksitasi tidak dapat menentukan jenis dan lokasi gangguan secara pasti. Hasil yang menyimpang perlu dikonfirmasi melalui pengujian lain, seperti tahanan belitan, transformer turns ratio, dissipation factor, dan SFRA.

Perbandingan terhadap baseline masing-masing transformator memberikan dasar evaluasi yang lebih kuat. Data perbandingan harus diperoleh pada belitan yang sama, posisi tap yang sama, konfigurasi terminal yang sama, serta tegangan dan frekuensi uji yang sama. Pengaruh magnetisasi sisa juga perlu diperhatikan karena pengujian DC sebelumnya, seperti tahanan belitan dan insulation resistance, dapat meninggalkan fluks residual yang memengaruhi hasil arus eksitasi.

Dalam kajian ini, evaluasi dilakukan dengan membandingkan pola antarfasa pada setiap transformator serta memeriksa kesesuaiannya dengan data acuan yang tersedia. Perbedaan pabrik, desain inti, konstruksi belitan, dan tahun pembuatan menyebabkan besarnya arus eksitasi kedua transformator tidak digunakan sebagai dasar perbandingan langsung. Apabila baseline historis tidak tersedia, hasil pengujian digunakan sebagai data awal dan diinterpretasikan secara terbatas bersama hasil pengujian diagnostik lainnya.

3.5.5 Sweep Frequency Response Analysis

Sweep frequency response analysis mengukur respons transformator terhadap sinyal beramplitudo rendah pada rentang frekuensi. Transformator dipandang sebagai jaringan elemen resistif, induktif, dan kapasitif terdistribusi. Perubahan posisi belitan, deformasi, pergeseran inti, sambungan, atau kondisi penjepitan dapat mengubah resonansi dan bentuk kurva respons.

Respons umumnya dinyatakan sebagai magnitudo fungsi alih dalam desibel.

$$H(f) = 20 \log_{10} \left| \frac{V_{\text{out}}(f)}{V_{\text{in}}(f)} \right|$$

dengan:

$H(f)$ = magnitudo respons frekuensi pada frekuensi f (dB)

$V_{out}(f)$ = tegangan keluaran terukur pada frekuensi f (V)

$V_{in}(f)$ = tegangan masukan pada frekuensi f (V)

f = frekuensi pengujian (Hz)

Interpretasi SFRA mengutamakan perbandingan terhadap fingerprint transformator yang sama. Jika fingerprint tidak tersedia, perbandingan antarfasa atau transformator sejenis dapat digunakan dengan kehati-hatian karena asimetri desain juga menghasilkan perbedaan kurva. Konfigurasi terminal, panjang serta posisi kabel, pentanahan tangki, posisi tap, dan sambungan netral harus dibuat konsisten. Pembagian wilayah frekuensi dapat membantu interpretasi, tetapi batas frekuensinya tidak bersifat universal untuk semua desain (IEEE, 2025; IEC, 2012).

3.5.6 Dielectric Frequency Response/Dielectric Response Analysis

Dielectric frequency response (DFR), yang pada perangkat tertentu disebut dielectric response analysis (DRA), mengukur respons dielektrik isolasi pada rentang frekuensi yang luas. Pada frekuensi berbeda, kontribusi polarisasi selulosa, respons minyak, konduktivitas, dan antarmuka material menjadi berubah. Dengan mencocokkan kurva pengukuran terhadap model, perangkat dapat memperkirakan kadar air pada selulosa dan konduktivitas minyak.

Respons tersebut dapat dijelaskan melalui permitivitas kompleks.

$$\varepsilon^*(\omega) = \varepsilon'(\omega) - j\varepsilon''(\omega)$$

$$\tan\delta(\omega) = \varepsilon''(\omega)/\varepsilon'(\omega)$$

dengan:

$\varepsilon^*(\omega)$ = permitivitas kompleks sebagai fungsi frekuensi sudut

$\varepsilon'(\omega)$ = komponen penyimpanan energi dielektrik

$\varepsilon''(\omega)$ = komponen rugi dielektrik

ω = frekuensi sudut, dengan $\omega = 2\pi f$ (rad/s)

j = satuan imajiner

$\tan \delta(\omega)$ = faktor rugi pada frekuensi sudut ω

Estimasi kadar air bukan pengukuran langsung massa air di kertas. Nilainya bergantung pada model geometri, jenis dan umur selulosa, temperatur, keseimbangan kelembapan minyak-kertas, keberadaan asam bermassa molekul rendah, konduktivitas minyak, konfigurasi pengukuran, serta gangguan AC/DC. Oleh karena itu, temperatur dan model yang digunakan perangkat harus dicatat, lalu hasilnya dikonfirmasi dengan data minyak, riwayat operasi, serta pengujian lain (IEEE, 2018, 2026b).

3.5.7 Transformer Turns Ratio

Pengujian transformer turns ratio memeriksa kesesuaian rasio tegangan dan hubungan fasa. Alat memberikan tegangan AC rendah pada salah satu sisi dan mengukur tegangan pada sisi lain. Nilai hasil dibandingkan dengan rasio referensi yang ditentukan oleh jumlah lilitan, tegangan nameplate, posisi tap, dan kelompok vektor.

$$TTR_{ref} = \frac{N^H}{N^L} = \frac{V^H, \phi}{V^L, \phi}$$

$$TTR_{meas} = \frac{(V^H,_{meas})}{V^L,_{meas}}$$

$$D^{TTR},_i(\%) = [(TTR_{meas,i} - TTR_{ref,i})/TTR_{ref,i}] \times 100\%$$

dengan:

TTR_{ref} = rasio referensi pada tap yang diuji

TTR_{meas} = rasio hasil pengukuran

N^H, N^L = jumlah lilitan sisi tegangan tinggi dan rendah

V^H, ϕ, V^L, ϕ = tegangan fasa referensi sisi tegangan tinggi dan rendah

(V)

$V^H,_{meas}, V^L,_{meas}$ = tegangan terukur pada kedua sisi (V)

$D^{TTR},_i$ = deviasi bertanda rasio fasa i (%)

i = indeks fasa atau pasangan terminal yang diuji

Penggunaan tegangan garis secara langsung tanpa memperhitungkan hubungan delta-bintang dapat menghasilkan rasio referensi yang keliru. Perangkat TTR biasanya menerapkan kompensasi kelompok vektor, tetapi data konfigurasi yang dimasukkan harus diverifikasi. Deviasi dapat menunjukkan kesalahan posisi tap, hubungan terminal, ketidaksesuaian rasio, atau gangguan belitan. Interpretasi tetap mempertimbangkan toleransi alat, kriteria acuan, dan konsistensi antarfasa (IEEE, 2022).

3.6 Evaluasi Kelayakan Kondisi, Multiparameter, dan Acuan Teknis

Pengujian diagnostik lapangan pada transformator dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi berbagai bagian dan fungsi transformator. IEEE C57.152-2025 menjelaskan bahwa setiap jenis pengujian memiliki sensitivitas terhadap indikasi gangguan yang berbeda. Pengujian IR dan PI digunakan untuk mengevaluasi respons umum sistem isolasi, sedangkan DF dan DFR memberikan informasi mengenai rugi-rugi dielektrik serta pengaruh kelembapan pada bahan isolasi. Tahanan belitan dan TTR digunakan untuk memeriksa kondisi rangkaian belitan dan kesesuaian rasio transformasi, sementara arus eksitasi dapat menunjukkan perubahan pada rangkaian magnetik atau belitan. SFRA digunakan untuk mendeteksi perubahan karakteristik mekanis dan geometris bagian aktif transformator (IEEE, 2026a).

IEEE C57.170-2025 memberikan kerangka penilaian kondisi transformator berisolasi cair dengan menggabungkan hasil pengujian, riwayat operasi, kondisi pembebanan, catatan gangguan, dan kegiatan pemeliharaan. Pendekatan tersebut diperlukan karena nilai yang tidak memenuhi kriteria pada satu pengujian belum tentu menunjukkan penurunan kondisi transformator secara keseluruhan. Sebaliknya, hasil yang masih berada dalam batas penerimaan juga tidak selalu meniadakan kemungkinan adanya masalah pada bagian yang tidak terwakili oleh pengujian tersebut (IEEE, 2026c).

Oleh karena itu, kondisi UAT 2A dan UAT 2B dievaluasi melalui interpretasi multiparameter dengan mempertimbangkan keterkaitan antarhasil pengujian, data teknis setiap transformator, kondisi pelaksanaan pengujian, serta riwayat aset. Hasil tunggal digunakan sebagai indikasi awal yang perlu

dikonfirmasi melalui pengujian lain, bukan sebagai satu-satunya dasar dalam menetapkan kondisi dan tindakan pemeliharaan transformator. Keterkaitan setiap metode diringkas pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Jenis pengujian diagnostik transformator

Jenis uji	Parameter utama	Indikasi dominan	Batas interpretasi
IR/PI	Tahanan isolasi terhadap waktu	Respons umum isolasi terhadap kelembapan, kontaminasi, dan arus bocor	Sangat dipengaruhi temperatur, kebersihan permukaan, serta konfigurasi
Tahanan belitan	Resistansi DC per fasa dan tap	Kontinuitas belitan, sambungan, kontak tap changer, dan ketidakseimbangan	Wajib dikoreksi ke temperatur referensi dan dibandingkan pada tap yang sama
DF/kapasitansi	Rugi dielektrik serta nilai kapasitansi	Perubahan kondisi isolasi minyak-selulosa dan geometri jalur isolasi	Dipengaruhi temperatur, mode GST/UST, tegangan uji, dan arus bocor permukaan
Arus eksitasi	Arus tanpa beban pada tegangan AC rendah	Perubahan rangkaian magnetik, sambungan, atau belitan	Memerlukan tegangan, frekuensi, tap, dan kondisi remanensi yang sebanding
SFRA	Fungsi alih terhadap frekuensi	Perubahan mekanis atau geometris inti, belitan, dan koneksi	Paling kuat dibandingkan dengan fingerprint unit yang sama

Jenis uji	Parameter utama	Indikasi dominan	Batas interpretasi
DFR/DRA	Respons dielektrik terhadap frekuensi	Estimasi kelembapan selulosa dan konduktivitas minyak	Hasil estimasi bergantung pada temperatur, model, jenis selulosa, dan gangguan pengukuran
TTR	Rasio tegangan dan hubungan fasa	Kesesuaian posisi tap, hubungan dan indikasi gangguan belitan	Harus memperhitungkan rasio fasa/garis serta kelompok vektor

Sumber: Diolah penulis dari IEEE dan IEC yang tercantum pada daftar pustaka.

Hierarki acuan evaluasi dimulai dari persyaratan pabrikaan dan data pabrik apabila tersedia, dilanjutkan dengan baseline serta tren transformator yang sama, prosedur perusahaan, dan standar teknis yang relevan. Nilai antarunit digunakan sebagai pembanding pendukung, bukan pengganti baseline. Dalam kajian ini, kelayakan kondisi berarti bahwa indikator yang tersedia konsisten dengan kriteria asesmen dan tidak menunjukkan perubahan yang memerlukan tindakan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan hasil pengujian lain. Istilah tersebut tidak sama dengan keputusan kelayakan operasi.

Laporan asesmen tahun 2025 dan 2026 masih menggunakan IEEE C57.152-2013 untuk sebagian besar pengujian, IEEE C57.149-2012 bersama DL/T911-2004 dan NCEPRI untuk SFRA, serta IEC 60422:2013 untuk interpretasi tertentu pada DRA. Pada saat kajian ini disusun, edisi yang lebih baru telah tersedia, yaitu IEEE C57.149-2024, IEEE C57.152-2025, IEEE C57.162-2025, IEEE C57.170-2025, dan IEC 60422:2024. Edisi terbaru digunakan untuk memperbarui ruang lingkup dan prinsip interpretasi, tetapi hasil asesmen tidak diberi label ulang secara retroaktif tanpa menelusuri kriteria lengkap yang digunakan pada saat pengujian.

Setiap batas kuantitatif pada Bab IV dinyatakan bersama sumbernya. Perubahan antarperiode dinilai setelah satuan, temperatur referensi, posisi tap, konfigurasi, dan metode perhitungan diperiksa. Untuk winding resistance, laporan

2026 menggunakan rentang maksimum-minimum sebagai ringkasan deviasi, sedangkan laporan Praktik Industri juga menghitung deviasi setiap fasa terhadap rata-rata agar perbandingan 2025-2026 dilakukan dengan metrik yang konsisten.

3.7 Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Asesmen UAT

Pengujian diagnostik Unit Auxiliary Transformer (UAT) melibatkan penggunaan alat uji listrik, pemasangan kabel pada terminal transformator, pemasangan pembumian sementara, serta pekerjaan pada posisi yang tidak dapat dijangkau dari permukaan tanah. Kegiatan tersebut memiliki risiko kelistrikan dan nonkelistrikan, seperti sengatan listrik, tegangan induksi, muatan listrik tersimpan, pengoperasian kembali peralatan secara tidak disengaja, jatuh dari ketinggian, dan jatuhnya peralatan kerja.

Penerapan K3 listrik mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2015. Pekerjaan pada ketinggian mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian.

3.7.1 Identifikasi Bahaya dan Persiapan Pekerjaan

Sebelum pengujian UAT dilakukan, personel perlu mengidentifikasi jenis pengujian, sumber energi, titik pemasangan kabel, kondisi lingkungan, serta peralatan bantu yang digunakan. Identifikasi tersebut diperlukan untuk menentukan pengendalian terhadap bahaya kelistrikan, pekerjaan pada ketinggian, pergerakan alat bantu, benda jatuh, dan kabel pengujian yang melintang di area kerja.

Persiapan pekerjaan mencakup pemeriksaan izin kerja, pelaksanaan toolbox meeting, pembagian tanggung jawab personel, pemeriksaan alat uji, dan penentuan batas area pengujian. Kabel, konektor, klem, tongkat isolasi, pembumian sementara, serta alat pelindung diri harus diperiksa sebelum digunakan. Alat uji ditempatkan pada permukaan yang stabil dan dihubungkan ke sistem pembumian sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya.

Area pengujian perlu dibatasi menggunakan barikade dan tanda peringatan agar tidak dimasuki oleh personel yang tidak berkepentingan. Jalur kabel diatur agar tidak menimbulkan risiko tersandung atau mengalami kerusakan akibat terinjak dan terlindas. Kondisi cuaca juga perlu diperhatikan karena hujan, kelembapan tinggi, dan angin dapat meningkatkan risiko pada pekerjaan kelistrikan maupun pekerjaan pada ketinggian.

3.7.2 Pengamanan UAT pada Kondisi Shutdown

Pengujian UAT 2A dan UAT 2B dilakukan ketika unit dalam kondisi shutdown. Meskipun demikian, kondisi shutdown tidak secara langsung menunjukkan bahwa seluruh bagian transformator telah bebas dari sumber energi. Transformator masih memiliki kemungkinan terhubung dengan sumber lain pada sisi tegangan tinggi, sisi tegangan rendah, rangkaian bantu, atau mengalami pengoperasian kembali secara tidak disengaja.

Sebelum pekerjaan dimulai, UAT harus dipisahkan dari seluruh kemungkinan sumber energi. Pengamanan dilakukan dengan membuka dan mengamankan peralatan pemutus, menerapkan sistem penguncian dan penandaan atau prosedur isolasi yang berlaku di perusahaan, serta melakukan verifikasi ketiadaan tegangan. Setelah peralatan dipastikan bebas tegangan, dilakukan pemasangan pembumian sementara pada terminal yang telah ditentukan.

Pembumian sementara digunakan untuk mengalirkan muatan sisa dan tegangan induksi ke tanah serta mempertahankan bagian yang dikerjakan pada potensial yang aman. Berdasarkan dokumentasi kegiatan, pemasangan pembumian dilakukan menggunakan manlift dan tongkat isolasi karena titik pemasangannya berada pada posisi tinggi. Kegiatan tersebut melibatkan pengendalian bahaya kelistrikan sekaligus bahaya pekerjaan pada ketinggian.



Gambar 3. 7 Pemasangan pembumian sementara pada koneksi trafo

Pembumian sementara hanya dilepas pada bagian yang diperlukan oleh konfigurasi pengujian setelah kondisi aman dipastikan. Bagian lain yang tidak termasuk dalam rangkaian pengujian tetap dibumikan sesuai dengan prosedur. Setiap perubahan konfigurasi pembumian harus diketahui oleh personel yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan.

3.7.3 K3 Pekerjaan Kelistrikan dan Tegangan Tinggi

Meskipun UAT telah dipisahkan dari sistem pembangkit, beberapa pengujian memberikan tegangan atau arus dari alat uji ke terminal transformator. Pada saat pengujian berlangsung, terminal, bushing, kabel penghubung, dan bagian konduktif yang terhubung dengan alat uji harus diperlakukan sebagai bagian bertegangan.

Pengujian insulation resistance dan polarization index menggunakan tegangan sebesar 5 kV DC, sedangkan pengujian dissipation factor menggunakan tegangan hingga 10 kV. Pemberian tegangan uji hanya dapat dilakukan setelah sambungan kabel diperiksa dan seluruh personel berada pada jarak aman. Area pengujian harus dibatasi dan diberi tanda peringatan bahwa pengujian tegangan sedang berlangsung.

Alat uji dioperasikan oleh personel yang ditunjuk dengan komunikasi yang jelas kepada anggota tim lainnya. Personel tidak diperbolehkan menyentuh terminal transformator, kabel pengujian, atau memindahkan sambungan ketika alat masih memberikan tegangan maupun arus. Perubahan konfigurasi hanya

dilakukan setelah keluaran alat uji dihentikan dan kondisi bebas tegangan kembali dipastikan.

Setelah pengujian insulation resistance, polarization index, dan dissipation factor selesai, sistem isolasi transformator masih dapat menyimpan muatan kapasitif. Oleh karena itu, keluaran alat uji harus diturunkan hingga nol, kemudian terminal dikosongkan muatannya dan dihubungkan kembali ke pembumian sebelum kabel dilepas. Pada pengujian tahanan belitan, penghentian arus searah, pengosongan energi, dan demagnetisasi dilakukan sesuai prosedur alat uji. Pengujian transformer turns ratio, arus eksitasi, dan SFRA menggunakan tingkat energi yang lebih rendah, tetapi transformator tetap harus berada dalam kondisi terisolasi.

3.7.4 K3 Pekerjaan pada Ketinggian

Pemasangan pembumian sementara dan kabel pengujian pada terminal memerlukan pekerjaan pada ketinggian karena titik sambung tidak dapat dijangkau secara aman dari permukaan tanah. Akses dilakukan menggunakan manlift atau aerial work platform. Risiko pekerjaan meliputi personel terjatuh, peralatan jatuh, pergerakan keranjang kerja, serta benturan dengan bushing, konduktor, dan struktur di sekitarnya.

Sebelum digunakan, kondisi manlift, fungsi pengaman, kapasitas angkat, dan kestabilan permukaan tempat alat beroperasi harus diperiksa. Manlift dioperasikan oleh personel yang berwenang. Personel yang berada di dalam keranjang menggunakan helm keselamatan dan sistem penahan jatuh yang dihubungkan pada titik tambat yang telah ditentukan. Alat, kabel, dan perlengkapan yang dibawa juga harus diamankan agar tidak jatuh.

Area di bawah lokasi pekerjaan dibatasi untuk mencegah personel lain memasuki zona jatuhnya benda. Pergerakan keranjang dilakukan secara perlahan dengan mempertimbangkan jarak terhadap peralatan listrik dan struktur transformator. Pekerjaan dihentikan apabila kondisi cuaca, terutama hujan atau angin, dapat mengganggu kestabilan manlift dan keselamatan personel.

Pada pemasangan pembumian sementara, personel menggunakan tongkat isolasi untuk menjaga jarak dari terminal peralatan. Meskipun UAT berada dalam kondisi shutdown, pemasangan pembumian hanya dilakukan setelah proses isolasi dan verifikasi ketiadaan tegangan selesai. Dengan demikian, penggunaan manlift tidak menggantikan persyaratan pengamanan kelistrikan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu.

3.7.5 Penyelesaian dan Pemulihan Peralatan

Setelah setiap tahapan pengujian selesai, keluaran alat uji harus dipastikan berada pada nilai nol. Terminal transformator kemudian dikosongkan dari muatan listrik dan dihubungkan ke pembumian sebelum kabel pengujian dilepas. Pada pengujian yang menggunakan injeksi arus searah, proses pengosongan energi dan demagnetisasi dilakukan sesuai dengan prosedur alat uji.

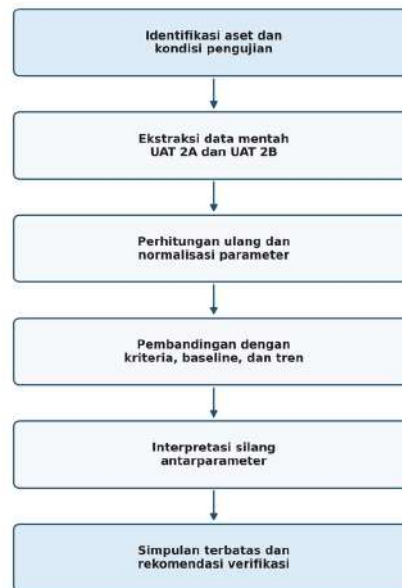
Setelah seluruh rangkaian pengujian diselesaikan, kabel, alat ukur, pembumian sementara, dan perlengkapan kerja diperiksa agar tidak ada bagian yang tertinggal atau masih terhubung dengan transformator. Sambungan dan konfigurasi pembumian UAT kemudian dikembalikan sesuai kondisi yang ditetapkan. Pengamanan isolasi hanya dapat dilepas setelah pekerjaan dinyatakan selesai, seluruh personel telah keluar dari area kerja, dan peralatan diperiksa oleh personel yang berwenang.

Uraian tersebut menjelaskan prinsip K3 yang berkaitan dengan pengujian UAT. Namun, kepatuhan terhadap setiap tahapan K3 pada asesmen tahun 2025 tidak dievaluasi secara independen karena kajian ini menggunakan laporan asesmen dan dokumentasi kegiatan sebagai data sekunder.

3.8 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada Gambar 3.3 menempatkan verifikasi data sebagai tahap awal sebelum interpretasi kondisi. Identitas transformator, posisi tap, konfigurasi, alat, serta kondisi pengujian diperiksa terlebih dahulu. Data mentah kemudian diekstraksi dan dihitung ulang untuk memperoleh PI, koreksi temperatur tahanan belitan, deviasi antarfasa, DF, dan deviasi TTR yang konsisten.

Hasil perhitungan dibandingkan dengan kriteria pada dokumen asesmen, acuan teknis yang dapat ditelusuri, baseline, dan tren historis apabila tersedia. Setelah itu, hasil setiap metode dibaca secara silang. Temuan yang didukung oleh lebih dari satu parameter memiliki bobot interpretasi lebih kuat daripada anomali tunggal, sedangkan data yang tidak konsisten atau tidak lengkap diarahkan menjadi rekomendasi verifikasi.



Gambar 3.8 Kerangka berpikir evaluasi kondisi UAT

Sumber: Diolah penulis.

Tahap akhir menghasilkan simpulan yang dibatasi oleh cakupan data. Kategori “memenuhi kriteria” menunjukkan bahwa hasil yang tersedia sesuai dengan kriteria yang digunakan; kategori “memerlukan perhatian” menunjukkan adanya indikator yang perlu dipantau atau dikonfirmasi; sedangkan kategori “memerlukan verifikasi” digunakan ketika data, konfigurasi, atau konsistensi dokumen belum memadai. Kategori tersebut tidak menggantikan keputusan kelayakan operasi yang menjadi kewenangan perusahaan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penempatan dan Wilayah Kerja Pemeliharaan Listrik Turbin

Pelaksanaan Praktik Industri (PI) dilakukan di PLN Nusantara Power UP Paiton dengan penempatan pada Tim Pemeliharaan Listrik Turbin. Bengkel Listrik digunakan sebagai basis koordinasi, persiapan alat, pemeriksaan komponen, dan pembahasan hasil pekerjaan. Wilayah kerja tim mencakup peralatan listrik yang mendukung proses pembangkitan di area turbin dan generator. Oleh karena itu, pembahasan kegiatan dalam Bab IV disusun berdasarkan lingkup tanggung jawab pemeliharaan, bukan berdasarkan lokasi pekerjaan.

Peralatan yang dipelajari dalam wilayah kerja tersebut meliputi generator, Unit Auxiliary Transformer (UAT), sistem eksitasi dan proteksi, switchgear dan panel distribusi, motor beban bantu, serta peralatan pengukuran dan pengujian. Keterkaitan antarperalatan perlu dipahami karena gangguan pada salah satu bagian dapat memengaruhi pasokan tenaga untuk sistem bantu dan keberlangsungan operasi unit.

Secara umum, pekerjaan Tim Pemeliharaan Listrik Turbin mencakup inspeksi, pemeliharaan preventif dan korektif, pengukuran kondisi, pemeriksaan fungsi, persiapan alat, serta penelusuran dokumen teknis. Setiap pekerjaan diawali dengan koordinasi, identifikasi peralatan, pemastian status operasi, pemisahan sumber bila diperlukan, dan penerapan ketentuan K3. Selama Praktik Industri, penulis mengikuti kegiatan di bawah arahan personel yang berwenang dan tidak melakukan pengoperasian maupun pengujian secara mandiri.

Dokumentasi pada Gambar 4.1, Gambar 4.2, dan Gambar 4.3 memperlihatkan kegiatan pengujian Unit Auxiliary Transformer dalam wilayah kerja Pemeliharaan Listrik Turbin. Foto menunjukkan kondisi objek, persiapan pengujian, perangkat OMICRON TESTRANO 600, dan pemasangan koneksi uji.



Gambar 4.1 Unit Auxiliary Transformer

Sumber: PT PLN Nusantara Power (2025a, 2025b).



Gambar 4.2 Persiapan Pengujian Unit Auxiliary Transformer

Sumber: PT PLN Nusantara Power (2025a, 2025b).



Gambar 4.3 Perangkat Pengujian Transformator

Sumber: PT PLN Nusantara Power (2025a, 2025b).

4.2 Keterkaitan Wilayah Kerja dengan Evaluasi UAT

UAT merupakan bagian dari sistem kelistrikan yang berada dalam lingkup Pemeliharaan Listrik Turbin. Transformator ini menurunkan tegangan keluaran generator dari 18 kV menjadi sekitar 10,7 kV untuk memasok bus beban bantu Unit 2. Beban tersebut mendukung pengoperasian pompa, kipas, sistem pendingin, pelumasan, pengolahan air, dan peralatan lain yang diperlukan selama proses pembangkitan. Dengan demikian, kondisi UAT berkaitan langsung dengan kontinuitas pasokan tenaga untuk sistem bantu.

Asesmen kelistrikan UAT 2A dan UAT 2B dilaksanakan oleh tim UMRO JIRE pada April-Mei 2025. Dalam masa Praktik Industri Juni-Agustus 2026, penulis menelaah hasil asesmen tersebut bersama Tim Pemeliharaan Listrik Turbin. Ruang lingkup kegiatan penulis meliputi penelusuran identitas transformator, alat dan konfigurasi pengujian, kondisi lingkungan, nilai pengukuran dan nilai terkoreksi, keluaran perangkat, kriteria evaluasi, serta simpulan pada setiap lembar uji.

Data yang mempunyai angka masukan dihitung ulang, meliputi *polarization index* (PI), deviasi tahanan belitan, perbedaan dua fasa tinggi pada arus eksitasi, dan deviasi *transformer turns ratio* (TTR). Untuk *dissipation factor*

(DF), *dielectric response analysis* (DRA), dan *sweep frequency response analysis* (SFRA), telaah dibatasi pada nilai, status, dan klasifikasi yang tercantum pada laporan; kurva atau parameter hasil fitting tidak direkonstruksi.

Kontribusi teknis penulis terletak pada penelusuran keterlacakan angka dan metadata, perhitungan ulang parameter yang dapat diaudit, pemisahan sumber kriteria, serta penyusunan prioritas verifikasi secara multiparameter. Kontribusi tersebut dibedakan dari pelaksanaan pengujian lapangan tahun 2025.

Tabel 4.1 Ruang lingkup pembelajaran di Pemeliharaan Listrik

Kelompok	Ruang lingkup	Pokok pembelajaran
Sistem pembangkitan	Generator, UAT, sistem eksitasi, dan proteksi	Keterkaitan peralatan utama dengan pasokan beban bantu
Distribusi dan beban bantu	Switchgear, panel distribusi, motor, dan rangkaian terkait	Penyaluran tenaga serta fungsi peralatan bantu unit
Pemeliharaan dan pengujian	Inspeksi, pemeliharaan preventif dan korektif, pengukuran, serta pemeriksaan fungsi	Alur pekerjaan, penerapan K3, dan interpretasi hasil

Sumber: Diolah penulis berdasarkan kegiatan pembelajaran selama Praktik Industri 2026.

4.3 Metode Evaluasi

4.3.1 Rancangan Evaluasi

Kegiatan analitis pada laporan Praktik Industri ini menggunakan analisis dokumen teknis dengan pendekatan deskriptif-komparatif dan longitudinal. Uraian deskriptif digunakan untuk menjelaskan objek, alat, konfigurasi, kondisi pengujian, dan sumber kriteria. Perhitungan kuantitatif diterapkan pada parameter yang menyediakan angka masukan, sedangkan analisis longitudinal digunakan untuk membandingkan hasil UAT yang sama antara asesmen 2025 dan 2026. Pendekatan ini bersifat evaluatif karena kondisi pengujian lapangan tidak dikendalikan oleh penulis.

Perbandingan dilakukan per parameter dan tidak diubah menjadi satu skor kondisi. Trending dalam aset yang sama menjadi pembanding utama, sedangkan perbandingan UAT 2A dan UAT 2B digunakan sebagai konteks pendukung karena kedua transformator berbeda pabrikan, tahun pembuatan, konstruksi, dan sebagian

metadata pengujian. Kelayakan kondisi disimpulkan dari konsistensi multiparameter dan kesesuaian terhadap kriteria asesmen, bukan dari satu hasil uji.

4.3.2 Objek, Lokasi, dan Sumber Data

Objek kajian adalah UAT 2A dan UAT 2B PLTU Paiton Unit 2. Data utama berasal dari empat dokumen internal: laporan electrical assessment UAT 2A dan UAT 2B tahun 2025 serta laporan electrical assessment UAT 2A dan UAT 2B tahun 2026. Pengujian dilaksanakan oleh tim UMRO JIRE. Dokumen 2025 digunakan sebagai baseline, sedangkan dokumen 2026 digunakan sebagai follow-up untuk menilai trending (PT PLN Nusantara Power, 2025a, 2025b, 2026a, 2026b).

Acuan teknis edisi terbaru digunakan untuk menjelaskan metode, variabel yang memengaruhi hasil, tata cara pembandingan, dan prinsip diagnosis multiparameter. Kriteria numerik pada Bab IV tetap ditelusurkan ke tabel dalam laporan asesmen 2025-2026 dan tidak dipresentasikan sebagai batas universal IEEE. Perbedaan metadata UAT 2B pada nomor seri dan tegangan LV dicatat sebagai temuan keterlacakan; untuk analisis, data tetap dikelompokkan berdasarkan designation UAT 2B pada kedua laporan sambil mempertahankan rekomendasi verifikasi nameplate.

4.3.3 Pemetaan Acuan Teknis

Tabel 4.2 Standar Acuan Teknis

Pengujian	Acuan utama	Peran dalam Evaluasi
IR, PI, DF, tahanan belitan, arus eksitasi, dan TTR	IEEE C57.152-2025; IEEE C57.12.90-2021	Prinsip pengujian, koreksi, variabel yang memengaruhi hasil, dan interpretasi diagnostik; tidak dianggap memberikan satu batas universal.
SFRA	IEEE C57.149-2024; IEC 60076-18:2012	Teknik pengukuran, konsistensi konfigurasi, pemilihan pembanding, analisis respons, dan penyimpanan data.

Pengujian	Acuan utama	Peran dalam Evaluasi
DRA/DFR	IEEE C57.161-2018; IEEE C57.162-2025	Teknik respons dielektrik dan faktor yang memengaruhi estimasi kelembapan; kategori angka tetap ditelusurkan ke laporan/DIRANA.
Kondisi keseluruhan	IEEE C57.170-2025	Kerangka penggabungan hasil pengujian dengan riwayat operasi, gangguan, pembebanan, dan pemeliharaan.
Minyak isolasi	IEC 60422:2024	Konteks pengawasan dan pemeliharaan minyak isolasi; bukan pengganti pengujian minyak laboratorium.

Sumber: Diolah penulis dari IEEE dan IEC yang tercantum pada daftar pustaka.

4.3.4 Matriks Kerja Evaluasi Parameter

Tabel 4.3 Matriks kerja evaluasi parameter

Parameter	Data yang Ditelusuri dan Pengolahan	Dasar Interpretasi
IR	R1, konfigurasi, tegangan, dan lingkungan; konversi satuan serta perbandingan tiap konfigurasi.	Batas laporan; temperatur dan tren unit yang sama.
PI	R1, R10, dan nilai resume; $PI = R10/R1$ serta penelusuran selisih.	Batas laporan; konsistensi file MIT1025.
Tahanan belitan	Nilai ukur/terkoreksi, temperatur, fasa, dan tap; koreksi 75 °C serta deviasi bertanda dan absolut maksimum.	Batas laporan; pabrikan dan tren pada tap yang sama.
DF	Nilai measured/corrected, mode, tegangan, dan status hasil akhir	Kategori laporan; GST/UST dan faktor permukaan.
Arus eksitasi	Arus tiap fasa, tegangan, frekuensi, dan tap; pola <i>high-low-high</i> serta selisih relatif A-C.	Desain, <i>baseline</i> , dan data pabrikan.
SFRA	Klasifikasi, pasangan kurva, koneksi, dan tap; pemeriksaan konsistensi keluaran DL/T911 dan NCEPRI.	IEEE/IEC; prioritas pada <i>fingerprint</i> .
DRA	Estimasi kelembapan, konduktivitas, temperatur, dan tegangan; hasil diperlakukan sebagai estimasi model.	IEEE sebagai kerangka; kategori laporan/DIRANA.
TTR	<i>Nameplate</i> , Dyn11, tap, serta rasio referensi dan ukur; deviasi bertanda dan absolut maksimum.	Batas laporan; posisi tap dan konfigurasi alat.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan parameter pada laporan asesmen 2025 dan 2026.

4.3.5 Persamaan Perhitungan

PI dihitung dari tahanan isolasi pada menit ke-10 dan menit pertama. Nilai pada resume dibandingkan dengan hasil pembagian data mentah menggunakan Persamaan 4.1.

$$PI = \frac{R_{10}}{R_1} (4.1)$$

PI = indeks polarisasi;

R₁₀ = tahanan isolasi pada menit ke-10 (GΩ);

R₁ = tahanan isolasi pada menit pertama (GΩ).

Tahanan belitan diperiksa pada temperatur referensi 75 °C. Koreksi temperatur konduktor tembaga diverifikasi menggunakan Persamaan 4.2 dengan konstanta 234,5 °C.

$$R_2 = R_1 \times \frac{T_2 + k}{T_1 + k} (4.2)$$

R₂ = tahanan pada temperatur referensi T₂ (mΩ);

R₁ = tahanan pada temperatur pengukuran T₁ (mΩ);

T₂ = temperatur referensi, yaitu 75 °C;

T₁ = temperatur belitan pada saat pengukuran (°C);

k = konstanta temperatur konduktor tembaga, yaitu 234,5 °C.

Setelah koreksi temperatur, rata-rata tiga fasa dan deviasi setiap fasa dihitung menggunakan Persamaan 4.3 dan Persamaan 4.4. Persamaan 4.4 menghasilkan deviasi bertanda: tanda positif menunjukkan nilai di atas rata-rata dan tanda negatif menunjukkan nilai di bawah rata-rata. Untuk trending 2025-2026 digunakan deviasi absolut maksimum, yaitu nilai terbesar dari |D_{R(i)}|, karena metrik tersebut dapat dihitung konsisten pada kedua periode. Laporan asesmen 2026 juga mencantumkan rentang maksimum-minimum deviasi; nilai tersebut dilaporkan terpisah agar tidak dicampurkan dengan deviasi absolut maksimum.

$$\bar{R} = \frac{R_A + R_B + R_C}{3} \quad (4.3)$$

$$D_{R(i)(\%)} = \frac{R_i - \bar{R}}{\bar{R}} \times 100\% \quad (4.4)$$

$\bar{R}$ = rata-rata tahanan tiga fasa ($m\Omega$);

R_i = tahanan fasa ke-i ($m\Omega$);

$D_{R(i)}$ = deviasi tahanan fasa ke-i terhadap rata-rata (%).

Arus eksitasi kedua UAT membentuk dua fasa tinggi dan satu fasa rendah. Untuk membantu perbandingan, selisih relatif antara fasa A dan fasa C dihitung dengan Persamaan 4.5. Nilai ini hanya indikator komparatif dan bukan batas penerimaan yang tercantum pada laporan asesmen.

$$D_{I(AC)(\%)} = I_A - I_C \vee \frac{|I_A - I_C|}{\frac{I_A + I_C}{2}} \times 100\% \quad (4.5)$$

$D_{I(AC)}$ = selisih relatif dua fasa tinggi A dan C (%);

$I(A), I(C)$ = arus eksitasi fasa A dan fasa C (mA).

Karena kedua transformator mempunyai kelompok vektor Dyn11, sisi HV terhubung delta dan sisi LV terhubung bintang dengan netral. Setiap belitan HV menerima tegangan antar-fasa $V_{HV(LL)}$, sedangkan setiap belitan LV menerima tegangan fasa $V_{LV(LN)} = V_{LV(LL)}/\sqrt{3}$. Rasio lilitan referensi karena itu sama dengan $V_{HV(LL)}/V_{LV(LN)}$, atau $\sqrt{3} \times V_{HV(LL)}/V_{LV(LL)}$. Nilai referensi dan deviasinya diperiksa menggunakan Persamaan 4.6 dan Persamaan 4.7.

$$TTR_{ref} = 1,732 \times \frac{V_{HV(LL)}}{V_{LV(LL)}} \quad (4.6)$$

$$D_{TTR(i)(\%)} = \frac{TTR_{ukur(i)} - TTR_{ref}}{TTR_{ref}} \times 100\% \quad (4.7)$$

TTR_{ref} = rasio referensi berdasarkan data pelat nama dan kelompok vektor;

$TTR_{ukur(i)}$ = rasio hasil pengukuran pada fasa ke-i;

$D_{TTR(i)}$ = deviasi rasio fasa ke-i (%);

VHV(LL) = tegangan antar-fasa sisi HV;

VLV(LL) = tegangan antar-fasa sisi LV.

Contoh numerik: rasio referensi UAT 2A adalah $18.000/(10.760/\sqrt{3}) = 2,8975$, sedangkan UAT 2B adalah $18.000/(10.700/\sqrt{3}) = 2,9137$. Faktor yang digunakan adalah $\sqrt{3}$ (1,732), bukan $3\sqrt{3}$. Kedua nilai referensi dihitung dari tegangan antar-fasa pada pelat nama. Nilai ukur berasal dari keluaran TESTRANO setelah kelompok vektor Dyn11 dan posisi tap dimasukkan; karena itu, konfigurasi kelompok vektor serta tap aktual harus diverifikasi sebelum deviasi dinilai.

Nilai DF pada laporan telah dinyatakan dalam persen dan telah mempunyai kolom *measured* serta *corrected*. Hubungan dasar DF dengan $\tan \delta$ ditunjukkan pada Persamaan 4.8, tetapi evaluasi Bab IV menggunakan langsung nilai *DF corr* dari perangkat agar tidak mengabaikan faktor koreksi yang diterapkan pada file uji.

$$DF(\%) = \tan \delta \times 100\% (4.8)$$

4.3.6 Kriteria Evaluasi

Tabel 4. 4 Kriteria evaluasi pada laporan asesmen tahun 2025-2026

Parameter	Kriteria pada laporan 2025	Cara penggunaan
IR	$> 100 \text{ M}\Omega$	Dibandingkan terhadap R1 setiap konfigurasi
PI	$\geq 1,25$	Dibandingkan terhadap PI hasil R10/R1
Tahanan belitan	Batas evaluasi $<5\%$; rentang $\leq 2\%$ dicatat sebagai acuan keseimbangan yang lebih ketat	Menggunakan deviasi absolut terbesar
DF	<i>Good</i> $<0,5\%$; transformator beroperasi $0,5-1\%$ <i>maybe acceptable</i> ; $\geq 1\%$ <i>investigate</i>	Menggunakan nilai <i>corrected</i> dan mode yang sama
Kadar air DRA	<i>Dry</i> $< 2,2\%$	Menggunakan keluaran model DIRANA
Konduktivitas minyak	<i>Very good</i> < 3 ; <i>good</i> 3 sampai < 20 ; <i>satisfactory</i> 20 sampai < 57 ; <i>unsatisfactory</i> $\geq 57 \text{ pS/m}$	Menggunakan kategori pada laporan

Parameter	Kriteria pada laporan 2025	Cara penggunaan
TTR	Deviasi absolut $< 0,5\%$	Menggunakan deviasi terbesar dari tiga fasa

Sumber: Diolah dari PT PLN Nusantara Power (2025a, 2025b, 2026a, 2026b).

Kriteria tersebut merupakan kriteria yang dicantumkan pada dokumen asesmen, bukan reproduksi lengkap isi standar. Untuk SFRA dan excitation current, simpulan tidak ditetapkan dari satu ambang numerik karena interpretasinya memerlukan pola, data referensi, kesetaraan konfigurasi, dan penilaian personel berpengalaman. Pada winding resistance, hasil hitung ulang terhadap rata-rata digunakan untuk trending, sedangkan status resmi 2026 tetap mengikuti ringkasan laporan perusahaan.

4.3.7 Prosedur Analisis

Tahap 1 - Inventarisasi data. Identitas transformator, tahun asesmen, tanggal, temperatur, kelembapan, posisi tap, tegangan uji, alat, dan konfigurasi dicatat dari setiap lembar pengujian.

Tahap 2 - Pemeriksaan keterlacakan. Nilai pada resume ditelusuri ke tabel atau keluaran alat. Perbedaan nomor seri, tegangan nameplate, tanggal, posisi tap, metode ringkasan deviasi, dan status perangkat dicatat sebagai temuan metadata.

Tahap 3 - Perhitungan ulang. PI, koreksi dan deviasi winding resistance, selisih relatif dua fasa tinggi pada excitation current, serta deviasi TTR dihitung dari angka yang tersedia dengan persamaan yang konsisten.

Tahap 4 - Trending intratransformator. Hasil 2025 dibandingkan dengan 2026 pada UAT yang sama apabila konfigurasi dan metadatanya cukup setara. Perbandingan yang tidak setara, seperti winding resistance UAT 2A pada tap berbeda, dibatasi pada keseimbangan antarfasa dan status masing-masing tahun.

Tahap 5 - Evaluasi multiparameter dan kelayakan kondisi. Hasil tiap metode dibandingkan dengan kriteria laporan, kemudian dibaca silang untuk menentukan apakah perubahan didukung oleh parameter lain atau masih memerlukan konfirmasi.

Tahap 6 - Penentuan tindak lanjut. Parameter yang berubah signifikan atau tidak memenuhi kriteria ditempatkan sebagai prioritas pemantauan, pengujian konfirmasi, dan inspeksi dengan tetap mengacu pada rekomendasi perusahaan.

4.4 Hasil Evaluasi Komparatif

4.4.1 Data Teknis

Tabel 4. 5 Data teknis dan metadata UAT 2A dan UAT 2B

Parameter	UAT 2A	UAT 2B
Pabrikan	B&D Transformer	ABB
Tahun pembuatan	2019	1992
Nomor seri	19E000215 (2025-2026)	2025: GI-071-92; 2026: G1-071-94 (perlu verifikasi)
Daya pengenalan	33,4 MVA	33,4 MVA
Tegangan HV/LV	18/10,76 kV (2025-2026)	2025: 18/10,7 kV; 2026: 18/10,76 kV
Kelompok vektor	Dyn11	Dyn11
Tap winding resistance	2025: tap 5; 2026: tap 3	2025-2026: tap 3
Tap excitation/TTR	tap 3	tap 3

Sumber: PT PLN Nusantara Power (2025a, 2025b, 2026a, 2026b).

Identitas utama menunjukkan designation UAT 2A dan UAT 2B yang sama pada kedua periode, tetapi terdapat perbedaan metadata pada UAT 2B: nomor seri berubah dari GI-071-92 pada 2025 menjadi G1-071-94 pada 2026 dan tegangan LV berubah dari 10,7 kV menjadi 10,76 kV. Perbedaan tersebut perlu diverifikasi terhadap nameplate. Untuk winding resistance, UAT 2B dapat dibandingkan lebih langsung karena kedua periode menggunakan tap 3, sedangkan UAT 2A menggunakan tap 5 pada 2025 dan tap 3 pada 2026 sehingga nilai tahanan absolutnya tidak diperlakukan sebagai tren langsung.

4.4.2 Kondisi dan Perangkat Pengujian

Tabel 4. 6 Kondisi dan perangkat pengujian 2025-2026

Jenis uji	UAT 2A: 2025 → 2026	UAT 2B: 2025 → 2026
IR/PI	MIT1025; 5 kV DC → MIT1025; 5 kV DC	MIT1025; 5 kV DC → MIT1025; 5 kV DC
Winding resistance	tap 5; 30 °C; 5 A → tap 3; 40 °C; 20 A; koreksi 75 °C	tap 3; 49/45 °C; 5 A → tap 3; 28 °C; 20 A; koreksi 75 °C
DF	TESTRANO + CP TD15; 10/6 kV → TESTRANO + CP TD1; 10/6 kV	TESTRANO + CP TD15; 10/6 kV → TESTRANO + CP TD1; 10/6 kV
Excitation current	tap 3; TESTRANO → tap 3; TESTRANO + CP TD1	tap 3; TESTRANO → tap 3; TESTRANO + CP TD1
SFRA	FRANEO 800; pembandingan 2025 terbatas → 2026 dibandingkan data Okt 2023	FRANEO 800; pembandingan 2025 terbatas → 2026 dibandingkan data Okt 2023
DRA	DIRANA → DIRANA	DIRANA → DIRANA
TTR	tap 3; TESTRANO → tap 3; TESTRANO	tap 3; TESTRANO → tap 3; TESTRANO

Sumber: Diolah dari PT PLN Nusantara Power (2025a, 2025b, 2026a, 2026b).

Konfigurasi dasar sebagian besar pengujian cukup konsisten untuk pembandingan antarperiode, terutama IR/PI dan TTR. Perbedaan alat bantu, arus uji, temperatur, serta posisi tap tetap dicatat. Tegangan diagnostik pada DF adalah 10 kV untuk injeksi primer dan 6 kV untuk injeksi sekunder; nilai tersebut merupakan tegangan uji, bukan tegangan operasi transformator.

Perbandingan yang paling setara untuk winding resistance adalah UAT 2B karena kedua periode menggunakan tap 3 dan hasil telah dikoreksi ke 75 °C. UAT 2A tetap dapat dinilai dari keseimbangan antarfasa dan status masing-masing tahun, tetapi perubahan nilai mΩ absolut tidak digunakan sebagai indikator trending karena posisi tap berbeda.

4.4.3 Insulation Resistance dan Polarization Index

Tabel 4. 7 Perbandingan insulation resistance dan polarization index 2025-2026

Unit/Tahun	HV-LV IR / PI	HV-G IR / PI	LV-G IR / PI
2A 2025	4,11 GΩ / 2,77	6,60 GΩ / 1,88*	3,73 GΩ / 1,64*
2A 2026	2,29 GΩ / 3,57	3,42 GΩ / 2,52	1,502 GΩ / 1,81
2B 2025	0,917 GΩ / 3,12	1,338 GΩ / 1,92	0,728 GΩ / 2,55
2B 2026	0,940 GΩ / 2,29	1,424 GΩ / 1,90	0,593 GΩ / 2,00

Sumber: Diolah penulis dari PT PLN Nusantara Power (2025a, 2025b, 2026a, 2026b); PI 2025 UAT 2A bertanda * merupakan hasil hitung ulang R10/R1.

Seluruh nilai IR menit pertama pada kedua periode berada di atas kriteria 100 MΩ dan seluruh PI berada di atas 1,25. Pada UAT 2A, nilai IR 2026 lebih rendah daripada 2025, tetapi PI tetap memenuhi dan meningkat pada konfigurasi HV-LV serta HV-ground. Pada UAT 2B, PI 2026 lebih rendah daripada 2025 pada HV-LV dan LV-ground, namun masih berada di atas kriteria. Karena IR dan PI dipengaruhi temperatur, kebersihan, serta kondisi pengondisian, perubahan ini diperlakukan sebagai tren pendukung dan tidak digunakan sendirian untuk menyimpulkan degradasi.

Data 2025 UAT 2A tetap memiliki ketidaksesuaian ringkasan PI: laporan mencantumkan 1,87 untuk HV-ground dan 1,68 untuk LV-ground, sedangkan pembagian angka R10/R1 yang ditampilkan menghasilkan 1,88 dan 1,64. Perbedaan ini tidak mengubah status terhadap batas 1,25, tetapi nilai mentah perlu dipastikan apabila 2025 digunakan sebagai baseline presisi.

Data 2026 UAT 2A dan UAT 2B menunjukkan pembagian R10/R1 yang konsisten dengan PI pada tabel. Dengan demikian, anomali utama 2026 tidak berasal dari IR/PI, melainkan dari winding resistance sisi LV UAT 2B.

4.4.4 Tahanan Belitan

Tabel 4. 8 Perbandingan winding resistance terkoreksi 75 °C tahun 2025-2026

Unit/Tahun (tap)	HV 75 °C per fasa (mΩ)	Dev. maks. HV	LV 75 °C per fasa (mΩ)	Dev. maks. LV
2A 2025 Tap 5	21,064; 21,073; 21,148	0,25 %	3,245; 3,220; 3,235	0,41 %
2A 2026 Tap 3	20,2511; 20,3176; 20,2714	0,19 %	3,10515; 3,11191; 3,09162	0,36 %
2B 2025 Tap 3	23,484; 23,665; 23,573	0,38 %	5,503; 5,631; 5,485	1,65 %
2B 2026 Tap 3	24,3473; 24,5277; 24,4487	0,38 %	5,0062; 5,78677; 5,09466	9,27 %

Sumber: Diolah penulis dari PT PLN Nusantara Power (2025a, 2025b, 2026a, 2026b); deviasi absolut maksimum dihitung konsisten terhadap rata-rata tiga fasa.

Pada UAT 2A, deviasi antarfasa tetap kecil pada kedua tahun. Karena posisi tap berubah dari tap 5 pada 2025 menjadi tap 3 pada 2026, nilai mΩ absolut tidak digunakan untuk menyimpulkan kenaikan atau penurunan tahanan. Evaluasi dibatasi pada keseimbangan antarfasa yang tetap memenuhi kriteria.

Pada UAT 2B, kedua pengujian dilakukan pada tap 3 dan dikoreksi ke 75 °C. Deviasi absolut maksimum sisi LV meningkat dari 1,65% pada 2025 menjadi 9,27% pada 2026. Laporan 2026 merangkum rentang maksimum-minimum sebesar 14,74% dan menetapkan hasil LV sebagai Not Accepted. Walaupun angka ringkasan 9,27% dan 14,74% berasal dari definisi deviasi yang berbeda, keduanya menunjukkan bahwa ketidakseimbangan 2026 telah melampaui batas 5% yang digunakan dalam dokumen asesmen.

Fasa v-n UAT 2B tahun 2026 mempunyai tahanan 5,78677 mΩ, lebih tinggi daripada u-n 5,0062 mΩ dan w-n 5,09466 mΩ. Laporan perusahaan menginterpretasikan pola ini sebagai indikasi potensi loose connection pada sisi winding LV. Temuan tersebut diperlakukan sebagai indikasi yang memerlukan konfirmasi, bukan bukti definitif kerusakan belitan.

4.4.5 Dissipation Factor

Tabel 4. 9 Perbandingan dissipation factor terkoreksi tahun 2025-2026

Mode	2A 2025	2A 2026	2B 2025	2B 2026
CH + CHL	0,2333 %	0,1364 %	0,2178 %	0,2308 %
CH	0,5757 %	0,2016 %	0,3543 %	0,3496 %
CHL (UST)	0,1298 %	0,1234 %	0,1815 %	0,2013 %
CL + CLH	0,2920 %	0,2530 %	0,2173 %	0,2319 %
CL	0,4295 %	0,3591 %	0,2528 %	0,2602 %
CLH (UST)	0,1304 %	0,1256 %	0,1808 %	0,2004 %

Sumber: Diolah dari PT PLN Nusantara Power (2025a, 2025b, 2026a, 2026b).

Perubahan paling jelas terdapat pada mode CH UAT 2A yang turun dari 0,5757% pada 2025 menjadi 0,2016% pada 2026. Nilai 2025 berada pada rentang maybe acceptable menurut kategori laporan untuk transformator yang telah beroperasi, sedangkan nilai 2026 berada di bawah 0,5% dan dinyatakan accepted. Seluruh mode UAT 2B tetap berada di bawah 0,5% pada kedua periode. Hasil DF dengan demikian tidak menunjukkan anomali yang searah dengan winding resistance LV UAT 2B.

Interpretasi tren DF tetap mempertimbangkan temperatur, kelembapan permukaan, kebersihan bushing, pemasangan guard, konfigurasi GST/UST, dan faktor koreksi. Oleh karena itu, perubahan angka dibaca sebagai dukungan multiparameter, bukan sebagai bukti tunggal perbaikan atau penurunan isolasi.

4.4.6 Arus Eksitasi

Tabel 4. 10 Perbandingan arus eksitasi tahun 2025-2026

Unit/Tahun	Fasa A	Fasa B	Fasa C	Pola	Selisih A-C
2A 2025	84,594 mA	55,703 mA	78,331 mA	HLH	7,69 %
2A 2026	81,924 mA	35,263 mA	80,954 mA	HLH	1,19 %
2B 2025	90,037 mA	44,721 mA	79,227 mA	HLH	12,77 %
2B 2026	103,001 mA	43,711 mA	101,333 mA	HLH	1,63 %

Sumber: Diolah penulis dari PT PLN Nusantara Power (2025a, 2025b, 2026a, 2026b); selisih A-C dihitung terhadap rata-rata dua fasa tinggi.

Pola high-low-high dipertahankan pada kedua UAT dan kedua periode, sesuai karakteristik yang digunakan dalam resume asesmen. Selisih relatif antara dua fasa tinggi menurun dari 7,69% menjadi 1,19% pada UAT 2A dan dari 12,77% menjadi 1,63% pada UAT 2B. Nilai tersebut merupakan indikator komparatif, bukan batas penerimaan universal. Tidak terdapat perubahan pola excitation current yang mendukung dugaan gangguan luas pada rangkaian magnetik.

Kenaikan nilai absolut fasa A dan C pada UAT 2B tahun 2026 tidak ditafsirkan sendiri karena arus eksitasi dipengaruhi desain, tegangan uji, kondisi inti, remanensi, koneksi, dan metode pengukuran. Interpretasi utama tetap pada pola dan pembanding historis dengan konfigurasi yang setara.

4.4.7 Telaah Klasifikasi Hasil SFRA

Tabel 4. 11 Perbandingan hasil SFRA tahun 2025-2026

Unit Hasil 2025		Banding Hasil 2025 2026		Banding 2026	Evaluasi
2A	Resume normal; klasifikasi algoritma tidak seluruhnya konsisten	Antarfasa Accepted		OH SE Okt 2023	Pembanding historis tersedia
2B	Resume normal; klasifikasi algoritma tidak seluruhnya konsisten	Antarfasa Accepted		OH SE Okt 2023	Pembanding historis tersedia

Sumber: Diolah dari PT PLN Nusantara Power (2025a, 2025b, 2026a, 2026b).

Pada 2025, resume menyatakan normal winding tetapi klasifikasi DL/T911-2004 dan NCEPRI pada lampiran tidak seluruhnya konsisten dan pembanding historis tidak tercantum secara jelas. Pada 2026, laporan kedua UAT secara eksplisit menyatakan kurva dibandingkan dengan data OH SE Oktober 2023 dan hasilnya accepted winding. Keberadaan pembanding historis ini meningkatkan keterlacakan trending, meskipun file FRANEO, konsistensi koneksi, grounding, posisi tap, dan keterulangan kurva tetap perlu diperiksa apabila SFRA digunakan untuk diagnosis mekanis definitif.

Hasil SFRA 2026 yang accepted tidak meniadakan anomali winding resistance LV UAT 2B karena kedua metode memiliki sensitivitas berbeda. SFRA terutama digunakan untuk perubahan mekanis/geometris bagian aktif, sedangkan

winding resistance sensitif terhadap kontinuitas dan kualitas sambungan listrik. Karena itu, kedua hasil dibaca sebagai informasi yang saling melengkapi.

4.4.8 Telaah Keluaran *Dielectric Response Analysis*

Tabel 4. 12 Perbandingan keluaran DRA/DIRANA tahun 2025-2026

Parameter	2A 2025	2A 2026	2B 2025	2B 2026
Moisture in cellulose	0,4 %	0,9 %	1,1 %	1,1 %
Kategori kelembapan	Dry	Dry	Dry	Dry
Oil category	Very good	Very good	Good	Good

Sumber: Diolah dari PT PLN Nusantara Power (2025a, 2025b, 2026a, 2026b).

Keluaran DIRANA mengategorikan isolasi kertas kedua UAT sebagai dry pada 2025 dan 2026. Estimasi moisture in cellulose UAT 2A meningkat dari 0,4% menjadi 0,9%, tetapi masih berada dalam kategori dry; UAT 2B tetap 1,1%. Oil category UAT 2A tetap very good dan UAT 2B tetap good. Nilai moisture diperlakukan sebagai estimasi model perangkat, bukan pengukuran kadar air secara langsung.

Tidak terdapat perubahan kategori DRA yang mendukung dugaan degradasi dielektrik luas pada UAT 2B. Oleh sebab itu, DRA berfungsi sebagai parameter pendukung bahwa temuan 2026 lebih spesifik pada jalur sambungan/resistansi LV, sambil tetap memerlukan konfirmasi melalui DGA dan inspeksi sesuai rekomendasi perusahaan.

4.4.9 Transformer Turns Ratio

Tabel 4. 13 Perbandingan transformer turns ratio tahun 2025-2026

Unit/Tahun	Rasio referensi	Fasa R	Fasa S	Fasa T	Dev. maks.
2A 2025	2,8975:1	-0,17 %	-0,15 %	-0,15 %	0,17 %
2A 2026	2,8975:1	-0,15 %	-0,15 %	-0,15 %	0,15 %
2B 2025	2,9137:1	-0,38 %	-0,36 %	-0,36 %	0,38 %
2B 2026	2,8975:1	+0,19 %	+0,19 %	+0,19 %	0,19 %

Sumber: Diolah penulis dari PT PLN Nusantara Power (2025a, 2025b, 2026a, 2026b).

Deviasi TTR seluruh fasa tetap berada di bawah 0,5%. UAT 2A berubah dari deviasi maksimum 0,17% menjadi 0,15%, sedangkan UAT 2B berubah dari

0,38% menjadi 0,19%. Namun, rasio referensi UAT 2B pada laporan berubah dari 2,9137:1 pada 2025 menjadi 2,8975:1 pada 2026 sejalan dengan perubahan metadata tegangan LV dari 10,7 kV menjadi 10,76 kV. Karena itu, perbandingan absolut rasio UAT 2B harus menunggu verifikasi nameplate, sedangkan status deviasi masing-masing tahun tetap dapat dilaporkan sesuai dokumen.

Hasil TTR 2026 yang accepted menunjukkan bahwa rasio transformasi tidak memberikan indikasi ketidaksesuaian yang searah dengan anomali winding resistance LV. Temuan winding resistance tetap perlu diprioritaskan karena kualitas sambungan dapat berubah tanpa harus menghasilkan perubahan rasio transformasi yang melampaui batas.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Evaluasi Kondisi UAT 2A dan 2B

Trending menunjukkan karakter yang berbeda antara UAT 2A dan UAT 2B. UAT 2A mempertahankan status accepted pada seluruh parameter 2026 dan tidak menunjukkan parameter yang melampaui kriteria laporan. Nilai DF mode CH yang pada 2025 sebesar 0,5757% turun menjadi 0,2016% pada 2026, sedangkan IR/PI, excitation current, SFRA, DRA, dan TTR tetap berada dalam kategori yang diterima. Dalam definisi kelayakan kondisi yang digunakan pada laporan ini, UAT 2A memenuhi kriteria asesmen yang tersedia pada kedua periode.

Pada UAT 2B, sebagian besar parameter juga tetap accepted pada 2026, tetapi winding resistance sisi LV berubah secara signifikan dan dinyatakan Not Accepted. Dengan demikian, UAT 2B tidak dapat disebut memenuhi seluruh indikator kelayakan kondisi tahun 2026 tanpa catatan. Pernyataan tersebut tidak sama dengan menyatakan transformator tidak layak dioperasikan; keputusan operasi membutuhkan data DGA, inspeksi, riwayat beban, temperatur, gangguan, dan pertimbangan engineering perusahaan.

Perbandingan antarunit tetap ditempatkan sebagai konteks pendukung. Data yang paling kuat adalah trending pada transformator yang sama dengan konfigurasi setara. Karena itu, temuan UAT 2B menjadi lebih penting daripada

sekadar membandingkan besarnya tahanan UAT 2A dan 2B, sebab pada UAT 2B perubahan terjadi pada tap yang sama dan setelah koreksi temperatur yang sama-sama dinyatakan pada 75 °C.

4.5.2 Pengaruh Umur Aset terhadap Interpretasi Kondisi

Perbedaan umur aset perlu dipertimbangkan sebagai faktor konteks dalam interpretasi trending. UAT 2A merupakan transformator B&D Transformer tahun 2019, sedangkan UAT 2B merupakan transformator ABB tahun 1992. Dengan masa operasi yang lebih panjang, UAT 2B secara kumulatif telah mengalami lebih banyak siklus termal, perubahan pembebanan, paparan getaran, serta riwayat pemeliharaan dan operasi yang dapat memengaruhi kondisi sambungan listrik maupun sistem isolasi. Namun, umur transformator tidak digunakan sebagai bukti langsung penyebab anomali. Temuan winding resistance sisi LV UAT 2B tahun 2026 tetap ditetapkan berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan ketidakseimbangan antarfasa dan status Not Accepted, sedangkan penyebab aktualnya perlu dikonfirmasi melalui trending DGA, pemantauan temperatur terhadap beban, dan inspeksi detail sambungan sisi LV. Dengan demikian, umur UAT 2B digunakan untuk memperkuat prioritas monitoring dan inspeksi, bukan untuk menyimpulkan kerusakan hanya berdasarkan usia aset (PT PLN Nusantara Power, 2025a, 2025b; IEEE, 2026c).

4.5.3 Trending dan Anomali Winding Resistance UAT 2B

Pada 2025, nilai LV terkoreksi UAT 2B adalah 5,503 mΩ; 5,631 mΩ; dan 5,485 mΩ dengan deviasi absolut maksimum 1,65%. Pada 2026, nilainya menjadi 5,0062 mΩ; 5,78677 mΩ; dan 5,09466 mΩ. Ketidakseimbangan terutama berasal dari fasa v-n yang berada lebih tinggi daripada dua fasa lainnya. Dengan metode deviasi terhadap rata-rata yang sama untuk kedua tahun, deviasi maksimum meningkat menjadi 9,27%. Laporan 2026 menggunakan rentang maksimum-minimum dan memperoleh 14,74%; kedua pendekatan sama-sama menunjukkan pelampauan batas 5% yang dicantumkan pada dokumen.

Laporan asesmen 2026 menginterpretasikan hasil tersebut sebagai indikasi potensi loose connection pada sisi inner winding LV. Secara elektris, sambungan dengan resistansi kontak lebih tinggi dapat menghasilkan ketidakseimbangan

tahanan DC dan berpotensi menimbulkan pemanasan lokal ketika membawa arus beban. Namun, laporan Praktik Industri tidak menetapkan lokasi kerusakan secara definitif. Tindak lanjut yang diprioritaskan mengikuti rekomendasi perusahaan: trending DGA sebelum energize, setelah dua minggu operasi, dan secara berkala sesuai laju pembentukan gas; kemudian inspeksi internal connection winding LV pada OH Major atau shutdown berdurasi panjang.

4.5.4 Konsistensi Perhitungan Polarization Index dan Metadata

Perhitungan ulang PI UAT 2A tahun 2025 tetap menemukan ketidaksesuaian pada konfigurasi HV-ground dan LV-ground. Berdasarkan angka R10/R1 yang ditampilkan, PI adalah 1,88 dan 1,64, sedangkan ringkasan mencantumkan 1,87 dan 1,68. Ketidaksesuaian tersebut tidak mengubah kategori karena seluruh nilai berada di atas 1,25. Data 2026 tidak menunjukkan ketidaksesuaian serupa antara angka R10/R1 dan PI yang dicantumkan.

Temuan metadata yang lebih penting untuk trending terdapat pada UAT 2B. Dokumen 2025 mencantumkan nomor seri GI-071-92 dan tegangan 18/10,7 kV, sedangkan dokumen 2026 mencantumkan G1-071-94 dan 18/10,76 kV. Karena designation, pabrikan, tahun pembuatan, daya, lokasi, dan vector group tetap mengarah pada UAT 2B, data tetap dianalisis sebagai rangkaian asesmen aset yang sama, tetapi identitas nameplate harus dikonfirmasi sebelum baseline digunakan untuk keputusan pemeliharaan definitif.

Perbedaan metadata juga memengaruhi rasio referensi TTR UAT 2B. Oleh sebab itu, perubahan deviasi TTR tetap dilaporkan per tahun, tetapi perubahan rasio absolut tidak digunakan sebagai bukti perbaikan atau pergeseran lilitan sebelum data nameplate diverifikasi.

4.5.5 Trending Parameter Elektrik UAT

Hasil DF memperlihatkan bahwa UAT 2A mengalami penurunan CH dari 0,5757% menjadi 0,2016%, sedangkan seluruh mode UAT 2B tetap di bawah 0,5%. Excitation current kedua UAT mempertahankan pola high-low-high dan keseimbangan dua fasa tinggi menjadi lebih dekat pada 2026. Hasil-hasil tersebut

tidak menunjukkan anomali luas yang berkembang bersamaan dengan winding resistance LV UAT 2B.

Pada SFRA, kualitas pembanding 2026 lebih baik secara dokumenter karena laporan secara eksplisit membandingkan kurva dengan data OH SE Oktober 2023 dan menyatakan accepted winding. Pada 2025, klasifikasi perangkat lunak antarmetode tidak seluruhnya konsisten dan pembanding historis belum jelas. Perbedaan ini membuat hasil 2026 lebih berguna sebagai trending mekanis, tetapi tetap tidak dapat meniadakan indikasi sambungan listrik yang muncul pada winding resistance.

DRA mempertahankan kategori dry pada kedua UAT. Estimasi moisture in cellulose UAT 2A berubah dari 0,4% menjadi 0,9%, sedangkan UAT 2B tetap 1,1%; oil category tetap very good untuk UAT 2A dan good untuk UAT 2B. TTR seluruhnya tetap dalam batas 0,5%. Dengan demikian, sintesis beberapa parameter mempersempit perhatian utama pada winding resistance LV UAT 2B, bukan pada indikasi serentak kegagalan isolasi, perubahan rasio, atau deformasi mekanis yang terkonfirmasi.

4.5.6 Pengaruh Kondisi Pengujian dan Metadata

Perbandingan 2025-2026 perlu mempertimbangkan perubahan kondisi uji. Pada winding resistance UAT 2A, posisi tap berubah dari 5 menjadi 3 dan arus uji berubah, sehingga nilai tahanan absolut tidak dibandingkan langsung. Pada UAT 2B, kedua periode menggunakan tap 3 dan nilai telah dikoreksi ke 75 °C, sehingga perubahan keseimbangan antarfasa lebih layak digunakan sebagai indikator trending. Pada DF, penggantian perangkat bantu CP TD15 menjadi CP TD1 serta kondisi lingkungan tetap harus dicatat ketika membandingkan nilai.

Kondisi IR/PI, DF, DRA, dan SFRA juga dipengaruhi temperatur, kelembapan, kebersihan bushing, grounding, guard, koneksi, serta pengondisian sebelum uji. Oleh karena itu, perubahan nilai numerik yang masih berada dalam batas tidak langsung diperlakukan sebagai degradasi. Sebaliknya, anomali winding resistance UAT 2B diberi bobot lebih tinggi karena telah melampaui kriteria dalam laporan dan memperoleh status Not Accepted.

Keterlacakan identitas aset menjadi prasyarat trending. Perbedaan nomor seri dan tegangan LV UAT 2B antara laporan 2025 dan 2026 perlu dicocokkan dengan nameplate, work order, atau asset register. Verifikasi ini penting agar tren 1,65% menjadi 9,27% tidak diragukan akibat kesalahan identifikasi dokumen, walaupun seluruh designation laporan mengarah pada UAT 2B PLTU Paiton Unit 2.

4.5.7 Acuan, Trending, dan Evaluasi Kondisi

Tabel 4. 14 Keterlacakan acuan, trending, dan hasil evaluasi kelayakan kondisi

Parameter	Acuan/Kriteria dan trending	Hasil, kepastian, dan tindak lanjut
IR	Kriteria laporan $>100 \text{ M}\Omega$; bandingkan konfigurasi yang sama dan catat pengaruh temperatur.	Kedua UAT memenuhi 2025-2026. Perubahan nilai diperlakukan sebagai tren pendukung.
PI	Kriteria laporan $\geq 1,25$; $PI=R10/R1$.	Kedua UAT memenuhi. PI UAT 2A 2025 perlu verifikasi nilai ringkasan; 2026 konsisten.
Winding resistance	Kriteria laporan $<5\%$; trending menggunakan deviasi absolut maksimum yang konsisten; status resmi 2026 juga mencatat rentang max-min.	UAT 2A memenuhi. UAT 2B LV: 1,65% (2025) $\rightarrow$ 9,27% (2026); laporan resmi 2026 14,74% dan Not Accepted. Prioritas DGA dan inspeksi internal.
DF	Nilai corrected; kategori laporan good $<0,5\%$; $0,5\%-<1\%$ maybe acceptable.	2A CH: 0,5757% $\rightarrow$ 0,2016%; 2B seluruh mode $<0,5\%$. Tidak mendukung anomali dielektrik luas.
Excitation current	Pola dan baseline; tidak satu ambang universal.	Pola HLH tetap. Selisih fasa tinggi menurun pada kedua UAT; gunakan sebagai indikator pendukung.
SFRA	Pembandingan historis, konfigurasi, grounding, dan posisi tap harus konsisten.	2026 kedua UAT accepted terhadap data Okt 2023; kualitas pembandingan lebih baik daripada 2025.
DRA/DFR	Kategori dry pada laporan/DIRANA; hasil merupakan estimasi model.	2A: 0,4% $\rightarrow$ 0,9% dry; 2B: 1,1% $\rightarrow$ 1,1% dry. DGA tetap diperlukan untuk isu sambungan 2B.

Parameter	Acuan/Kriteria dan trending	Hasil, kepastian, dan tindak lanjut
TTR	Kriteria deviasi <0,5%; periksa nameplate dan tap.	2A 0,17% → 0,15%; 2B 0,38% → 0,19%. Rasio referensi 2B perlu verifikasi karena metadata tegangan LV berubah.
Metadata UAT 2B	Identitas aset harus konsisten untuk trending.	Serial 2025 GI-071-92 vs 2026 G1-071-94; tegangan LV 10,7 vs 10,76 kV. Verifikasi nameplate/asset register.
Kelayakan kondisi	Evaluasi multiparameter IEEE C57.170-2025; bukan keputusan operasi.	UAT 2A memenuhi kriteria asesmen. UAT 2B tidak memenuhi seluruh indikator 2026 karena winding resistance LV; perlu tindak lanjut.

Sumber: Diolah penulis dari laporan asesmen 2025-2026 serta acuan IEEE dan IEC pada daftar pustaka.

Laporan asesmen 2025 dan 2026 masih menggunakan IEEE C57.152-2013 sebagai acuan pengujian diagnostik dan IEEE C57.149-2012 sebagai acuan SFRA. Dalam kajian ini, batas numerik yang tercantum pada laporan tetap dipertahankan sebagai dasar evaluasi dokumen, sedangkan edisi terbaru digunakan untuk memperbaiki kerangka interpretasi, terutama terkait baseline, kesetaraan konfigurasi, penyimpanan data, dan diagnosis multiparameter (IEEE, 2025, 2026a, 2026c).

Tabel 4.14 memisahkan sumber kriteria, hasil trending, tingkat kepastian, dan tindak lanjut. Pemisahan ini penting karena status Not Accepted pada winding resistance LV UAT 2B merupakan hasil resmi asesmen 2026, sedangkan penentuan kelayakan operasi tetap memerlukan integrasi dengan DGA, inspeksi, kondisi operasi, dan keputusan engineering perusahaan.

Secara numerik, IR dan PI kedua UAT memenuhi kriteria pada kedua periode. Winding resistance UAT 2A tetap seimbang, sedangkan UAT 2B berubah dari deviasi LV 1,65% pada 2025 menjadi 9,27% berdasarkan hitung ulang yang konsisten; laporan 2026 mencatat rentang 14,74% dan status Not Accepted. Temuan tersebut menjadi satu-satunya parameter kuantitatif utama yang jelas melewati batas dalam asesmen 2026.

DF UAT 2A mode CH membaik dari rentang maybe acceptable pada 2025 menjadi <0,5% pada 2026. Seluruh DF UAT 2B tetap <0,5%. Excitation current

mempertahankan pola high-low-high, DRA tetap dry, dan TTR tetap $<0,5\%$. Hasil-hasil ini berfungsi sebagai parameter pendukung bahwa anomali UAT 2B belum tampak sebagai kegagalan serentak pada seluruh subsistem.

SFRA 2026 kedua UAT dinyatakan accepted setelah dibandingkan dengan data Oktober 2023. Hal ini memberikan pembandingan historis yang lebih kuat daripada dokumentasi 2025. Meskipun demikian, SFRA dan winding resistance menilai aspek yang berbeda; hasil accepted pada SFRA tidak membatalkan indikasi kualitas sambungan listrik pada winding resistance LV.

DRA mengategorikan isolasi kertas sebagai dry pada kedua periode. Karena moisture in cellulose merupakan estimasi model, hasil tersebut tidak digunakan sebagai pengganti pengujian minyak laboratorium. Untuk UAT 2B, DGA menjadi penting karena direkomendasikan langsung oleh laporan 2026 sebagai pemantauan jangka pendek terhadap potensi loose connection.

Dalam kerangka kelayakan kondisi laporan ini, UAT 2A memenuhi kriteria asesmen yang tersedia pada 2025 dan 2026. UAT 2B memenuhi sebagian besar parameter, tetapi belum memenuhi seluruh indikator tahun 2026 karena winding resistance LV berstatus Not Accepted. Status ini menuntut tindak lanjut, namun tidak secara otomatis berarti transformator tidak layak dioperasikan.

Kepastian trending UAT 2B dinilai sedang karena konfigurasi winding resistance cukup setara, tetapi identitas nomor seri dan tegangan LV pada dokumen berbeda. Verifikasi nameplate dan asset register menjadi tindakan awal agar seluruh interpretasi historis dapat dikaitkan pada aset yang benar.

4.5.8 Sintesis Kelayakan Kondisi dan Prioritas Tindak Lanjut

Data 2025 berfungsi sebagai baseline dokumenter dan data 2026 memperlihatkan bahwa sebagian besar parameter kedua UAT tetap berada dalam kriteria. UAT 2A tidak menunjukkan parameter yang berubah menjadi Not Accepted. Pada UAT 2B, winding resistance LV menjadi temuan dominan karena mengalami kenaikan ketidakseimbangan yang nyata pada tap yang sama dan melampaui batas asesmen.



Prioritas jangka pendek adalah memverifikasi identitas nameplate UAT 2B dan melakukan trending DGA sesuai rekomendasi laporan 2026: sebelum energize, setelah sekitar dua minggu operasi, dan selanjutnya secara berkala berdasarkan laju kenaikan gas terlarut. Apabila hasil DGA menunjukkan perkembangan yang konsisten dengan pemanasan atau gangguan sambungan, urgensi inspeksi perlu ditingkatkan sesuai evaluasi engineering perusahaan.

Prioritas jangka panjang adalah inspeksi internal connection winding LV UAT 2B pada OH Major atau shutdown berdurasi panjang. Pengujian winding resistance berikutnya perlu dilakukan dengan tap, temperatur referensi, arus uji, koneksi terminal, alat, dan prosedur yang terdokumentasi setara. Secara keseluruhan, UAT 2A memenuhi kriteria kelayakan kondisi pada data yang tersedia, sedangkan UAT 2B memerlukan status dengan catatan karena satu parameter penting pada 2026 tidak memenuhi kriteria.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Trending 2025-2026 menunjukkan bahwa UAT 2A mempertahankan hasil yang memenuhi kriteria asesmen pada seluruh parameter yang tersedia. UAT 2B juga memenuhi kriteria IR/PI, dissipation factor, pola excitation current, SFRA, DRA, dan TTR, tetapi winding resistance sisi LV berubah dari kondisi memenuhi pada 2025 menjadi Not Accepted pada 2026.

Pada winding resistance UAT 2B, deviasi absolut maksimum yang dihitung dengan metode konsisten meningkat dari 1,65% pada 2025 menjadi 9,27% pada 2026. Laporan resmi 2026 mencatat rentang maksimum-minimum sebesar 14,74% terhadap batas $<5\%$ dan mengindikasikan potensi loose connection pada sisi inner winding LV. Karena kedua periode menggunakan tap 3 dan nilai dikoreksi ke $75\text{ }^{\circ}\text{C}$, perubahan ini merupakan temuan trending utama. Pada UAT 2A, nilai $m\Omega$ absolut antarperiode tidak dibandingkan langsung karena tap berubah dari 5 menjadi 3.

Hasil multiparameter belum menunjukkan kegagalan serentak pada UAT 2B. DF tetap $<0,5\%$, excitation current tetap high-low-high, SFRA 2026 accepted terhadap data Oktober 2023, DRA tetap dry, dan TTR maksimum 0,19%. Oleh karena itu, temuan winding resistance diperlakukan sebagai indikasi spesifik yang memerlukan DGA trending dan inspeksi internal, bukan sebagai diagnosis definitif kerusakan keseluruhan transformator.

Dalam kerangka kelayakan kondisi yang digunakan pada laporan ini, UAT 2A memenuhi kriteria asesmen berdasarkan data 2025-2026. UAT 2B belum memenuhi seluruh indikator tahun 2026 karena winding resistance sisi LV berstatus Not Accepted. Meskipun demikian, hasil multiparameter lainnya belum menunjukkan kegagalan serentak, sehingga UAT 2B masih dapat dipertahankan dalam operasi dengan peningkatan monitoring, pengendalian pembebanan, dan tindak lanjut inspeksi yang terencana. Keputusan operasi final tetap menjadi kewenangan personel perusahaan. Selain itu, perbedaan nomor seri dan tegangan LV UAT 2B antara dokumen 2025 dan 2026 perlu diverifikasi terhadap

nameplate/asset register sebelum trending digunakan sebagai baseline historis definitif.

Perbedaan umur aset turut menjadi pertimbangan dalam penentuan prioritas tindak lanjut. UAT 2A dibuat pada tahun 2019, sedangkan UAT 2B dibuat pada tahun 1992 sehingga mempunyai masa operasi yang jauh lebih panjang. Faktor umur tersebut tidak dijadikan dasar tunggal untuk menyimpulkan penyebab anomali, tetapi memperkuat kebutuhan monitoring yang lebih ketat, penelusuran riwayat operasi dan pemeliharaan, serta pemeriksaan detail koneksi sisi LV UAT 2B pada kesempatan shutdown.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Perusahaan

Berdasarkan hasil evaluasi electrical assessment tahun 2025 dan 2026, UAT 2B masih dapat dipertahankan dalam operasi dengan pengawasan yang lebih ketat. Pertimbangan ini didasarkan pada kondisi sebagian besar parameter pengujian tahun 2026 yang masih memenuhi kriteria asesmen, sedangkan ketidaksesuaian utama terdapat pada winding resistance sisi LV. Oleh karena itu, pengoperasian UAT 2B perlu disertai monitoring yang lebih intensif, pengendalian pembebanan, serta rencana inspeksi pada kesempatan shutdown.

1. Meningkatkan frekuensi monitoring Dissolved Gas Analysis (DGA) UAT 2B. Pada tahap awal, pengambilan sampel DGA disarankan dilakukan sekitar dua minggu sekali untuk membentuk trending konsentrasi gas terlarut. Interval berikutnya dapat disesuaikan berdasarkan laju perubahan dan karakter gas yang terbentuk. Apabila ditemukan peningkatan gas yang signifikan atau perubahan pola yang mengarah pada gangguan termal maupun elektrik, frekuensi monitoring perlu ditingkatkan dan hasilnya dievaluasi bersama parameter operasi lainnya.
2. Melakukan trending temperatur top oil dan winding terhadap pembebanan UAT 2B. Data temperatur sebaiknya dicatat bersamaan dengan besar beban dan arus tiap fasa pada periode yang sama sehingga dapat dievaluasi hubungan antara loading dan respons termal transformator. Kenaikan temperatur yang tidak proporsional pada tingkat beban yang sebanding perlu

diperlakukan sebagai indikator tambahan untuk menentukan kebutuhan pemeriksaan lebih lanjut.

3. Mempertimbangkan redistribusi sebagian beban UAT 2B ke UAT 2A untuk mengurangi electrical dan thermal stress pada UAT 2B selama periode monitoring. Pemindahan beban dilakukan apabila kapasitas tersedia UAT 2A, konfigurasi sistem kelistrikan bantu, koordinasi proteksi, serta prosedur switching memungkinkan. Besarnya beban yang dialihkan perlu ditentukan berdasarkan kondisi operasi aktual agar keandalan sistem bantu tetap terjaga.
4. Merencanakan shutdown UAT 2B untuk pemeriksaan detail terminal dan jalur koneksi sisi LV. Pemeriksaan perlu diarahkan pada terminal eksternal, sambungan konduktor, joint, bolted connection, tanda perubahan warna atau overheating, korosi, dan kekencangan sambungan. Apabila pemeriksaan eksternal belum dapat menjelaskan ketidakseimbangan winding resistance, inspeksi dapat dilanjutkan pada internal connection winding LV pada saat OH Major atau shutdown dengan durasi yang memadai.
5. Setelah inspeksi atau tindakan perbaikan, melakukan pengujian ulang winding resistance dengan posisi tap, temperatur referensi, koneksi, dan prosedur pengujian yang konsisten terhadap baseline agar hasil dapat dibandingkan secara langsung. Hasil pengujian ulang perlu dikorelasikan dengan DGA, TTR, SFRA, temperatur operasi, dan pembebanan untuk mengonfirmasi apakah indikasi loose connection telah berkurang atau masih berkembang.
6. Memasukkan umur aset dan riwayat pemeliharaan UAT 2B sebagai faktor prioritas dalam evaluasi lanjutan. Karena UAT 2B merupakan aset tahun 1992 dengan masa operasi lebih panjang daripada UAT 2A tahun 2019, evaluasi sebaiknya dilengkapi dengan riwayat pembebanan, gangguan, DGA historis, temperatur operasi, pekerjaan pengencangan atau perbaikan terminal, serta catatan overhaul sebelumnya. Data tersebut digunakan untuk menilai apakah anomali winding resistance LV merupakan perubahan baru, kecenderungan bertahap, atau berkaitan dengan kondisi sambungan yang telah berkembang dalam jangka panjang.



5.2.2 Bagi Kajian Berikutnya

1. Mengintegrasikan hasil DGA, riwayat beban, temperatur operasi, dan hasil inspeksi internal UAT 2B agar indikasi loose connection dapat dikonfirmasi atau dieliminasi secara multiparameter.
2. Menambahkan seri data asesmen berikutnya dengan konfigurasi uji yang konsisten sehingga perubahan 2025-2026 dapat dikembangkan menjadi trending jangka panjang dan bukan hanya perbandingan dua periode.



DAFTAR PUSTAKA

- International Electrotechnical Commission. (2012). IEC 60076-18:2012, Power transformers—Part 18: Measurement of frequency response.
- International Electrotechnical Commission. (2024). IEC 60422:2024, Mineral insulating oils in electrical equipment—Supervision and maintenance guidance.
- International Organization for Standardization. (2018). ISO 45001:2018, Occupational health and safety management systems—Requirements with guidance for use.
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2018). IEEE Std C57.161-2018, IEEE Guide for Dielectric Frequency Response Test.
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2022). IEEE Std C57.12.90-2021, IEEE Standard Test Code for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers.
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2025). IEEE Std C57.149-2024, IEEE Guide for the Application and Interpretation of Frequency Response Analysis for Oil-Immersed Transformers.
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2026a). IEEE Std C57.152-2025, IEEE Guide for Diagnostic Field Testing of Liquid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors.
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2026b). IEEE Std C57.162-2025, IEEE Guide for the Interpretation of Moisture Related Parameters in Liquid Immersed Transformers and Reactors.
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2026c). IEEE Std C57.170-2025, IEEE Guide for the Condition Assessment of Liquid Immersed Transformers, Reactors, and Their Components.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- National Development and Reform Commission of the People's Republic of China. (2004). DL/T 911-2004, Frequency response analysis on winding deformation of power transformers.
- OMICRON electronics GmbH. (Tanpa tahun-a). DIRANA—FDS-PDC+ dielectric insulation analyzer.
<https://www.omicronenergy.com/en/products/dirana/>
- OMICRON electronics GmbH. (Tanpa tahun-b). FRANEO 800—Sweep frequency response analyzer.
<https://www.omicronenergy.com/en/products/franeo-800/>



OMICRON electronics GmbH. (Tanpa tahun-c). TESTRANO 600—Three-phase power transformer test system.

<https://www.omicronenergy.com/en/products/testrano-600/>

PT PLN Nusantara Power. (2025a). Laporan Electrical Assessment Unit Auxiliary Transformer 2A PLTU Paiton Unit 2. Dokumen internal perusahaan.

PT PLN Nusantara Power. (2025b). Laporan Electrical Assessment Unit Auxiliary Transformer 2B PLTU Paiton Unit 2. Dokumen internal perusahaan.

PT PLN Nusantara Power. (2026a). Laporan Electrical Assessment Unit Auxiliary Transformer 2A PLTU Paiton Unit 2. Dokumen internal perusahaan.

PT PLN Nusantara Power. (2026b). Laporan Electrical Assessment Unit Auxiliary Transformer 2B PLTU Paiton Unit 2. Dokumen internal perusahaan.

PT PLN Nusantara Power. (Tanpa tahun). Alamat lengkap Unit Pembangkitan Paiton. SMART SCM.

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2. (Tanpa tahun). Single-line diagram sistem kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2. Dokumen internal perusahaan.

LAMPIRAN

Lampiran A. Data Pendukung Electrical Assessment UAT 2A Tahun 2025

Lampiran ini memuat halaman-halaman sumber yang digunakan dalam evaluasi UAT 2A. Dokumen ditampilkan sebagai bukti keterlacakan antara data pada laporan asesmen tahun 2025, hasil perhitungan ulang, dan pembahasan pada Bab IV.

Halaman yang disertakan mencakup resume asesmen, insulation resistance dan polarization index, tahanan belitan, dissipation factor, arus eksitasi, sweep frequency response analysis, dielectric response analysis, serta transformer turns ratio.

 PLN Nusantara Power UMRO JIRE	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	ASSESMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	RESUME	Halaman : 1

Unit	: UAT 2A	Merk	: B&D TRANSFORMER
Voltage HV/LV	: 18 / 10,76 KV	Type / Tahun	: PX-069-CAGG / 2019
Rated power	: 33,4 MVA	Location	: PLTU PAITON UNIT 2
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: 19E000215

No	Electrical Test	Hasil	Standart	Kesimpulan	Saran
1.	Insulation Resistance	HV-LV : 4,11 GΩ HV-G : 6,60 GΩ LV-G : 3,73 GΩ	IEEE C57.152 – 2013 IR > 100 MΩ	NORMAL	
2.	Polarization Index (Setelah Penggantian Bushing)	HV-LV : 2,77 HV-G : 1,87 LV-G : 1,68	IEEE C57.152 – 2013 PI ≥ 1.25	NORMAL	
3.	DC Resistance Test	Dev HV : 0,25 % Dev LV : 0,41 %	IEEE C57.152 – 2013 Deviasi < 5 %	NORMAL	
4.	Dissipation Factor Overall	DF CHG : 0,5757 % DF CHL : 0,1298 % DF CLG : 0,4295 % DF CLH : 0,1304 %	IEEE C57.152 – 2013 Tanδ < 0.5 untuk trafo baru Tanδ < 1 untuk trafo lama	NORMAL	
5.	Excitation Current Analysis	H ₁ : 84,594 mA (H) H ₂ : 55,703 mA (L) H ₃ : 78,331 mA (H)	IEEE C57.152 – 2013 Pattern arusnya adalah High-Low-High atau <i>two similar one lower</i>	NORMAL	
6.	Sweep Frequency Response Analysis	Normal winding	NCEPRI / DL/T911-2004 & IEEE C57.149™-2012	NORMAL	
7.	Dielectric Response Analysis	CHL : Dry Oil Category : Very Good	IEC 60422.2013 - 01 Moisture category dry: ≤2.2% Tan delta @50Hz <0.5%	NORMAL	
8.	Turn to Turn Ratio	R : -0,17 % S : -0,15 % T : -0,15 %	IEEE C57.152 – 2013 < 0,5 %	NORMAL	

Kesimpulan :

- *Electrical assessment* pada UAT 2A PLTU Paiton Unit 2 dilakukan setelah kondisi bushing sisi HV dan LV dibersihkan. Pengujian terdiri dari *Insulation Resistance-Polarization Index* (hasil *electrical assessment* masih sesuai dengan standard IEEE C57.152-2013), *Tan Delta*, *Excitation Current*, *Winding resistance*, *SFRA*, *Dirana* dan *Turn Ratio* (hasil *electrical*

 UMRO JIRE	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	ASSESMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	INSULATION RESISTANCE & POLARISATION INDEX	Halaman : 3

Unit	: UAT 2A	Merk	: B&D TRANSFORMER
Voltage HV/LV	: 18 / 10,76 KV	Type / Tahun	: PX-069-CAGG / 2019
Rated power	: 33,4 MVA	Location	: PLTU PAITON UNIT 2
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: 19E000215

INSULATION RESISTANCE (IR) & POLARISATION INDEX (PI)

1. DATA BEFORE ASSESSMENT TAN DELTA

Waktu (Menit Ke)	Tegangan Megger 5000 VDC Tahanan Isolasi		
	HV – LV (GΩ)	HV – Ground (GΩ)	LV – Ground (GΩ)
1	4,11	6,60	3,73
2	6,11	8,00	4,08
3	7,52	8,86	4,81
4	8,44	9,75	5,12
5	9,15	10,34	5,33
6	9,72	10,75	5,56
7	10,27	11,17	5,75
8	10,65	11,66	5,89
9	11,03	12,12	6,03
10	11,37	12,43	6,12
PI	2,77	1,87	1,68

2. DATA AFTER ASSESSMENT TAN DELTA

Waktu (Menit Ke)	Tegangan Megger 5000 VDC Tahanan Isolasi		
	HV – LV (GΩ)	HV – Ground (GΩ)	LV – Ground (GΩ)
1	4,58	5,90	3,51

- **Hasil**

Nilai IR dan PI sesuai standar yang diizinkan. Pengujian IR dan PI merupakan pengujian tahanan isolasi yang mengevaluasi terhadap kontaminasi, kelembaban dan short circuit terhadap phasa maupun ground.

- **Tools**

Measuring instrument : Megger MIT 1025

- **Referensi**

IEEE Std C57.152-2013 Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors

 PT PLN NUSANTARA POWER UMRO JIRE	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	ASSESMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	WINDING RESISTANCE	Halaman : 5

Unit	: UAT 2A	Merk	: B&D TRANSFORMER
Voltage HV/LV	: 18 / 10,76 KV	Type / Tahun	: PX-069-CAGG / 2019
Rated power	: 33,4 MVA	Location	: PLTU PAITON UNIT 2
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: 19E000215

Tap Changer				Winding Resistance Test					
Position	Volt (kV)	Winding Temp (°C)	Arus Uji	HV SIDE			LV SIDE		
				U-V (mΩ)	V-W (mΩ)	W-U (mΩ)	u-n (mΩ)	v-n (mΩ)	w-n (mΩ)
3	18 /	30	5 A /	18,001	18,009	18,073	2,773	2,752	2,765
3	10,76	75	5 A	21,064	21,073	21,148	3,245	3,220	3,235
Deviasi (%)				-0,15	-0,10	0,25	0,35	-0,41	0,06

- Deviasi HV = 0,25 %
- Deviasi LV = 0,41 %

- **Hasil**

Dari hasil pengujian winding resistance belitan HV dan LV didapatkan hasil yang baik, nilai deviasi masih dalam standar yang diizinkan.

- **Note**

Pengujian dilakukan pada tap changer posisi 5, dengan metode perhitungan deviasi menggunakan perbandingan antar fasa.

- **Tools**

OMICRON TESTRANO 600

- **Referensi**

IEEE Std C57.152-2013 Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors.

The resistances between phases should be within 2% of each other. Agreement to within 5% for any of the above comparisons is usually considered satisfactory.

 PLN Nusantara Power UMRO JIRE	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	ASSESMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	PENGUKURAN DISSIPATION FACTOR	Halaman : 9

Unit	: UAT 2A	Merk	: B&D TRANSFORMER
Voltage HV/LV	: 18 / 10,76 KV	Type / Tahun	: PX-069-CAGG / 2019
Rated power	: 33,4 MVA	Location	: PLTU PAITON UNIT 2
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: 19E000215

HASIL PENGUJIAN DISSIPATION FACTOR

Meas.	Frequency	V out	I out	Watt losses	DF meas	DF corr	Cap. meas
CH + CHL	50 Hz	10,00 kV	41,63 mA	1245,08 mW	0,2991 %	0,2333 %	13248,6 pF
CH	50 Hz	10,00 kV	7,51 mA	553,98 mW	0,7381 %	0,5757 %	2386,0 pF
CHL (UST)	50 Hz	10,00 kV	34,12 mA	567,92 mW	0,1665 %	0,1298 %	10860,2 pF
CL + CLH	50 Hz	6,00 kV	44,08 mA	990,32 mW	0,3744 %	0,2920 %	23382,5 pF
CL	50 Hz	6,00 kV	23,61 mA	780,13 mW	0,5507 %	0,4295 %	12522,9 pF
CLH (UST)	50 Hz	6,00 kV	20,47 mA	205,29 mW	0,1671 %	0,1304 %	10859,2 pF

Interpretasi Hasil :

Hasil pengujian tandelta sesuai standard. Pengujian dilakukan dalam kondisi setelah bushing dibersihkan.

Standard :

IEEE Std C57.152-2013 Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors.

$\tan\delta < 0.5$ baik, untuk trafo baru dan lama

$\tan\delta < 1$ masih bisa diterima, untuk trafo lama

Condition	Good	Maybe acceptable	Investigated
New	DF < 0.5%	-	-
Serv aged	DF < 0.5%	0.5% < DF < 1 %	DF > 1%

Tools :

OMICRON TESTRANO 600 + OMICRON CP TD15

	TESTED BY		CHECKED BY	WITNESSED BY
	AHMAD AFRI	YUSUF FS	IVAN DANI	
DATE	26 APRIL 2025		26 APRIL 2025	
SIGNATURE				

LAMPIRAN

Winding DF & CAP

Ambient temperature	29 °C	Weather	Clear
Top oil temperature	30 °C	Humidity	78 %

Standard test

Block 1: injection at Prim

Corr. temperature	31 °C
Corr. factor	0.78

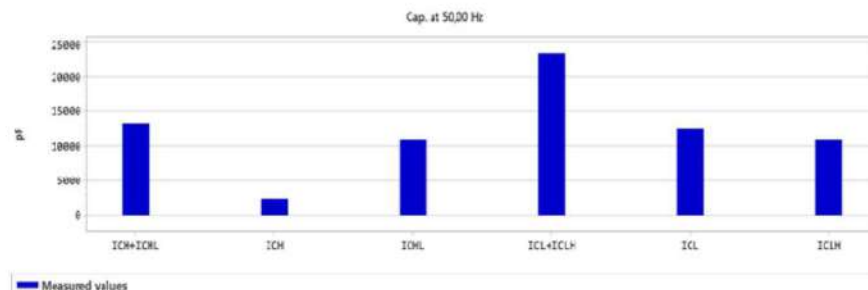
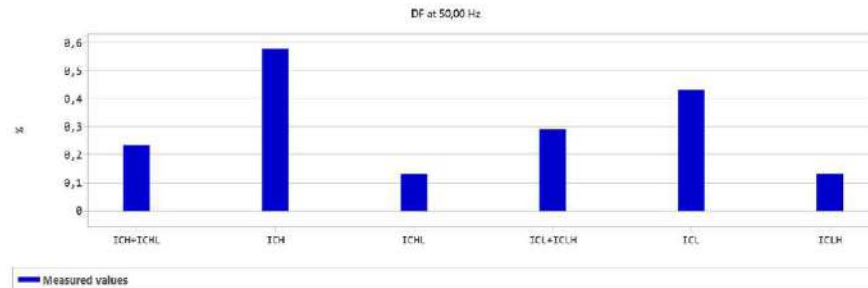
No.	Meas.	Test mode	Freq.	V out	I out	Watt losses	DF meas	DF corr	Cap. meas	Assessment
1	ICH+ICHL	GST	50,00 Hz	10,00 kV	41,63 mA	1245,08 mW	0,2991 %	0,2333 %	13248,6 pF	Pass
2a	ICH	GSTg-A	50,00 Hz	10,00 kV	7,51 mA	553,98 mW	0,7381 %	0,5757 %	2386,0 pF	Inv.
3a	ICHL	UST-A	50,00 Hz	10,00 kV	34,12 mA	567,92 mW	0,1665 %	0,1298 %	10860,2 pF	Pass

Block 2: injection at Sec

Corr. temperature	31 °C
Corr. factor	0.78

No.	Meas.	Test mode	Freq.	V out	I out	Watt losses	DF meas	DF corr	Cap. meas	Assessment
4	ICL+ICLH	GST	50,00 Hz	6,00 kV	44,08 mA	990,32 mW	0,3744 %	0,2920 %	23382,5 pF	Pass
5a	ICL	GSTg-A	50,00 Hz	6,00 kV	23,61 mA	780,13 mW	0,5507 %	0,4295 %	12522,9 pF	Pass
6a	ICLH	UST-A	50,00 Hz	6,00 kV	20,47 mA	205,29 mW	0,1671 %	0,1304 %	10859,2 pF	Pass

Graphs for standard test



 PLN Nusantara Power UMRO JIRE	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	ASSESMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	EXCITATION CURRENT	Halaman : 11

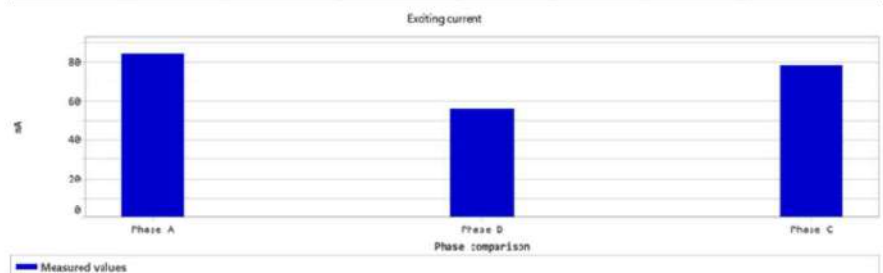
Unit	: UAT 2A	Merk	: B&D TRANSFORMER
Voltage HV/LV	: 18 / 10,76 KV	Type / Tahun	: PX-069-CAGG / 2019
Rated power	: 33,4 MVA	Location	: PLTU PAITON UNIT 2
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: 19E000215

PENGUJIAN EXCITATION CURRENT

Test set information		
Model	Serial number	Calibration date
TESTRANO 600	EB341X	2019-03-05
CP TD15	KN464X	2024-06-23

Exciting Current	
Measurement settings	
Test voltage	1 kV
Test frequency	50,00 Hz
Tap changer under test	DETC
Averaging	2
Bandwidth	±20 Hz
Avoid Test Frequency	No
Use reference voltage	No

Measurements							
Tap	Phase	V out	I out	I phase	Watt losses	Reactance	Assessment
3	A	999,99 V	84,594 mA	-53,48 °	50,337 W	9,494 kΩ	Not ass.
3	B	1,00 kV	55,703 mA	-56,86 °	30,464 W	15,030 kΩ	Not ass.
3	C	999,66 V	78,331 mA	-52,72 °	47,434 W	10,155 kΩ	Not ass.



• Hasil

Pengujian dengan melihat nilai pattern arusnya adalah High- Low-High.

• Note

- Pengujian dilakukan pada posisi tap changer 3

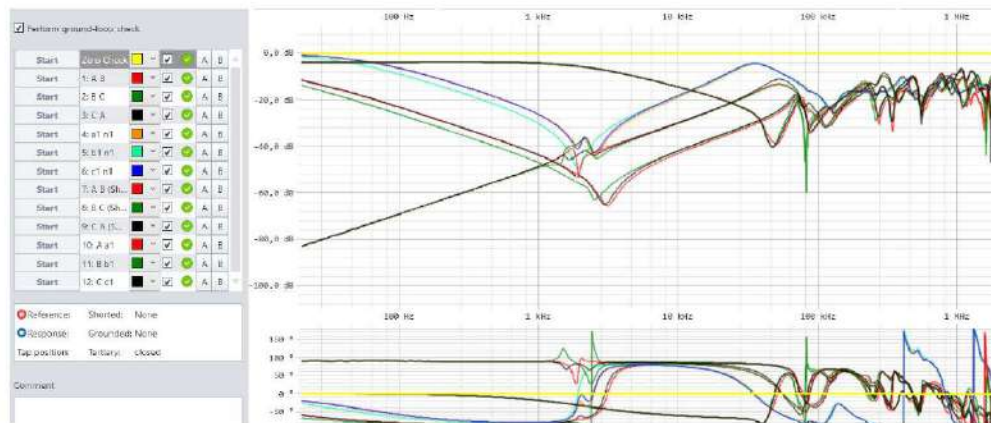
• Tools

Omicron Primary Set Test Trafo (Omicron Testrano 600 + CP TD15)

PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
ASSESSMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
SWEEP FREQUENCY RESPONSE ANALYSIS	Halaman : 13

Unit	: UAT 2A	Merk	: B&D TRANSFORMER
Voltage HV/LV	: 18 / 10,76 KV	Type / Tahun	: PX-069-CAGG / 2019
Rated power	: 33,4 MVA	Location	: PLTU PAITON UNIT 2
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: 19E000215

OVERALL TRACES SFRA



• Interpretasi Hasil

Dari hasil pengujian Sweep Frequency Analysis data yang diambil saat ini OH ME April tahun 2025 (posisi tap 3) dibandingkan dengan dirinya sendiri. Dari hasil perbandingan data didapatkan keterangan "Normal Winding" yang menandakan bahwa trafo masih dalam kondisi tidak ada deformasi maupun movement pada winding. Hasil pengukuran selanjutnya dipakai untuk database pengukuran selanjutnya.

• Note : Hasil pengukuran terlampir

• Tools : OMICRON FRANEO

• Referensi

DL/T911-2004, NCEPRI, Instruction manual Omicron SFRA

	TESTED BY		CHECKED BY	WITNESSED BY
	AHMAD AFRI	YUSUF FS	IVAN DANI	
DATE	25 APRIL 2025		25 APRIL 2025	
SIGNATURE				

PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
ASSESMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
SWEEP FREQUENCY RESPONSE ANALYSIS	Halaman : 14

LAMPIRAN

SFRA Test			
Test voltage	2.8 V	Ambient temperature	29 °C
Execution date	25/04/2025		
Oil filled	Yes	Weather	Clear
Oil temperature	30 °C	Humidity	76 %
Injection	Phase	DETC position	3

Test set

Serial number	AN206V	Test set version	3.0
Test set type	FRANEO 800		

Test traces

Name	Tap	Ref.	Resp.	Shorted	Grounded	Test	GLC1	GLC2	Time	Comment	
1: A B		A	B	None	None	closed	Ω	Ω	1:59		✓
2: B C		B	C	None	None	closed	Ω	Ω	2:06		✓
3: C A		C	A	None	None	closed	Ω	Ω	2:08		✓
4: a1 n1		a1	n1	None	None	closed	Ω	Ω	2:20		✓
5: b1 n1		b1	n1	None	None	closed	Ω	Ω	2:26		✓
6: c1 n1		c1	n1	None	None	closed	Ω	Ω	2:30		✓
7: A B (Shorted)		A	B	a1-b1-c1	None	closed	Ω	Ω	2:02		✓
8: B C (Shorted)		B	C	a1-b1-c1	None	closed	Ω	Ω	2:04		✓
9: C A (Shorted)		C	A	a1-b1-c1	None	closed	Ω	Ω	2:11		✓
10: A a1		A	a1	None	None	closed	Ω	Ω	2:18		✓
11: B b1		B	b1	None	None	closed	Ω	Ω	2:16		✓
12: C c1		C	c1	None	None	closed	Ω	Ω	2:14		✓

Sweep settings

Start frequency	20.00 Hz	Receiver bandwidth	<adapt automatically>
Stop frequency	2.000 MHz	Attenuator	<adapt automatically>
Number of points	1000		
Sweep mode	Customized		

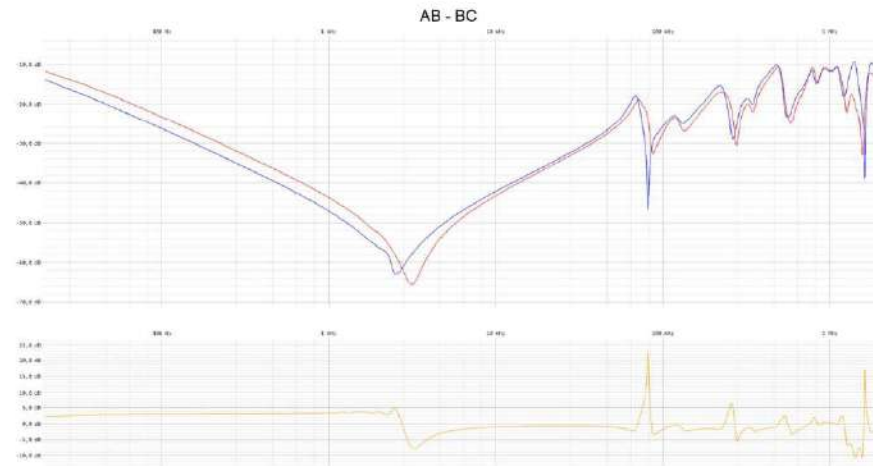
Custom frequency ranges

From frequency	To frequency	Number of points	Sweep mode
20.00 Hz	100.0 Hz	50	Linear
100.0 Hz	1.000 kHz	210	Logarithmic
1.000 kHz	10.00 kHz	210	Logarithmic
10.00 kHz	100.0 kHz	210	Logarithmic
100.0 kHz	1.000 MHz	210	Logarithmic
1.000 MHz	2.000 MHz	110	Logarithmic

Analysis

Reference test

Test name		Execution date and time	
-----------	--	-------------------------	--

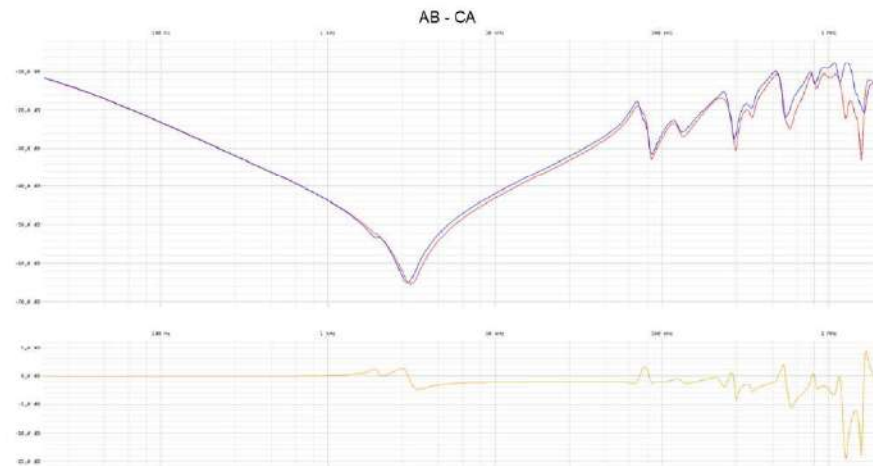


DL/T911-2004

RLF	0,93
RMF	1,12
RHF	1,72
Assessment	Obvious deformation

NCEPRI

E	2,66
Assessment	Normal winding

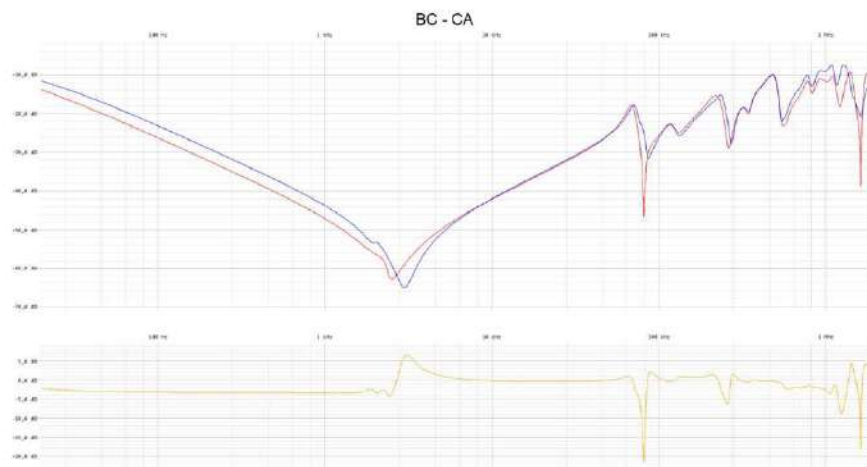


DL/T911-2004

RLF	2,51
RMF	1,37
RHF	1,4
Assessment	Normal winding

NCEPRI

E	1,5
Assessment	Normal winding

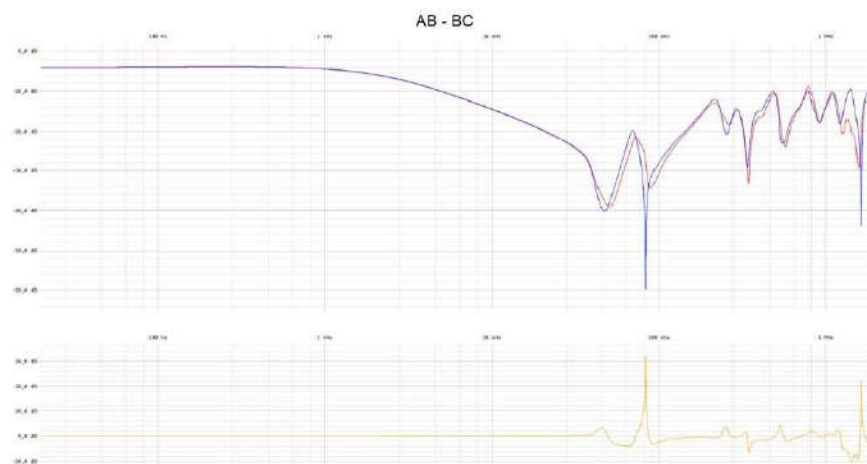


DL/T911-2004

RLF	1,08
RMF	1,36
RHF	2,18
Assessment	Slight deformation

NCEPRI

E	2,07
Assessment	Normal winding

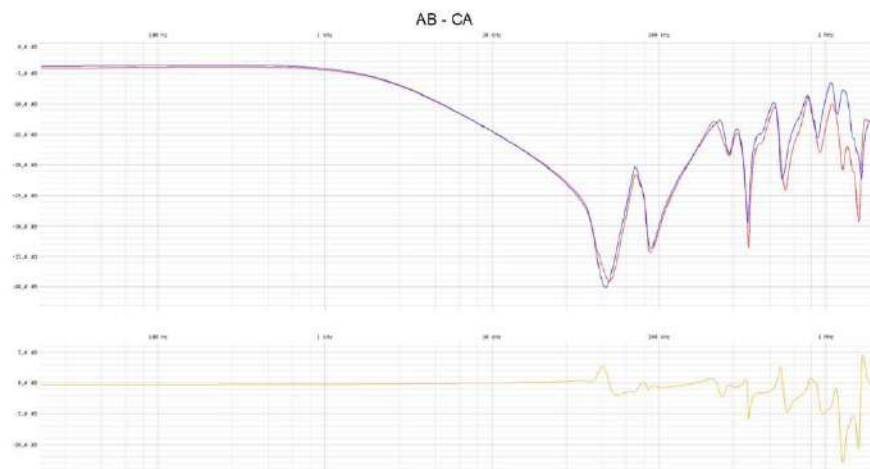


DL/T911-2004

RLF	0,85
RMF	1,21
RHF	1,43
Assessment	Obvious deformation

NCEPRI

E	2,57
Assessment	Normal winding



DL/T911-2004

RLF	2,16
RMF	1,3
RHF	0,7
Assessment	Normal winding

NCEPRI

E	1,38
Assessment	Normal winding

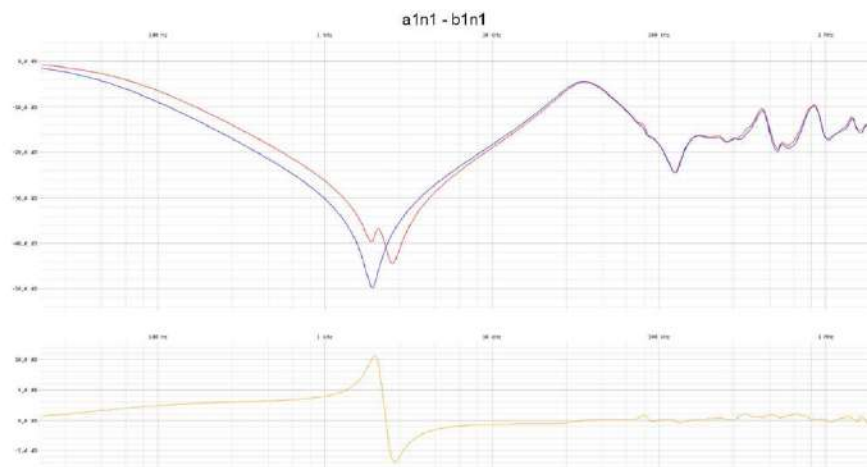


DL/T911-2004

RLF	0,9
RMF	1,45
RHF	0,88
Assessment	Obvious deformation

NCEPRI

E	2,24
Assessment	Normal winding

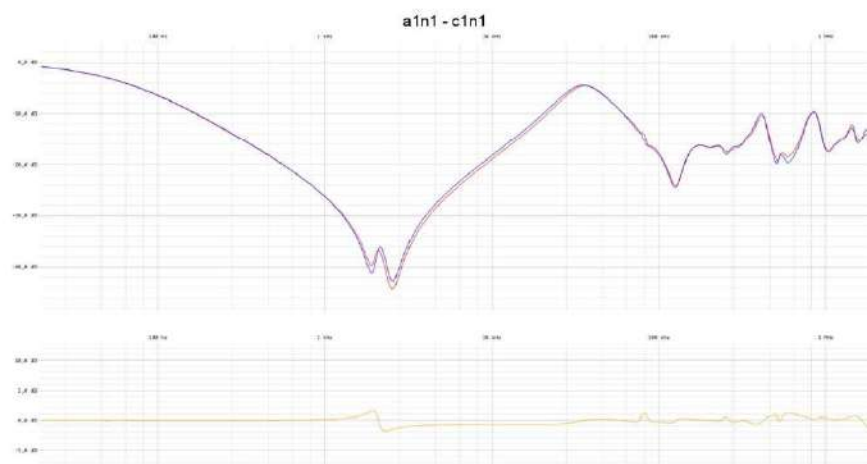


DL/T911-2004

RLF	1,75
RMF	2,33
RHF	2,44
Assessment	Slight deformation

NCEPRI

E	0.52
Assessment	Normal winding

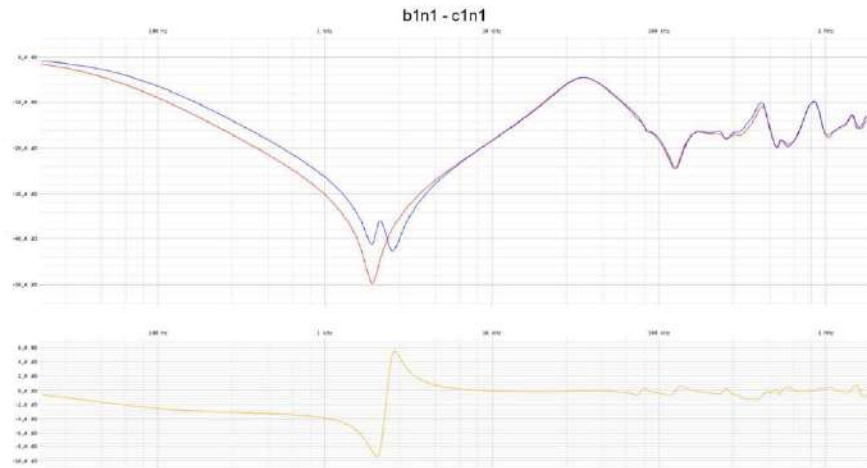


DL/T911-2004

RLF	2,6
RMF	1,94
RHF	2,88
Assessment	Normal winding

NCEPRI

E	0.5
Assessment	Normal winding



DL/T911-2004

RLF	1,94
RMF	2,01
RHF	2,88
Assessment	Slight deformation

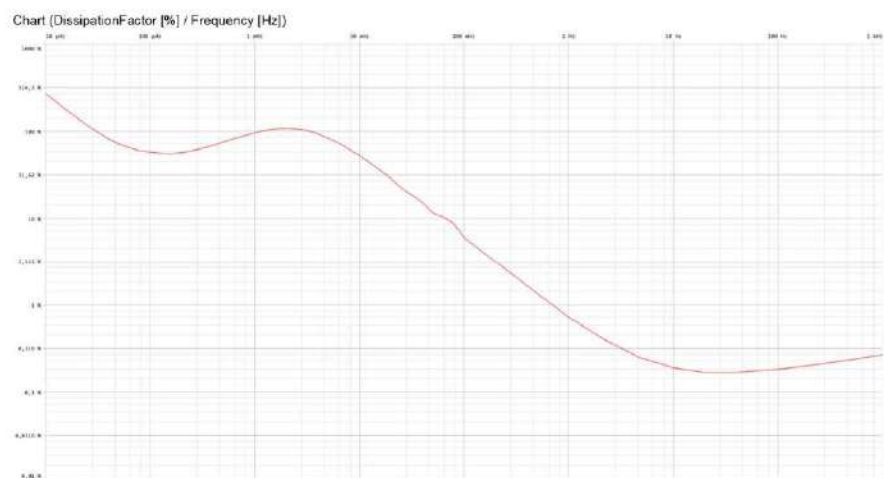
NCEPRI

E	0,6
Assessment	Normal winding

PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
ASSESMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
DIELECTRIC RESPONSE ANALYSIS	Halaman : 20

Unit	: UAT 2A	Merk	: B&D TRANSFORMER
Voltage HV/LV	: 18 / 10,76 KV	Type / Tahun	: PX-069-CAGG / 2019
Rated power	: 33,4 MVA	Location	: PLTU PAITON UNIT 2
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: 19E000215

Grafik Tan Delta – Frekuensi



DIRANA Test			
Measurement profile	Main insulation (H-L)	Measurement sequence	FDS and PDC+
Execution date	02/05/2025	Asset with screen electrode	no
Start frequency	1 kHz	Oil temperature	30 °C
Stop frequency	10 µHz	Ambient temperature	29 °C
FDS voltage	100 V	Weather	Clear
PDC voltage	200 V	Humidity	76 %

Test set

Serial number	HN996N	Test set firmware version	112
Test set hardware version	DRA 2		

Measurements

Name	CHL	Channel	CH1
Moisture in cellulose	0,4 %	Capacitance @ 50 Hz	10,857 nF
Moisture category	dry	Capacitance @ 60 Hz	10,855 nF
Moisture saturation	0,7 %	Tan δ / power factor @ 50 Hz	0,17% / 0,17%
Bubbling inception temperature	187,0 °C	Tan δ / power factor @ 60 Hz	0,18% / 0,18%
Compens. of aging by-products	yes	C (10 mHz) / C (50 Hz)	1,066
Oil conductivity	1,4 pS/m	Barriers (X)	18 %
Oil conductivity @ 20°C	525,8 fS/m	Spacers (Y)	32 %
Oil category	very good	Polarization index	5,075
Max. stop frequency reached	yes	DAR	1,210

 PLN Nusantara Power UMRO JIRE	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	ASSESMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	DIELECTRIC RESPONSE ANALYSIS	Halaman : 21

Moisture categories

dry	< 2,2%
moderately wet	≥ 2,2% and < 3,7%
wet	≥ 3,7% and < 4,8%
extremely wet	≥ 4,8%

Oil categories

very good	< 3 pS/m
good	≥ 3 pS/m and < 20 pS/m
satisfactory	≥ 20 pS/m and < 57 pS/m
unsatisfactory	≥ 57 pS/m

- **Hasil : Accepted**

Kondisi kertas isolasi pada trafo dalam kategori kering (*dry*) dengan *moisture in cellulose* 0,4 % dan *oil category*nya *very good* dengan *oil conductivity* 1,4 pS/m.

- **Tools : OMICRON DIRANA**

- **Referensi**

IEC 60422.2013 - 01 Edition 4.0 Mineral Insulating Oil in Electrical Equipment Supervision and Maintenance Guidance

8.1 Assessment According to IEC 60422

The DIRANA software assesses the moisture concentration based on the classifications given in the IEC 60422 "Mineral insulating oils in electrical equipment – Supervision and maintenance guidance". The categories are:

Category	Moisture content in %	Color
Dry	below 2,2	
Moderately wet	2,2-3,7	
Wet	3,7-4,8	
Extremely wet	above 4,8	

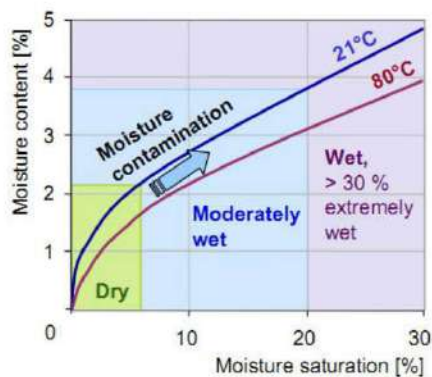


Figure 31: Moisture sorption isotherm for a cellulose material relating moisture saturation to moisture content with categories according to IEC 60422

 PLN Nusantara Power UMRO JIRE	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	ASSESSMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	TURN TO TURN RATIO TEST	Halaman : 23

Unit	: UAT 2A	Merk	: B&D TRANSFORMER
Voltage HV/LV	: 18 / 10,76 KV	Type / Tahun	: PX-069-CAGG / 2019
Rated power	: 33,4 MVA	Location	: PLTU PAITON UNIT 2
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: 19E000215

RATIO NAME PLATE / REFERENSI

TAP	HV SIDE	LV SIDE	RATIO
3	18000 V	10760 V	2,8975 : 1

HASIL PENGUJIAN

PHASE	HV SIDE (Volt)	LV SIDE (Volt)	RATIO	ERROR %	KETERANGAN
R	400,08	239,56	2,8927 : 1	-0,17	NORMAL
S	400,14	239,55	2,8931 : 1	-0,15	NORMAL
T	400,08	239,52	2,8932 : 1	-0,15	NORMAL

HASIL :

- Dari hasil pengujian rasio HV-LV trafo masih memenuhi standard, sehingga kondisi belitan trafo masih normal

STANDARD :

- IEEE Std C57.152-2013 Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors

7.2.10.4 Interpreting the transformer ratio test

The tolerance of the voltage ratio should be within 0.5% of the specified nameplate voltage for all windings and winding taps. The following are some clarifications on how the voltage ratio tolerance should be interpreted and applied.

	TESTED BY		CHECKED BY	WITNESSED BY
	AHMAD AFRI	YUSUF FS	IVAN DANI	
DATE	25 APRIL 2025		25 APRIL 2025	
SIGNATURE				

PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
ASSESMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
TURN TO TURN RATIO TEST	Halaman : 24

LAMPIR

Tap Changers nameplate data

DETC

Serial number	
Manufacturer	
Manufacturer type	
Winding	Prim
Tap scheme	1...N
No. of taps	5

Tap	Voltage
1	18900,0 V
2	18450,0 V
3	18000,0 V
4	17550,0 V
5	17100,0 V

Test set information

Model	Serial number	Calibration date
TESTRANO 600	EB341X	2019-03-05

Ratio Prim-Sec

Measurement settings

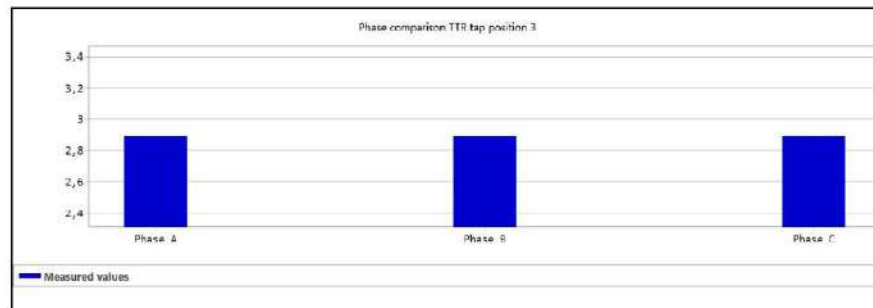
Test voltage	400 V
Test frequency	50,00 Hz
Tap changer under test	DETC

Ratio	TTR*
-------	------

Measurements

Tap	Phase	Nom. Ratio	$V_{prim} (L-L)$	I_{prim}	$V_{sec} (L-L)$	V_{phase}	TTR*	Ratio dev	Assessment
3	A	2,8875	400,08 V	47,458 mA	239,56 V	330 °	2,8927	-0,17 %	Pass
3	B	2,8875	400,14 V	33,616 mA	239,55 V	330,01 °	2,8931	-0,15 %	Pass
3	C	2,8875	400,08 V	33,694 mA	239,52 V	329,99 °	2,8932	-0,15 %	Pass

Graphs for standard test



Lampiran B. Data Pendukung Electrical Assessment UAT 2B Tahun 2025

Lampiran ini memuat halaman-halaman kunci sumber asesmen UAT 2B tahun 2025 sebagai bukti keterlacakan. Data lengkap parameter tetap ditelusuri dari laporan sumber perusahaan dan diringkas pada Bab IV.

 PLN Nusantara Power UMRO JIRE	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	ASSESMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	RESUME	Halaman : 1

Unit	: UAT 2B	Merk	: ABB
Voltage HV/LV	: 18 / 10,7 KV	Type / Tahun	: TSPH-91513/900 / 1992
Rated power	: 33,4 MVA	Location	: PLTU PAITON UNIT 2
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: GI-071-92

No	Electrical Test	Hasil	Standart	Kesimpulan	Saran
1.	Insulation Resistance	HV-LV : 0,917 GΩ HV-G : 1,338 GΩ LV-G : 0,728 GΩ	IEEE C57.152 – 2013 IR > 100 MΩ	NORMAL	
2.	Polarization Index (Setelah Penggantian Bushing)	HV-LV : 3,12 HV-G : 1,92 LV-G : 2,55	IEEE C57.152 – 2013 PI ≥ 1.25	NORMAL	
3.	DC Resistance Test	Dev HV : 0,38 % Dev LV : 1,65 %	IEEE C57.152 – 2013 Deviasi < 5 %	NORMAL	
4.	Dissipation Factor Overall	DF CHG : 0,3543 % DF CHL : 0,1815 % DF CLG : 0,2528 % DF CLH : 0,1808 %	IEEE C57.152 – 2013 Tanδ < 0.5 untuk trafo baru Tanδ < 1 untuk trafo lama	NORMAL	
5.	Excitation Current Analysis	H ₁ : 90,037 mA (H) H ₂ : 44,721 mA (L) H ₃ : 79,227 mA (H)	IEEE C57.152 – 2013 Pattern arusnya adalah High-Low-High atau <i>two similar one lower</i>	NORMAL	
6.	Sweep Frequency Response Analysis	Normal winding	NCEPRI / DL/T911-2004 & IEEE C57.149™-2012	NORMAL	
7.	Dielectric Response Analysis	CHL : Dry Oil Category : Good	IEC 60422.2013 - 01 Moisture category dry: ≤2.2% Tan delta @50Hz <0.5%	NORMAL	
8.	Turn to Turn Ratio	R : -0,38 % S : -0,36 % T : -0,36 %	IEEE C57.152 – 2013 < 0,5 %	NORMAL	

Kesimpulan :

- *Electrical assessment* pada UAT 2B PLTU Paiton Unit 2 dilakukan setelah kondisi bushing sisi HV dan LV dibersihkan. Pengujian terdiri dari *Insulation Resistance-Polarization Index* (hasil *electrical assessment* masih sesuai dengan standard IEEE C57.152-2013), *Tan Delta*, *Excitation Current*, *Winding resistance*, *SFRA*, *Dirana* dan *Turn Ratio* (hasil *electrical*

 UMRO JIRE	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	ASSESSMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	INSULATION RESISTANCE & POLARISATION INDEX	Halaman : 3

Unit	: UAT 2B	Merk	: ABB
Voltage HV/LV	: 18 / 10,7 KV	Type / Tahun	: TSPH-91513/900 / 1992
Rated power	: 33,4 MVA	Location	: PLTU PAITON UNIT 2
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: GI-071-92

INSULATION RESISTANCE (IR) & POLARISATION INDEX (PI)

1. DATA BEFORE ASSESSMENT TAN DELTA

Waktu (Menit Ke)	Tegangan Megger 5000 VDC Tahanan Isolasi		
	HV – LV (GΩ)	HV – Ground (GΩ)	LV – Ground (GΩ)
1	0,917	1,338	0,728
2	1,325	1,721	1,018
3	1,655	1,961	1,235
4	1,929	2,12	1,386
5	2,15	2,25	1,492
6	2,34	2,33	1,591
7	2,50	2,41	1,680
8	2,64	2,49	1,744
9	2,76	2,53	1,798
10	2,86	2,57	1,856
PI	3,12	1,92	2,55

2. DATA AFTER ASSESSMENT TAN DELTA

Waktu (Menit Ke)	Tegangan Megger 5000 VDC Tahanan Isolasi		
	HV – LV (GΩ)	HV – Ground (GΩ)	LV – Ground (GΩ)
1	0,916	1,210	0,711

- **Hasil**

Nilai IR dan PI sesuai standar yang diizinkan. Pengujian IR dan PI merupakan pengujian tahanan isolasi yang mengevaluasi terhadap kontaminasi, kelembaban dan short circuit terhadap phasa maupun ground.

- **Tools**

Measuring instrument : Megger MIT 1025

- **Referensi**

IEEE Std C57.152-2013 Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors

 UMRO JIRE	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	ASSESMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	WINDING RESISTANCE	Halaman : 5

Unit	: UAT 2B	Merk	: ABB
Voltage HV/LV	: 18 / 10,7 KV	Type / Tahun	: TSPH-91513/900 / 1992
Rated power	: 33,4 MVA	Location	: PLTU PAITON UNIT 2
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: GI-071-92

Tap Changer				Winding Resistance Test					
Position	Volt (kV)	Winding Temp (°C)	Arus Uji	HV SIDE			LV SIDE		
				U-V (mΩ)	V-W (mΩ)	W-U (mΩ)	u-n (mΩ)	v-n (mΩ)	w-n (mΩ)
3	18 / 10,7	49 / 45	5 A / 5 A	21,512	21,677	21,593	4,970	5,085	4,953
3		75		23,484	23,665	23,573	5,503	5,631	5,485
Deviasi (%)				-0,38	0,38	0,00	-0,65	1,65	-0,99

- Deviasi HV = 0,38 %
- Deviasi LV = 1,65 %

- **Hasil**

Dari hasil pengujian winding resistance belitan HV dan LV didapatkan hasil yang baik, nilai deviasi masih dalam standar yang diizinkan.

- **Note**

Pengujian dilakukan pada tap changer posisi 3, dengan metode perhitungan deviasi menggunakan perbandingan antar fasa.

- **Tools**

OMICRON TESTRANO 600 & VANGUARD TRM-40

- **Referensi**

IEEE Std C57.152-2013 Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors.

The resistances between phases should be within 2% of each other. Agreement to within 5% for any of the above comparisons is usually considered satisfactory.

Lampiran C. Data Pendukung Electrical Assessment UAT 2A Tahun 2026

Lampiran ini memuat halaman kunci yang digunakan dalam evaluasi trending: resume asesmen, IR/PI, winding resistance, dissipation factor, excitation current, SFRA, DRA, dan TTR.

 PLN PT PLN (Persero) UMRO JIRE	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PNP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	ASSESMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	RESUME	Halaman : 1

Unit	: UAT 2A	Merk	: B&D TRANSFORMER
Voltage HV / LV	: 18 / 10.76 KV	Type / Tahun	: PX-069-CAGG / 2019
Rated power	: 33.4 MVA	Location	: PLTU PAITON UNIT 2
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: 19E000215

No	Electrical Test	Hasil	Standart	Kesimpulan	Saran
1	Insulation Resistance	Hasil uji Before DF: HV-G = 3.42 GΩ LV-G = 1.502 GΩ HV-LV = 2.29 GΩ Hasil uji After DF: HV-G = 3.20 GΩ LV-G = 2.02 GΩ HV-LV = 2.38 GΩ	IEEE C57.152 – 2013 IR > 100 MΩ	<i>Accepted</i>	
2	Polarization Index	Hasil uji Before DF: HV-G = 2.52 LV-G = 1.81 HV-LV = 3.57	IEEE C57.152 – 2013 PI > 1.25	<i>Accepted</i>	
3	DC Resistance Test	Dev HV: 0.33 % Dev LV: 0.65 %	IEEE C57.152 – 2013 Deviasi < 5 %	<i>Accepted</i>	
4	Dissipation Factor Overall	CH + CHL = 0.1364 % CH = 0.2016 % CHL (UST) = 0.1234 % CL + CLH = 0.2530 % CL = 0.3591 % CLH (UST) = 0.1256 %	IEEE C57.152 – 2013 Tanδ < 0.5 untuk trafo baru Tanδ < 1 untuk trafo lama	<i>Accepted</i>	
5	Excitation Current Analysis	H ₁ : 81.924 mA (H) H ₂ : 35.263 mA (L) H ₃ : 80.954 mA (H)	IEEE C57.152 – 2013 High-Low-High (HLH) pattern	<i>Accepted</i>	
6	Sweep Frequency Response Analysis	<i>Accepted winding (Dibandingkan dengan data pengujian Oktober 2023 OH SE)</i>	NCEPRI / DL/T911-2004 & IEEE C57.149™-2012	<i>Accepted</i>	
7	Dielectric Response Analysis	CHL = Dry Oil Category = Very Good	IEC 60422.2013 – 01 Moisture category dry: ≤ 2.2 %	<i>Accepted</i>	
8	Turn to Turn Ratio	R – r = -0.15 %	IEEE C57.152 – 2013	<i>Accepted</i>	

 PLN PT PLN NUSANTARA POWER UMRO JIRE	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PNP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	ASSESSMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	RESUME	Halaman : 2

No	Electrical Test	Hasil	Standart	Kesimpulan	Saran
		S – s = -0.15 % T – t = -0.15 %	< 0,5 %		

Kesimpulan :

Electrical assessment pada UAT 2A PLTU PAITON 2 dilakukan setelah kondisi bushing sisi HV dan LV dibersihkan. Pengujian terdiri dari Insulation Resistance Polarization Index (hasil electrical assessment masih sesuai dengan standard IEEE C57.1522013), SFRA (hasil electrical assessment masih sesuai dengan standard DL/T911-2004 & NCEPRI), Tan Delta, Excitation Current, Winding resistance & Turn Ratio (hasil electrical assessment masih sesuai dengan standard IEEE C57.152-2013). Hasil electrical assessment secara keseluruhan UAT menunjukkan masih masuk dalam acceptance standard dan dalam kondisi Normal.

Rekomendasi :

Dilakukan electrical assessment kembali pada UAT pada Overhaul Type Major yang akan datang, untuk mengetahui trending hasil electrical assessment. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan:

- Hasil keseluruhan electrical assessment UAT pada saat Overhaul masih masuk standar (accepted) sehingga peralatan tersebut dalam kondisi handal.
- Parameter operasi UAT (temperature winding, temperature oil dan DGA) dalam kondisi Normal.
- Tidak terjadi electrical fault internal maupun eksternal pada saat operasi hingga inspeksi kedepannya.

PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
PNP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
ASSESMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
INSULATION RESISTANCE & POLARISATION INDEX	Halaman : 3

Unit	: UAT 2A	Merk	: B&D TRANSFORMER
Voltage HV / LV	: 18 / 10.76 KV	Type / Tahun	: PX-069-CAGG / 2019
Rated power	: 33.4 MVA	Location	: PLTU PAITON UNIT 2
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: 19E000215

1. Insulation Resistance (IR) Before

PHASE	SET V	RES (GΩ)	DURATION
HV – Gnd	5000	3.42	01:00
LV – Gnd	5000	1.502	01:00
HV – LV	5000	2.29	01:00

2. Insulation Resistance (IR) After

PHASE	SET V	RES (GΩ)	DURATION
HV – Gnd	5000	3.20	01:00
LV – Gnd	5000	2.02	01:00
HV – LV	5000	2.38	01:00

3. Polarization Index (PI)

Waktu (Menit ke)	Tegangan Megger 5000 VDC Tahanan Isolasi		
	HV – Gnd (GΩ)	LV – Gnd (GΩ)	HV – LV (GΩ)
1	3.42	1.502	2.29
2	4.61	1.893	3.44
3	5.49	2.09	4.34
4	6.19	2.28	5.05
5	6.77	2.36	5.65
6	7.30	2.45	6.21
7	7.74	2.59	6.72
8	8.10	2.66	7.21
9	8.39	2.70	7.70
10	8.63	2.73	8.16
PI	2.52	1.81	3.57

• Hasil

Nilai IR dan PI masih dalam standar yang diizinkan. Pengujian IR dan PI merupakan pengujian tahanan isolasi yang mengevaluasi terhadap kontaminasi, kelembaban dan short circuit terhadap fasa maupun ground.



PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
PNP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
ASSESMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
WINDING RESISTANCE	Halaman : 5

Unit	: UAT 2A	Merk	: B&D TRANSFORMER
Voltage HV / LV	: 18 / 10.76 KV	Type / Tahun	: PX-069-CAGG / 2019
Rated power	: 33.4 MVA	Location	: PLTU PAITON UNIT 2
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: 19E000215

Tap Changer			Winding Resistance Test						
Position	Volt (kV)	Winding Temp (°C)	Arus Uji (A)	HV SIDER			LV SIDE		
				U-V (mΩ)	V-W (mΩ)	W-U (mΩ)	u-n (uΩ)	v-n (uΩ)	w-n (uΩ)
3	18 / 10.76	40	20 / 20	17.961	18.02	17.979	2.754	2.76	2.742
		75		20.2511	20.3176	20.2714	3.10515	3.11191	3.09162
Deviasi (%)				-0.14%	0.19%	0.04%	0.07%	0.29%	0.36%

- Deviasi maksimum – minimum HV = 0.33 %
- Deviasi maksimum – minimum LV = 0.65 %

• Hasil

Dari hasil pengujian winding resistance belitan HV dan LV didapatkan hasil yang baik, nilai deviasi masih dalam standar yang diizinkan.

• Note

Pengujian dilakukan pada tap changer posisi 3, dengan metode perhitungan deviasi menggunakan perbandingan antar fasa.

• Tools

OMICRON TESTRANO 600

• Referensi

IEEE Std C57.152-2013 Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors.

The resistances between phases should be within 2% of each other. Agreement to within 5% for any of the above comparisons is usually considered satisfactory.



PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
PNP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
ASSESMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
PENGUKURAN DISSIPATION FACTOR	Halaman : 8

Unit	: UAT 2A	Merk	: B&D TRANSFORMER
Voltage HV / LV	: 18 / 10.76 KV	Type / Tahun	: PX-069-CAGG / 2019
Rated power	: 33.4 MVA	Location	: PLTU PAITON UNIT 2
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: 19E000215

HASIL PENGUJIAN DISSIPATION FACTOR

Meas.	Frequency	V meas	I meas	Watt lossess	DF meas	DF corr	Cap meas
CH + CHL	50,00 Hz	10,00 kV	41,59 mA	859,61 mW	0,2067 %	0,1364 %	13236,4 pF
CH	50,00 Hz	10,00 kV	7,44 mA	227,21 mW	0,3055 %	0,2016 %	2364,7 pF
CHL (UST)	50,00 Hz	10,00 kV	34,15 mA	638,35 mW	0,1869 %	0,1234 %	10871,1 pF
CL + CLH	50,00 Hz	6,00 kV	44,10 mA	1014,26 mW	0,3833 %	0,2530 %	23395,4 pF
CL	50,00 Hz	6,00 kV	23,62 mA	770,97 mW	0,5441 %	0,3591 %	12525,5 pF
CLH (UST)	50,00 Hz	6,00 kV	20,49 mA	233,98 mW	0,1903 %	0,1256 %	10870,2 pF

Interpretasi hasil:

Hasil uji tan delta di dapatkan $DF < 0.5\%$, sehingga kondisi isolasi trafo masih dalam kondisi normal. Pengujian dilakukan dalam kondisi setelah bushing dibersihkan.

Standard :

IEEE Std C57.152-2013 Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors.

$Tan\delta < 0.5$ baik, untuk trafo baru dan lama

$Tan\delta < 1$ masih bisa diterima, untuk trafo lama

Condition	Good	Maybe acceptable	Investigated
New	$DF < 0.5\%$	-	-
Serv aged	$DF < 0.5\%$	$0.5\% < DF < 1\%$	$DF > 1\%$

Tools :

OMICRON TESTRANO 600 & OMICRON CPTD 1

	TESTED BY	CHECKED BY	WITNESSED BY
	NUR KHOLISH JAUHARI	JERRY RUDOLF SIRAIT	
DATE	13 AGUSTUS 2026	13 AGUSTUS 2026	
SIGNATURE			

 UMRO JIRE	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PNP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	ASSESSMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	EXCITATION CURRENT	Halaman : 10

Unit	: UAT 2A	Merk	: B&D TRANSFORMER
Voltage HV / LV	: 18 / 10.76 KV	Type / Tahun	: PX-069-CAGG / 2019
Rated power	: 33.4 MVA	Location	: PLTU PAITON UNIT 2
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: 19E000215

PENGUJIAN EXCITATION CURRENT

Exciting Current

Measurements (sorted by tap)

Tap	Phase	V out	I out	I phase	Watt losses	Reactance	Assessment
3	A	2.00 kV	81,924 mA	-47.24 °	111,264 W	17,931 kΩ	Not ass.
3	B	2.00 kV	35,263 mA	-48.15 °	47,069 W	42,269 kΩ	Not ass.
3	C	2.00 kV	80,954 mA	-46.80 °	110,851 W	18,012 kΩ	Not ass.



- Hasil**

Pengujian dengan melihat nilai pattern arusnya adalah High-Low-High.

- Note**

Pengujian dilakukan pada posisi tap changer 3

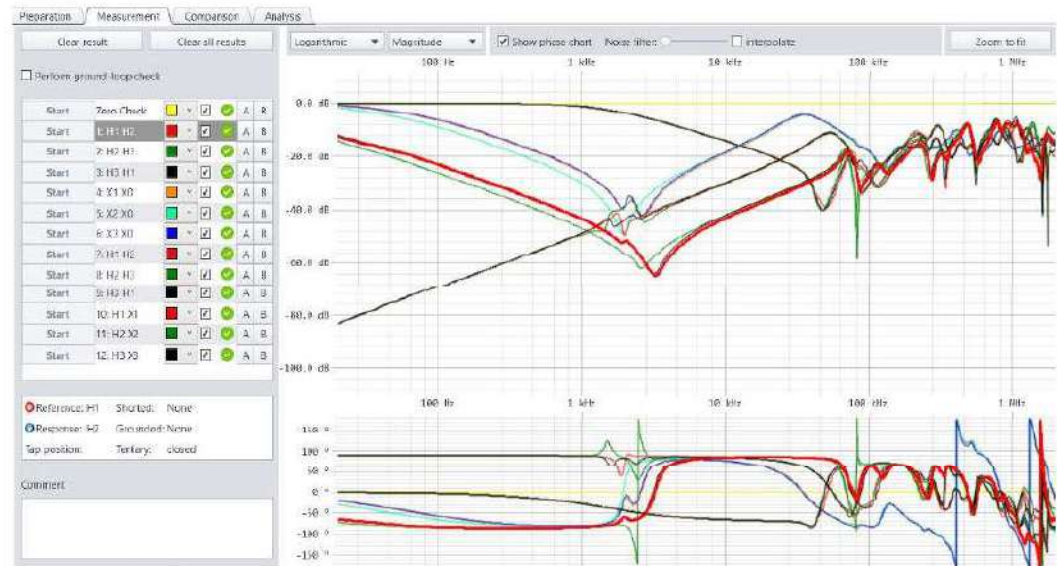
- Tools**

Omicron Primary Set Test Trafo (Omicron TESTRANO 600 + CP TD1)

- Referensi**

IEEE Std C57.152-2013 Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors

Unit	: UAT 2A	Merk	: B&D TRANSFORMER
Voltage HV / LV	: 18 / 10.76 KV	Type / Tahun	: PX-069-CAGG / 2019
Rated power	: 33.4 MVA	Location	: PLTU PAITON UNIT 2
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: 19E000215



- **Interpretasi Hasil:**
Dari hasil pengujian Sweep Frequency Analysis data yang diambil dibandingkan dengan data pengujian saat OH SE Oktober 2023. Dari hasil perbandingan data tersebut didapatkan keterangan "Normal Winding" yang menunjukkan bahwa trafo masih dalam kondisi baik.
- **Note**
Hasil pengukuran terlampir.
- **Tools**
Omicron FRNEO 800
- **Referensi**
DL/T911-2004, NCEPRI, Instruction Manual Omicron FRNEO 800

	TESTED BY	CHECKED BY	WITNESSED BY
	NUR KHOLISH JAUHARI	JERRY RUDOLF SIRAIT	
DATE	14 AGUSTUS 2026	14 AGUSTUS 2026	
SIGNATURE			

Measurements

Name	CHL	Channel	CH1
Moisture in cellulose	0,9 %	Capacitance @ 50 Hz	10,876 nF
Moisture category	dry	Capacitance @ 60 Hz	10,874 nF
Moisture saturation	1,1 %	Tan δ / power factor @ 50 Hz	0,20% / 0,20%
Bubbling inception temperature	177,0 °C	Tan δ / power factor @ 60 Hz	0,20% / 0,20%
Compens. of aging by-products	yes	C (10 mHz) / C (50 Hz)	1,330
Oil conductivity	2,7 pS/m	Barriers (X)	19 %
Oil conductivity @ 20°C	1,7 pS/m	Spacers (Y)	21 %
Oil category	very good	Polarization index	7,285
Max. stop frequency reached	yes	DAR	1,424

Moisture categories

dry	< 2,2%
moderately wet	≥ 2,2% and < 3,7%
wet	≥ 3,7% and < 4,8%
extremely wet	≥ 4,8%

Oil categories

very good	< 3 pS/m
good	≥ 3 pS/m and < 20 pS/m
satisfactory	≥ 20 pS/m and < 57 pS/m
unsatisfactory	≥ 57 pS/m

- Hasil:**

Kondisi isolasi kertas pada winding UAT GT 2.2 masih dalam kategori kering (*dry*) dengan *moisture in cellulose* 0.9 % dan *oil category* adalah *very good*.

- Tools:**

Omicron DIRANA

- Referensi:**

IEC 60422.2013 - 01 Edition 4.0 Mineral Insulating Oil in Electrical Equipment Supervision and Maintenance Guidance

8.1 Assessment According to IEC 60422

The DIRANA software assesses the moisture concentration based on the classifications given in the IEC 60422 "Mineral insulating oils in electrical equipment – Supervision and maintenance guidance". The categories are:

Category	Moisture content in %	Color
Dry	below 2,2	
Moderately wet	2,2-3,7	
Wet	3,7-4,8	
Extremely wet	above 4,8	



PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
PNP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
ASSESMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
TURN TO TURN RATIO TEST	Halaman : 23

Unit	: UAT 2A	Merk	: B&D TRANSFORMER
Voltage HV / LV	: 18 / 10.76 KV	Type / Tahun	: PX-069-CAGG / 2019
Rated power	: 33.4 MVA	Location	: PLTU PAITON UNIT 2
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: 19E000215

RATIO NAME PLATE / REFERENSI

TAP	HV SIDE	LV SIDE	RATIO
3	18000	10760	2.8975

HASIL PENGUJIAN

Measurements (sorted by tap)									
Tap	Phase	Nom. Ratio	V prim (L-L)	I prim	V sec (L-L)	V phase	TTR*	Ratio dev	Assessment
3	A	2.8975	119,90 V	23,658 mA	71,78 V	330 °	2,8931	-0,15 %	Pass
3	B	2.8975	119,89 V	16,695 mA	71,78 V	330 °	2,8930	-0,16 %	Pass
3	C	2.8975	119,89 V	16,452 mA	71,78 V	330 °	2,8930	-0,15 %	Pass

INTERPRETASI HASIL :

- Dari hasil pengujian rasio HV-LV trafo masih memenuhi standard, sehingga kondisi belitan trafo masih normal

STANDART :

- IEEE Std C57.152-2013 Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors

7.2.10.4 Interpreting the transformer ratio test

The tolerance of the voltage ratio should be within 0.5% of the specified nameplate voltage for all windings and winding taps. The following are some clarifications on how the voltage ratio tolerance should be interpreted and applied.

	TESTED BY	CHECKED BY	WITNESSED BY
	NUR KHOLISH JAUHARI	JERRY RUDOLF SIRAIT	
DATE	13 AGUSTUS 2026	13 AGUSTUS 2026	
SIGNATURE			

Lampiran D. Data Pendukung Electrical Assessment UAT 2B Tahun 2026

Lampiran ini memuat halaman kunci yang digunakan dalam evaluasi trending: resume asesmen, IR/PI, winding resistance, dissipation factor, excitation current, SFRA, DRA, dan TTR.

 PLN PT PLN (Persero) UMRO JIRE	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PNP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	ASSESSMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	RESUME	Halaman : 1

Unit	: UAT 2B	Merk	: ABB
Voltage HV / LV	: 18 / 10.76 KV	Type / Tahun	: TSPH-91513 / 1992
Rated power	: 33.4 MVA	Location	: PLTU PAITON UNIT 2
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: G1-071-94

No	Electrical Test	Hasil	Standart	Kesimpulan	Saran
1	Insulation Resistance	Hasil uji Before DF: HV-G = 1.424 GΩ LV-G = 0.593 GΩ HV-LV = 0.940 GΩ Hasil uji After DF: HV-G = 1.324 GΩ LV-G = 0.818 GΩ HV-LV = 0.981 GΩ	IEEE C57.152 – 2013 IR > 100 MΩ	<i>Accepted</i>	
2	Polarization Index	Hasil uji Before DF: HV-G = 1.90 LV-G = 2.00 HV-LV = 2.29	IEEE C57.152 – 2013 PI > 1.25	<i>Accepted</i>	
3	DC Resistance Test	Dev HV: 0.74 % Dev LV: 14.74 %	IEEE C57.152 – 2013 Deviasi < 5 %	<i>Not Accepted</i> (LV side)	
4	Dissipation Factor Overall	CH + CHL = 0.2308 % CH = 0.3496 % CHL (UST) = 0.2013 % CL + CLH = 0.2319 % CL = 0.2602 % CLH (UST) = 0.2004 %	IEEE C57.152 – 2013 Tanδ < 0.5 untuk trafo baru Tanδ < 1 untuk trafo lama	<i>Accepted</i>	
5	Excitation Current Analysis	H ₁ : 103.001 mA (H) H ₂ : 43.711 mA (L) H ₃ : 101.333 mA (H)	IEEE C57.152 – 2013 High-Low-High (HLH) pattern	<i>Accepted</i>	
6	Sweep Frequency Response Analysis	<i>Accepted winding (Dibandingkan dengan data Oktober 2023 OH SE)</i>	NCEPRI / DL/T911-2004 & IEEE C57.149™-2012	<i>Accepted</i>	
7	Dielectric Response Analysis	CHL = Dry Oil Category = Good	IEC 60422.2013 – 01 Moisture category dry: ≤ 2.2 %	<i>Accepted</i>	
8	Turn to Turn Ratio	R – r = 0.19 %	IEEE C57.152 – 2013	<i>Accepted</i>	

 PLN PT PLN NUSANTARA POWER UMRO JIRE	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PNP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	ASSESSMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	RESUME	Halaman : 2

No	Electrical Test	Hasil	Standart	Kesimpulan	Saran
		S – s = 0.19 % T – t = 0.19 %	< 0,5 %		

Kesimpulan :

Electrical assessment pada UAT 2B PLTU PAITON dilakukan setelah kondisi bushing sisi HV dan LV dibersihkan. Pengujian terdiri dari Insulation Resistance Polarization Index (hasil electrical assessment masih sesuai dengan standard IEEE C57.1522013), SFRA (hasil *electrical assessment* masih sesuai dengan standard DL/T911-2004 & NCEPRI), Tan Delta, Excitation Current, Winding resistance & Turn Ratio (hasil *electrical assessment* masih sesuai dengan standard IEEE C57.152-2013, kecuali pada *winding resistance* LV). Hasil *electrical assessment* secara keseluruhan UAT menunjukkan masih masuk dalam acceptance standard dan dalam kondisi Normal. Kecuali pada pengujian *winding resistance LV side*, hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat potensi *loose connection* pada sisi *inner winding LV*.

Rekomendasi :

1. Berdasarkan hasil pengujian *winding resistance* pada LV diperoleh deviasi nilai tertinggi adalah 14.74% dimana nilai ini melebihi batas standard (<5%), sehingga untuk jangka pendek perlu dilakukan trending pengujian DGA (sebelum *energize*, setelah 2 minggu operasi, rutin pengambilan berkala dengan periode tertentu menyesuaikan laju kenaikan nilai gas terlarut yang terbentuk).
2. Untuk jangka panjang lakukan inspeksi *internal connection winding LV* UAT 2B (sisi dalam trafo) pada saat OH Major (atau shutdown dengan durasi panjang).

Dilakukan electrical assessment kembali pada UAT pada Overhaul Type Major yang akan datang, untuk mengetahui trending hasil electrical assessment. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan:

- Hasil keseluruhan electrical assessment UAT pada saat Overhaul masih masuk standar (accepted) sehingga peralatan tersebut dalam kondisi handal.
- Parameter operasi UAT (temperature winding, temperature oil dan DGA) dalam kondisi Normal.
- Tidak terjadi electrical fault internal maupun eksternal pada saat operasi hingga inspeksi kedepannya.

PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
PNP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
ASSESMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
INSULATION RESISTANCE & POLARISATION INDEX	Halaman : 3

Unit	: UAT 2B	Merk	: ABB
Voltage HV / LV	: 18 / 10.76 KV	Type / Tahun	: TSPH-91513 / 1992
Rated power	: 33.4 MVA	Location	: PLTU PAITON UNIT 2
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: G1-071-94

1. Insulation Resistance (IR) Before

PHASE	SET V	RES (GΩ)	DURATION
HV – Gnd	5000	1.424	01:00
LV – Gnd	5000	0.593	01:00
HV – LV	5000	0.940	01:00

2. Insulation Resistance (IR) After

PHASE	SET V	RES (GΩ)	DURATION
HV – Gnd	5000	1.324	01:00
LV – Gnd	5000	0.818	01:00
HV – LV	5000	0.981	01:00

3. Polarization Index (PI)

Waktu (Menit ke)	Tegangan Megger 5000 VDC Tahanan Isolasi		
	HV – Gnd (GΩ)	LV – Gnd (GΩ)	HV – LV (GΩ)
1	1.424	0.593	0.940
2	1.809	0.760	1.365
3	2.05	0.850	1.680
4	2.21	0.933	1.976
5	2.31	0.984	2.13
6	2.44	1.030	2.29
7	2.52	1.080	2.43
8	2.58	1.124	2.55
9	2.65	1.141	2.65
10	2.70	1.182	2.74
PI	1.90	2.00	2.29

• Hasil

Nilai IR dan PI masih dalam standar yang diizinkan. Pengujian IR dan PI merupakan pengujian tahanan isolasi yang mengevaluasi terhadap kontaminasi, kelembaban dan short circuit terhadap fasa maupun ground.

PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
PNP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
ASSESMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
WINDING RESISTANCE	Halaman : 5

Unit	: UAT 2B	Merk	: ABB
Voltage HV / LV	: 18 / 10.76 KV	Type / Tahun	: TSPH-91513 / 1992
Rated power	: 33.4 MVA	Location	: PLTU PAITON UNIT 2
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: G1-071-94

Tap Changer			Winding Resistance Test						
Position	Volt (kV)	Winding Temp (°C)	Arus Uji (A)	HV SIDER			LV SIDE		
				U-V (mΩ)	V-W (mΩ)	W-U (mΩ)	u-n (uΩ)	v-n (uΩ)	w-n (uΩ)
3	18 / 10.76	28	20 / 20	20.65	20.803	20.736	4.246	4.908	4.321
		75		24.3473	24.5277	24.4487	5.0062	5.78677	5.09466
Deviasi (%)				-0.38%	0.35%	0.03%	-5.47%	9.27%	-3.80%

- Deviasi maksimum – minimum HV = 0.74 %
- Deviasi maksimum – minimum LV = 14.74 %

• Hasil

Dari hasil pengujian winding resistance belitan HV didapatkan hasil yang baik, sedangkan pada belitan LV didapatkan nilai deviasi melebihi standar yang diizinkan. Hal ini menunjukkan adanya indikasi potensi loose connection pada sisi winding LV.

• Note

Pengujian dilakukan pada tap changer posisi 3, dengan metode perhitungan deviasi menggunakan perbandingan antar fasa.

• Tools

OMICRON TESTRANO 600

• Referensi

IEEE Std C57.152-2013 Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors.

The resistances between phases should be within 2% of each other. Agreement to within 5% for any of the above comparisons is usually considered satisfactory.



PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
PNP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
ASSESMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
PENGUKURAN DISSIPATION FACTOR	Halaman : 8

Unit	: UAT 2B	Merk	: ABB
Voltage HV / LV	: 18 / 10.76 KV	Type / Tahun	: TSPH-91513 / 1992
Rated power	: 33.4 MVA	Location	: PLTU PAITON UNIT 2
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: G1-071-94

HASIL PENGUJIAN DISSIPATION FACTOR

Meas.	Frequency	V meas	I meas	Watt lossess	DF meas	DF corr	Cap meas
CH + CHL	50,00 Hz	10,00 kV	54,87 mA	1582,58 mW	0,2884 %	0,2308 %	17462,2 pF
CH	50,00 Hz	10,00 kV	11,20 mA	489,49 mW	0,4370 %	0,3496 %	3562,3 pF
CHL (UST)	50,00 Hz	10,00 kV	43,67 mA	1098,68 mW	0,2516 %	0,2013 %	13900,1 pF
CL + CLH	50,00 Hz	6,00 kV	55,72 mA	968,87 mW	0,2898 %	0,2319 %	29556,6 pF
CL	50,00 Hz	6,00 kV	29,51 mA	575,91 mW	0,3252 %	0,2602 %	15654,7 pF
CLH (UST)	50,00 Hz	6,00 kV	26,20 mA	393,79 mW	0,2505 %	0,2004 %	13900,6 pF

Interpretasi hasil:

Hasil uji tan delta di dapatkan $DF < 0.5\%$, sehingga kondisi isolasi trafo masih dalam kondisi normal. Pengujian dilakukan dalam kondisi setelah bushing dibersihkan.

Standard :

IEEE Std C57.152-2013 Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors.

$Tan\delta < 0.5$ baik, untuk trafo baru dan lama

$Tan\delta < 1$ masih bisa diterima, untuk trafo lama

Condition	Good	Maybe acceptable	Investigated
New	$DF < 0.5\%$	-	-
Serv aged	$DF < 0.5\%$	$0.5\% < DF < 1\%$	$DF > 1\%$

Tools :

OMICRON TETRANO 600 & OMICRON CPTD 1

	TESTED BY	CHECKED BY	WITNESSED BY
	NUR KHOLISH JAUHARI	JERRY RUDOLF SIRAIT	
DATE	13 AGUSTUS 2026	13 AGUSTUS 2026	
SIGNATURE			

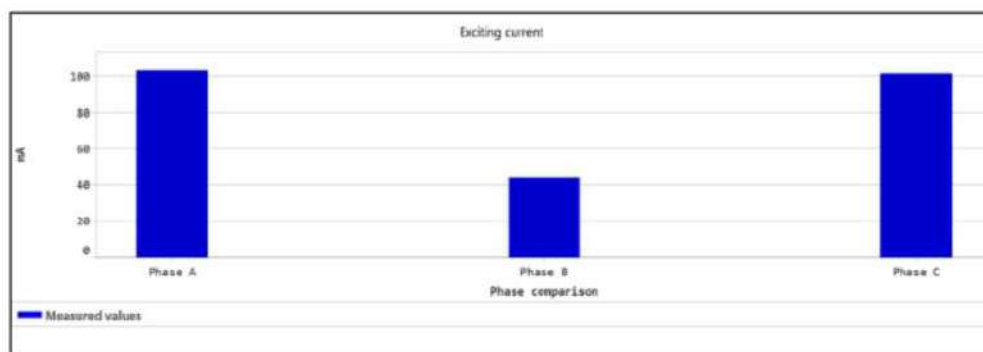
 UMRO JIRE	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PNP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	ASSESSMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	EXCITATION CURRENT	Halaman : 10

Unit	: UAT 2B	Merk	: ABB
Voltage HV / LV	: 18 / 10.76 KV	Type / Tahun	: TSPH-91513 / 1992
Rated power	: 33.4 MVA	Location	: PLTU PAITON UNIT 2
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: G1-071-94

PENGUJIAN EXCITATION CURRENT

Exciting Current

Measurements (sorted by tap)							
Tap	Phase	V out	I out	I phase	Watt losses	Reactance	Assessment
3	A	2,00 kV	103,001 mA	-48,88 °	135,476 W	14,630 kΩ	Not ass.
3	B	2,00 kV	43,711 mA	-47,77 °	58,756 W	33,884 kΩ	Not ass.
3	C	2,00 kV	101,333 mA	-48,17 °	135,174 W	14,710 kΩ	Not ass.



- **Hasil**

Pengujian dengan melihat nilai pattern arusnya adalah High-Low-High.

- **Note**

Pengujian dilakukan pada posisi tap changer 3

- **Tools**

Omicron Primary Set Test Trafo (Omicron TESTRANO 600 + CP TD1)

- **Referensi**

IEEE Std C57.152-2013 Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors

Unit	: UAT 2B	Merk	: ABB
Voltage HV / LV	: 18 / 10.76 KV	Type / Tahun	: TSPH-91513 / 1992
Rated power	: 33.4 MVA	Location	: PLTU PAITON UNIT 2
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: G1-071-94



- **Interpretasi Hasil:**
Dari hasil pengujian Sweep Frequency Analysis data yang diambil dibandingkan dengan data pengujian OH SE pada bulan Oktober 2023. Dari hasil perbandingan data tersebut didapatkan keterangan "Normal Winding" yang menunjukkan bahwa trafo masih dalam kondisi baik.
- **Note**
Hasil pengukuran terlampir.
- **Tools**
Omicron FRNEO 800
- **Referensi**
DL/T911-2004, NCEPRI, Instruction Manual Omicron FRNEO 800

	TESTED BY	CHECKED BY	WITNESSED BY
	NUR KHOLISH JAUHARI	JERRY RUDOLF SIRAIT	
DATE	12 AGUSTUS 2026	12 AGUSTUS 2026	
SIGNATURE			

Measurements

Name	CHL
Moisture in cellulose	1.1 %
Moisture category	dry
Moisture saturation	2 %
Bubbling inception temperature	172.0 °C
Compens. of aging by-products	yes
Oil conductivity	6.0 pS/m
Oil conductivity @ 20°C	3.4 pS/m
Oil category	good
Max. stop frequency reached	yes

Channel	CH1
Capacitance @ 50 Hz	13.907 nF
Capacitance @ 60 Hz	13.904 nF
Tan δ / power factor @ 50 Hz	0.26% / 0.26%
Tan δ / power factor @ 60 Hz	0.25% / 0.25%
C (10 mHz) / C (50 Hz)	1.714
Barriers (X)	14 %
Spacers (Y)	31 %
Polarization index	5.213
DAR	1.471

Moisture categories

dry	< 2.2%
moderately wet	≥ 2.2% and < 3.7%
wet	≥ 3.7% and < 4.8%
extremely wet	≥ 4.8%

Oil categories

very good	< 3 pS/m
good	≥ 3 pS/m and < 20 pS/m
satisfactory	≥ 20 pS/m and < 57 pS/m
unsatisfactory	≥ 57 pS/m

- Hasil:**

Kondisi Isolasi kertas pada winding UAT 2B masih dalam kategori kering (*dry*) dengan *moisture in cellulose* 1.1 % dan *oil category* adalah *good*.

- Tools:**

Omicron DIRANA

- Referensi:**

IEC 60422.2013 - 01 Edition 4.0 Mineral Insulating Oil in Electrical Equipment Supervision and Maintenance Guidance

8.1 Assessment According to IEC 60422

The DIRANA software assesses the moisture concentration based on the classifications given in the IEC 60422 "Mineral insulating oils in electrical equipment – Supervision and maintenance guidance". The categories are:

Category	Moisture content in %	Color
Dry	below 2,2	
Moderately wet	2,2-3,7	
Wet	3,7-4,8	
Extremely wet	above 4,8	



PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
PNP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
ASSESMENT TRANSFORMATOR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
TURN TO TURN RATIO TEST	Halaman : 23

Unit	: UAT 2B	Merk	: ABB
Voltage HV / LV	: 18 / 10.76 KV	Type / Tahun	: TSPH-91513 / 1992
Rated power	: 33.4 MVA	Location	: PLTU PAITON UNIT 2
Vektor Group	: Dyn11	Serial No	: G1-071-94

RATIO NAME PLATE / REFERENSI

TAP	HV SIDE	LV SIDE	RATIO
3	18000	10760	2.8975

HASIL PENGUJIAN

Measurements (sorted by tap)									
Tap	Phase	Nom. Ratio	V prim (L-L)	I prim	V sec (L-L)	V phase	TTR*	Ratio dev	Assessment
3	A	2.8975	119,91 V	28,109 mA	71,54 V	330 °	2,9031	0,19 %	Pass
3	B	2.8975	119,90 V	20,144 mA	71,54 V	330 °	2,9031	0,19 %	Pass
3	C	2.8975	119,91 V	19,900 mA	71,54 V	330 °	2,9031	0,19 %	Pass

INTERPRETASI HASIL :

- Dari hasil pengujian rasio HV-LV trafo masih memenuhi standard, sehingga kondisi belitan trafo masih normal

STANDART :

- IEEE Std C57.152-2013 Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors

7.2.10.4 Interpreting the transformer ratio test

The tolerance of the voltage ratio should be within 0.5% of the specified nameplate voltage for all windings and winding taps. The following are some clarifications on how the voltage ratio tolerance should be interpreted and applied.

	TESTED BY	CHECKED BY	WITNESSED BY
	NUR KHOLISH JAUHARI	JERRY RUDOLF SIRAIT	
DATE	13 AGUSTUS 2026	13 AGUSTUS 2026	
SIGNATURE			